APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	PRIMA EMISSIONE			

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

RELAZIONE FIRE SAFETY ENGINEERING E SGSA

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-RELTECNIC-XX-RT-I-PN0002

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

RELAZIONE FIRE ENGINEERING REPORT: SOMMARIO TECNICO ANALISI QUANTITATIVA DELLA STRATEGIA S.3

Irraggiamento tra fronti contrapposti e propagazione ai piani superiori

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Ing. Giuseppe Perillo

Sommario

1 SOMMARIO TECNICO 5

2 ANALISI PRELIMINARE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 6
2.1 Inquadramento dell'intervento e documentazione di riferimento 6
2.2 Configurazione dei corpi edilizi e dell'atrio coperto 6
2.3 Compartimento multipiano, solai e fasce interpiano 7
2.4 Copertura comune e aperture di smaltimento 8

3 OBIETTIVI DI SICUREZZA E SOGLIE DI PRESTAZIONE 10
3.1 Strategia S.3 e soluzione alternativa 10
3.2 Grandezze di verifica e criteri di accettazione 10
3.3 Emissione convenzionale della piastra e condizione termica del modello 13
3.4 Propagazione ai livelli soprastanti 14

4 SCENARI DI INCENDIO DI PROGETTO 15
4.1 Scenari con superficie radiante 15
4.2 Scenari con focolare 15
4.3 Potenza e superficie del focolare 15
4.4 Modello di combustione e prodotti dell'incendio 16

5 ANALISI QUANTITATIVA E MODELLAZIONE NUMERICA 18
5.1 Codice di calcolo e rappresentazione dei fenomeni 18
5.2 Attendibilità e campo di impiego 18
5.3 Geometria e discretizzazione 18
5.4 Grandezze radiative e termiche 18
5.5 Analisi degli andamenti e dei campi 19

6 VERIFICA S.3 CON PIASTRA RADIANTE 21
6.1 Scenario S1 22
6.2 Scenario S2 27
6.3 Scenario S3 31
6.4 Scenario S4 36

7 VERIFICA S.3 DELLA PROPAGAZIONE AI LIVELLI SUPERIORI 41
7.1 Scenario S5 42
7.2 Scenario S6 50
7.3 Scenario S7 58

8 SINTESI DELLA VALUTAZIONE PRESTAZIONALE 66

9 RIFERIMENTI DOCUMENTALI E BIBLIOGRAFICI 68

9.1 Documentazione progettuale 68

9.2 Modelli e risultati numerici 68

9.3 Riferimenti normativi e tecnici 68

1 SOMMARIO TECNICO

La presente relazione riguarda la soluzione alternativa della misura S.3 Compartimentazione per la nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in Viale Boston 25, Roma. Oggetto dell'analisi è il trasferimento degli effetti termici dell'incendio attraverso i fronti che delimitano lo spazio centrale coperto: da un corpo edilizio al corpo contrapposto e dal livello di origine dell'incendio alle aperture soprastanti dello stesso edificio. Questi percorsi mettono in relazione la posizione della sorgente, la geometria delle facciate, la copertura e le separazioni resistenti al fuoco previste in progetto.

La relazione generale di prevenzione incendi identifica C1 come unico compartimento multipiano. Tale inquadramento coesiste con la presenza di solai resistenti al fuoco: REI 60 ai livelli uffici e REI 90 nella separazione verso l'interrato. Gli orizzontamenti contrastano il trasferimento diretto attraverso il solaio, mentre l'esposizione delle aperture lungo la facciata costituisce il percorso specificamente esaminato dalla presente valutazione. La fascia di facciata di 1,00 m, con prestazione EI assunta nel progetto, appartiene alla medesima configurazione di protezione.

La valutazione impiega due famiglie di modelli con funzioni complementari. Gli scenari S1, S2, S3 e S4 rappresentano superfici radianti in posizioni ed estensioni differenti e riguardano esclusivamente l'irraggiamento verso il fronte contrapposto tramite modellazione di una superficie radiante. Gli scenari S5, S6 e S7 rappresentano un focolare e descrivono l'irraggiamento, il movimento dei gas caldi e la risposta termica della facciata sopra l'incendio tenendo conto anche dell'irraggiamento da fiamma. Il parametro radiativo di confronto è il flusso incidente inferiore a 12,6 kW/m². Negli ultimi tre scenari, a favore di sicurezza, si assume l'innesco al raggiungimento di 300 °C della WALL TEMPERATURE sulle porzioni di facciata soprastanti il focolaio; la temperatura del gas non costituisce il parametro di attivazione.

Elemento	Identificazione
Intervento	Nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ubicazione	Viale Boston 25, Roma
Misura antincendio	S.3 Compartimentazione – soluzione alternativa
Compartimento	C1 multipiano – superficie dichiarata 20.776 m²
Scenari a piastra	S1, S2, S3, S4
Scenari con focolare	S5, S6, S7

2 ANALISI PRELIMINARE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Inquadramento dell'intervento e documentazione di riferimento

La nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è prevista in Viale Boston 25, nel quartiere EUR di Roma, all'interno dell'isolato delimitato da Viale Boston, Viale America, Viale Shakespeare e Viale Europa. La tavola PI-012 individua il bene RMB1284 e il fabbricato RM0411001, con riferimento catastale al foglio 873, particella 95. Gli elaborati antincendio appartengono al progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento, identificato dal CIG B4C1AD81FA e dal CUP G84H22000360001.

Il quadro progettuale è descritto dalla Relazione tecnica di prevenzione incendi, revisione 02, e dalla serie grafica PI-001–PI-015. Le piante definiscono la distribuzione degli ambienti e dei collegamenti; le sezioni e i prospetti descrivono la sovrapposizione dei livelli, le facciate interne e il rapporto con la copertura. La lettura congiunta di questi documenti individua la configurazione architettonica alla quale è riferita la valutazione del trasferimento termico tra i fronti e verso i piani superiori.

2.2 Configurazione dei corpi edilizi e dell'atrio coperto

Il complesso si articola in due corpi edilizi longitudinali contrapposti, con prevalente destinazione a uffici ai piani superiori. Tra i corpi si sviluppa un atrio a tutta altezza, chiuso superiormente da una copertura comune. I fronti interni, prevalentemente vetrati, delimitano questo spazio e si espongono reciprocamente all'azione termica di un incendio che interessi gli ambienti affacciati sull'atrio.

Al piano terra l'atrio si integra con gli spazi di ingresso e con le funzioni di formazione e co-working. La pianta del piano primo, PI-002, rappresenta il vuoto sul piano terra e la passerella di collegamento tra i due corpi. La successione dei livelli destinati a uffici è documentata dalle tavole PI-002–PI-008. Questa organizzazione produce una continuità spaziale tra le facciate interne e il volume coperto, nella quale il trasferimento radiativo verso il fronte opposto si accompagna alla possibile esposizione delle aperture soprastanti la zona d'incendio.

La sezione A-A della tavola PI-014 colloca il settimo piano alla quota di 32,00 m e la sommità della copertura alla quota di 37,40 m rispetto al riferimento del piano terra. La copertura costituisce quindi il limite superiore del volume sul quale affacciano i livelli uffici e partecipa alla configurazione tridimensionale considerata nella valutazione.

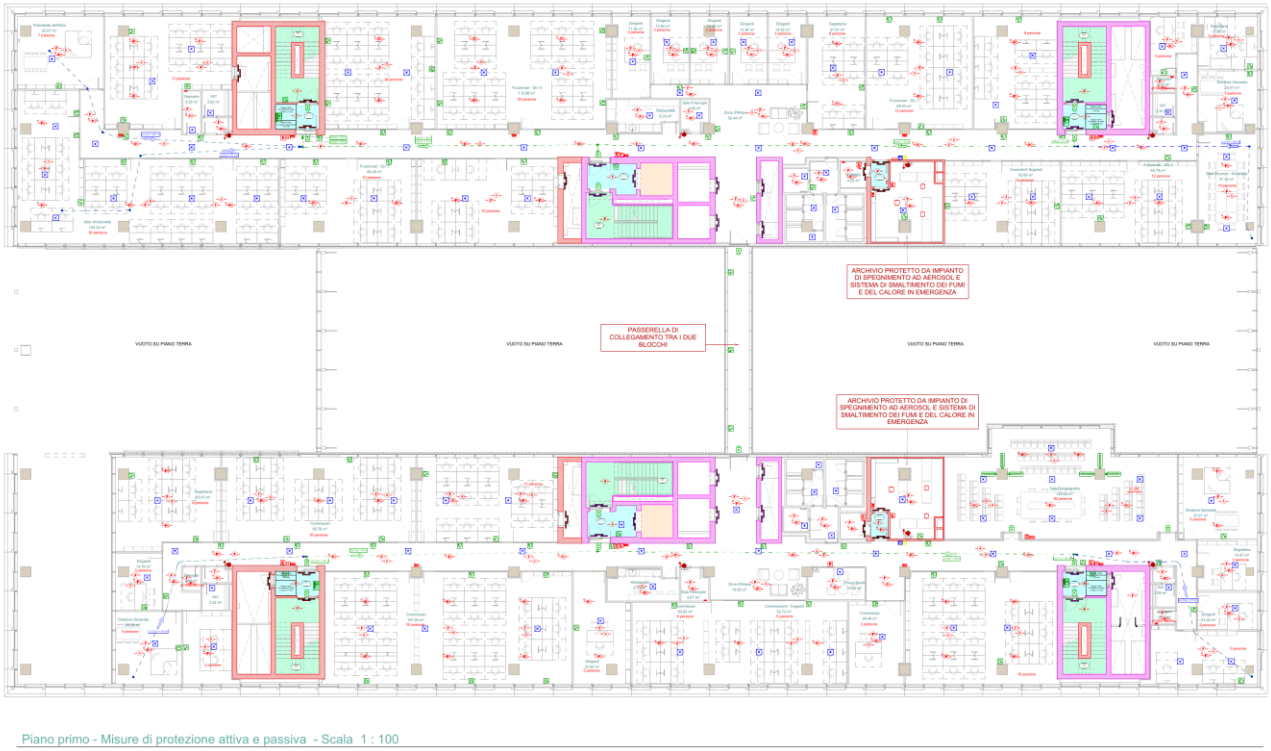


Figura 1 – Pianta del piano primo con i due corpi e il vuoto centrale. Fonte: tavola PI-002.

2.3 Compartimento multipiano, solai e fasce interpiano

La Relazione tecnica di prevenzione incendi, nel capitolo 13 «Soluzioni progettuali per la compartimentazione (S.3)», attribuisce alla misura il livello di prestazione II e individua C1 come unico compartimento multipiano, con superficie dichiarata di 20.776 m². Tale impostazione deriva dalla continuità tra i due corpi, l'atrio coperto e i livelli comunicanti. Le vetrate affacciate sull'atrio sono descritte come prive di classificazione di resistenza al fuoco; esse appartengono pertanto ai fronti interni del medesimo compartimento e non costituiscono una separazione antincendio tra i piani o tra i due corpi.

All'interno di questa configurazione i solai conservano le caratteristiche di resistenza al fuoco previste dal progetto. La tavola PI-014 rappresenta gli orizzontamenti dei livelli uffici con il codice grafico REI 60 e il solaio di separazione verso l'interrato con il codice REI 90. La relazione generale conferma R/REI 60 per gli uffici C1 nel capitolo 12 e R/REI 90 per l'autorimessa nel capitolo 32. Le prestazioni degli elementi orizzontali coesistono con l'assetto multipiano: la resistenza dei solai riguarda gli elementi costruttivi, mentre la continuità attraverso l'atrio e i fronti vetrati determina l'estensione del compartimento C1.

In corrispondenza degli orizzontamenti, la sezione PI-014 rappresenta fasce interpiano di facciata con sviluppo verticale di 1,00 m. Nella configurazione oggetto della presente verifica la fascia è assunta con prestazione EI, insieme ai solai resistenti al fuoco e alle aperture vetrate soprastanti. Il percorso di propagazione studiato interessa l'esterno del solaio, attraverso il fronte affacciato sull'atrio: la fascia interpiano interviene nella relazione geometrica e termica tra l'apertura di origine e quella del livello superiore.

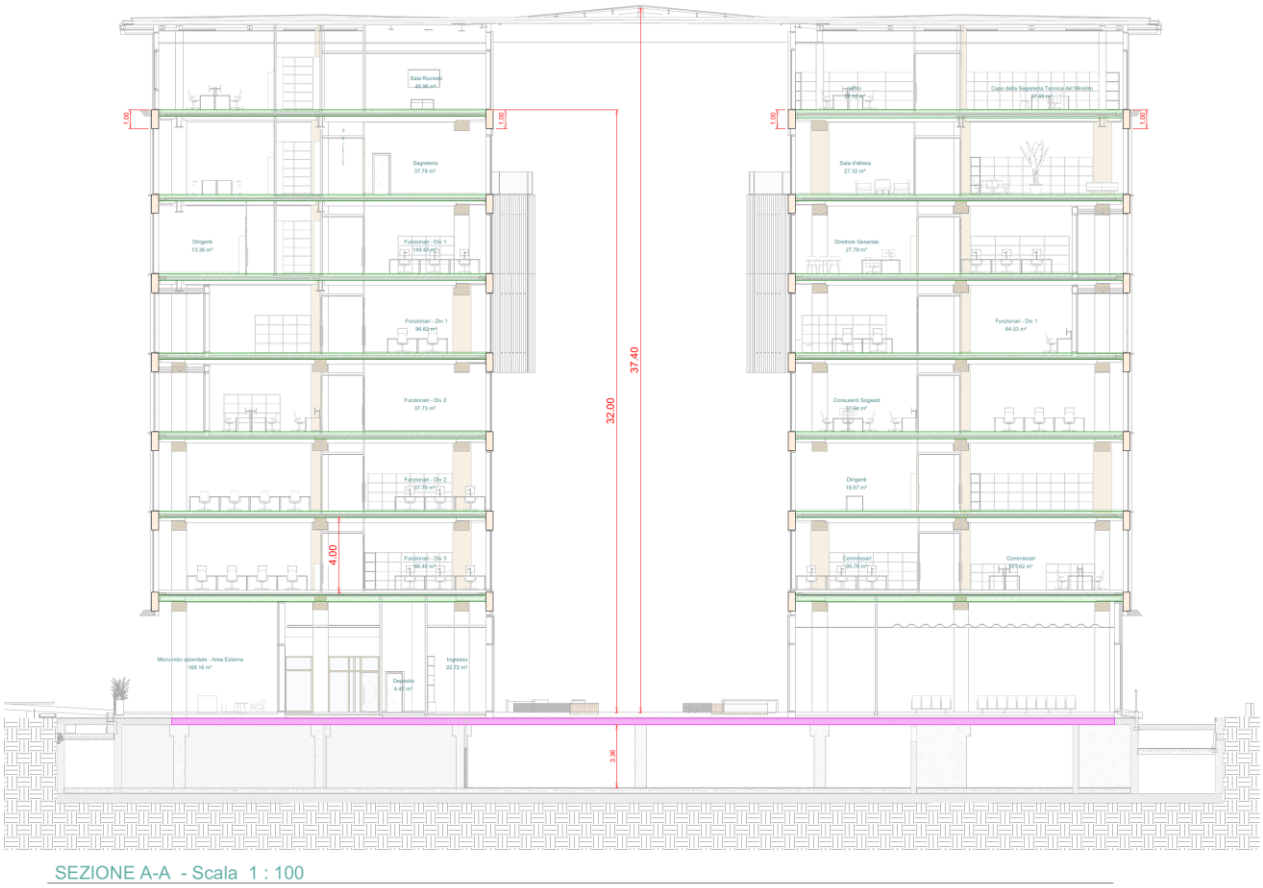


Figura 2 – Sezione A-A e rapporto tra solai, fronti contrapposti e copertura. Fonte: tavola PI-014.

2.4 Copertura comune e aperture di smaltimento

La tavola PI-011 documenta la copertura dell'atrio e i lucernari destinati allo smaltimento di fumo e calore, indicati come aperture di tipo SEb collegate all'impianto di rivelazione automatica. La tavola PI-013 completa la descrizione mediante la distribuzione delle aperture di smaltimento ai diversi livelli. Questi elementi definiscono l'assetto di progetto del volume centrale entro il quale si sviluppano gli scenari con focolare.

La porzione centrale della copertura comprende un impianto fotovoltaico integrato BIPV con potenza indicata di 30 kW. Sulle porzioni laterali, la medesima tavola riporta 741 pannelli da 740 W, per una potenza complessiva di 548,34 kW. La disposizione della copertura e dei suoi elementi è parte del contesto architettonico dei fronti esaminati.

La presenza della chiusura superiore richiede di descrivere l'esposizione dei fronti nella geometria coperta del complesso. Le piastre radianti definiscono le condizioni convenzionali della sorgente per lo studio del trasferimento verso il fronte opposto; gli scenari con focolare introducono lo sviluppo dell'incendio e il trasporto degli effluenti, collegando l'esposizione del fronte contrapposto a quella delle vetrate soprastanti.

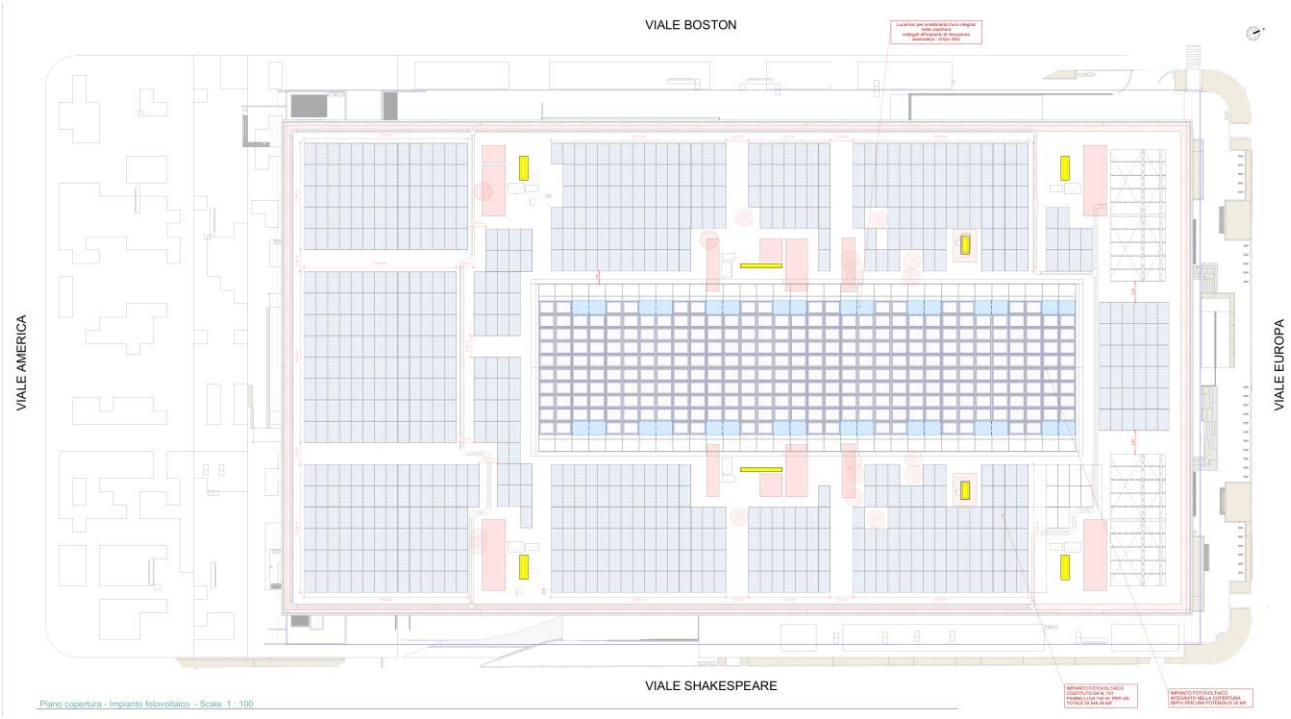


Figura 3 – Copertura e aperture di smaltimento del volume centrale. Fonte: tavola PI-011.

3 OBIETTIVI DI SICUREZZA E SOGLIE DI PRESTAZIONE

3.1 Strategia S.3 e soluzione alternativa

L'obiettivo della verifica è limitare la propagazione termica attraverso i fronti esposti, mantenendo il rapporto tra sorgente, bersaglio e protezioni previsto dal progetto. La soluzione alternativa è sviluppata secondo i paragrafi G.2.6.5.2 e G.2.7 del Codice e secondo S.3.4.3; la tabella S.3-3 ammette l'impiego di modelli numerici per rappresentare incendio, effluenti e irraggiamento. L'inquadramento multipiano di C1 è quello descritto nella relazione generale di prevenzione incendi, con riferimento a S.3.6.2.

La copertura rende il caso diverso dalla separazione in spazio a cielo libero trattata da S.3.11. La radiazione diretta della sorgente può infatti concorrere con l'irraggiamento dei gas e delle superfici riscaldate, mentre la conformazione del volume condiziona il moto dei prodotti della combustione. Il modello tridimensionale è quindi impiegato per rappresentare questi effetti nella geometria di progetto. Il valore convenzionale di 12,6 kW/m², richiamato da S.3.8, comma 2, è assunto come soglia del flusso incidente sui bersagli; la procedura di calcolo della distanza in spazio aperto costituisce il riferimento per la sorgente convenzionale.

3.2 Grandezze di verifica e criteri di accettazione

Il criterio radiativo riguarda la potenza radiante che raggiunge l'unità di superficie del bersaglio. Per lo scenario s, il bersaglio j e l'istante t, tale grandezza è indicata con $q''_{\mathrm{inc,s,j}}(t)$. L'esposizione massima dello scenario è definita mediante l'inviluppo dei valori temporali sui bersagli pertinenti:

$$q''_{\mathrm{inc,max,s}} = \max_{j \in J_s, 0 \le t \le t_{\mathrm{fin,s}}} q''_{\mathrm{inc,s,j}}(t)$$

$$q''_{\mathrm{inc,max,s}} < 12{,}6\ \mathrm{kW/m^2}$$

L'insieme J_s individua i bersagli pertinenti al percorso di propagazione esaminato e il criterio è riferito all'intera durata dello scenario. Nei risultati disponibili, gli OUT identificano la statistica temporale dei dispositivi come TIME AVERAGE: ciascun valore del CSV rappresenta la media nell'intervallo di scrittura, nominalmente 0,05 s per le piastre e 0,9 s per i focolari. I massimi estratti sono quindi massimi dei valori registrati, distinti dal massimo continuo espresso nel criterio. Il confronto conserva questa risoluzione temporale e la posizione dei dispositivi; le curve non sono sottoposte a ulteriori medie o filtri.

Negli scenari S5, S6 e S7, a favore di sicurezza, si assume l'innesco quando WALL TEMPERATURE raggiunge o supera 300 °C su una porzione della facciata soprastante il focolaio. Indicando con $J_{\mathrm{sup,s}}$ l'insieme di tali bersagli, escluse le superfici sorgente HOT, il massimo della temperatura superficiale è definito come:

$$T_{\mathrm{wall,max,s}} = \max_{j \in J_{\mathrm{sup,s}}, 0 \le t \le t_{\mathrm{fin,s}}} T_{\mathrm{wall,s,j}}(t)$$

$$T_{\mathrm{wall,max,s}} < 300\ ^{\circ}\mathrm{C}$$

La disuguaglianza esprime l'assenza di raggiungimento della soglia nell'intero scenario; l'uguaglianza a 300 °C attiva già l'innesco assunto. Si tratta di un criterio operativo progettuale applicato alla temperatura della superficie modellata, anche con proprietà di acciaio, senza richiedere la risposta termica dedicata di una vetrata. Le sonde TEMPERATURE misurano invece la temperatura del gas: il loro massimo non è il parametro di innesco e non sostituisce WALL TEMPERATURE.

I margini rispetto alle soglie permettono una lettura omogenea degli scenari:

$$\Delta q_s'' = 12{,}6\ \text{kW/m}^2 - q''_{\text{inc,max,s}}$$

$$\Delta T_s = 300\ °\text{C} - T_{\text{wall,max,s}}$$

Il criterio radiativo richiede $\Delta q_s'' > 0$. Negli scenari S5, S6 e S7, $\Delta T_s > 0$ indica che la soglia superficiale non è raggiunta; $\Delta T_s \leq 0$ attiva l'innesco assunto dal criterio operativo. I due confronti sono applicati alle rispettive grandezze e ai bersagli pertinenti.

Inquadramento bibliografico della soglia e della tipologia vetrata

La soglia superficiale sopra definita è riferita alle porzioni di facciata e alle aperture dei piani sovrastanti il locale di primo innesco. Il confronto riguarda pertanto la possibile propagazione multipiano attraverso i fronti affacciati sull'atrio. Il riferimento costruttivo per l'inquadramento bibliografico è la famiglia delle vetrate isolanti con lastre stratificate e intercalari in polivinilbutirrale, comunemente indicato come PVB. Le schede dei produttori documentano questa famiglia costruttiva; i nomi commerciali identificano esclusivamente le fonti, senza attribuire la valutazione a uno specifico prodotto.

La letteratura distingue la prima fessurazione del vetro dalla successiva perdita della chiusura. Pagni (2003, p. 9 e pp. 17–18) descrive il ruolo delle differenze di temperatura tra la zona esposta e i bordi protetti dal telaio, nonché l'influenza dei vincoli e dell'esposizione sulla caduta dei frammenti. Tale distinzione è rilevante per la propagazione ai livelli superiori, poiché una lastra fessurata non coincide necessariamente con un'apertura libera al passaggio di fiamme e gas caldi.

Le prove di Wang et al. (2017) forniscono un riscontro sperimentale sul comportamento dei vetri stratificati con PVB e delle vetrate isolanti. Nei campioni stratificati esaminati le lastre fessurate sono rimaste trattenute dall'intercalare e non si è osservata la formazione di un'apertura durante le prove. Il risultato è circoscritto alle configurazioni e alle esposizioni sperimentali considerate; il protrarsi dell'azione termica può degradare l'intercalare e i leganti perimetrali. Nelle stesse prove la prima cricca degli stratificati è stata rilevata a temperature superficiali centrali di 156 e 181 °C. Questi dati sostengono la distinzione tra fessurazione e perdita della chiusura.

Un precedente per l'impiego del valore di 300 °C si trova nello studio numerico di Qin et al. (2024, § 3.3, pp. 10–11), dedicato alla propagazione dell'incendio sulle facciate di un edificio multipiano. Gli autori adottano tale valore come temperatura critica nel confronto tra configurazioni delle finestre. Il passaggio riguarda soprattutto le finestre sottovento e la propagazione orizzontale.

Nella presente valutazione il raggiungimento di WALL TEMPERATURE pari a 300 °C attiva l'innesco convenzionalmente assunto; il criterio di accettazione sopra definito richiede quindi un massimo strettamente inferiore a 300 °C. La cautela operativa consiste nel considerare il primo raggiungimento della soglia sui bersagli pertinenti, senza introdurre un ulteriore tempo di permanenza né attendere la simulazione della caduta dei frammenti. L'esame dell'intero intervallo di calcolo e dei massimi locali evita inoltre che porzioni meno esposte compensino quelle maggiormente sollecitate. Questa cautela nell'applicazione del criterio va distinta dalla dimostrazione che il valore scelto sia, di per sé, conservativo per qualsiasi chiusura vetrata.

Come precisato nella documentazione NIST, WALL TEMPERATURE rappresenta la temperatura della superficie solida modellata e dipende dalle proprietà termiche, dagli spessori e dalle condizioni di scambio assegnati. È una temperatura assoluta, distinta dalla temperatura del gas e dall'incremento rispetto alla condizione iniziale. Quando il modello impiega proprietà dell'acciaio, il risultato conserva il significato di

risposta della superficie convenzionale adottata e non può essere identificato direttamente con la temperatura di una vetrata stratificata.

Riscontro documentale della tipologia vetrata

Gli stralci seguenti sono riprodotti dalle schede del 17 luglio 2026. La scheda AGC descrive una vetrata isolante con due stratificati ricotti 66.2 e camera da 20 mm con argon al 90%, per uno spessore nominale complessivo di 45,5 mm. Nel primo stratificato sono esplicitate due lastre da 6 mm e un intercalare PVB acustico da 0,76 mm. La voce relativa alla resistenza al fuoco secondo EN 13501-2 riporta NPD, ossia prestazione non determinata; le classificazioni all'urto e antieffrazione si riferiscono a prove differenti.



Figura 4 – Stralcio originale della scheda AGC Glass Configurator del 17 luglio 2026, p. 1: intestazione, data e composizione.

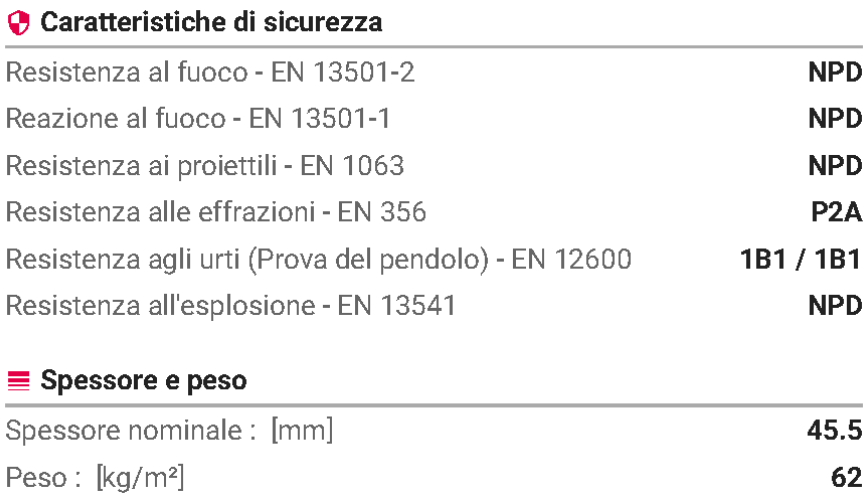


Figura 5 – Stralcio originale della scheda AGC, p. 1: caratteristiche di sicurezza, spessore e peso; resistenza al fuoco indicata come NPD.

La proposta Intercom, elaborata con Saint-Gobain Calumen III, riguarda una possibile soluzione per facciate vetrate interne e combina uno stratificato con lastre indurite termicamente e uno con lastre ricotte. Il Vetro 1 comprende due lastre da 6 mm e PVB acustico 4 × 0,38 mm; il Vetro 2 comprende due lastre da 6 mm e PVB acustico 2 × 0,38 mm. La camera intermedia è da 20 mm, con argon al 90% e aria al 10%; lo spessore nominale complessivo dichiarato è 46,3 mm. I diversi trattamenti termici delle lastre restano distinti nella lettura delle caratteristiche.

SCHEDA VETRI:

Si allega una scheda tecnica, sviluppata di concerto con Saint Gobain, con i valori energetico luminosi ed abbattimento acustico di una possibile soluzione per le facciate vetrate interne, in configurazione DGU (doppio vetro).

Per gli spessori delle lastre è stata fatta da SSG una veloce verifica con le dimensioni orientative dei moduli indicati, e carichi vento e orizzontale indicativi per zona e destinazione edificio.

Tipologia proposta:

- STDP Planidur 66.4 +20 argon + stadip Silence 66.2 Planitherm Clear 1.0

Figura 6 – Stralcio originale della scheda Intercom, p. 1: finalità dichiarata e tipologia proposta.

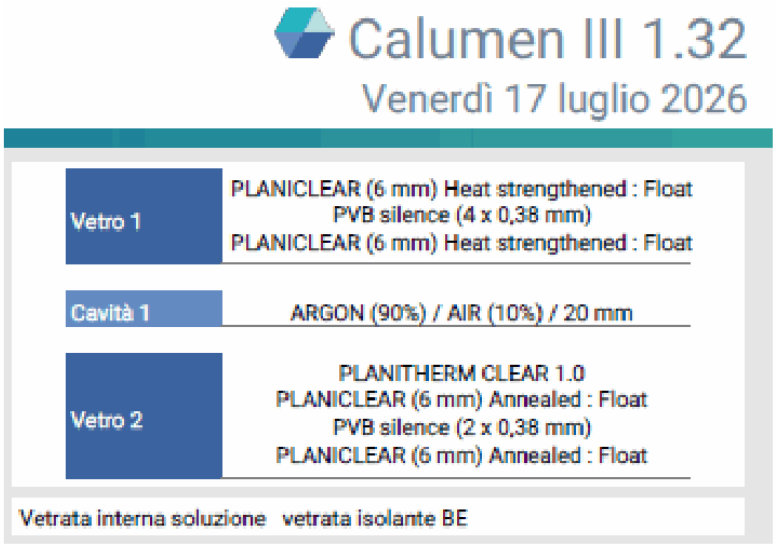


Figura 7 – Stralcio originale dell'elaborazione Saint-Gobain Calumen III, p. 1: data, lastre, intercalari e camera.

3.3 Emissione convenzionale della piastra e condizione termica del modello

Il paragrafo S.3.11.3, comma 5, del Codice determina la potenza termica radiante per unità di superficie E_1 in funzione del carico d'incendio specifico q_f del compartimento retrostante la singola piastra. Per gli ambiti uffici C1, la relazione generale MASE rev02 riporta q_f = 911 MJ/m², comprensivo del contributo del legno. Il riferimento è il capitolo 12, «Calcolo del carico d'incendio dei compartimenti», tabella «Compartimento C1_P1 - UFFICI»; il medesimo valore è esteso agli ambiti C1_PT e C1_P1–C1_P7 nella tabella del capitolo 18, «Realizzazione e dimensionamento». Il parametro pertinente al criterio radiativo è q_f; $q_{f,d}$ = 702,53 MJ/m² è invece impiegato nella valutazione della resistenza al fuoco.

La legge di Stefan-Boltzmann collega la temperatura assoluta convenzionale della sorgente alla sua emissione:

$$E_1 = \frac{\sigma T^4}{1000}$$

In questa espressione E_1 è in kW/m², T in kelvin e σ = 5,67 × 10⁻⁸ W/(m² K⁴). Il fattore 1000 converte la potenza da watt a kilowatt. Per $q_f \leq 1200$ MJ/m², la formula S.3-7 assume 800 °C:

$$E_1 = \frac{5{,}67 \times 10^{-8} \times (800 + 273{,}16)^4}{1000} \approx 75 \text{ kW/m}^2$$

Per q_f > 1200 MJ/m², la formula S.3-6 assume invece 1000 °C, ottenendo circa 149 kW/m². Il carico specifico degli uffici, pari a 911 MJ/m², colloca la sorgente convenzionale riferita a tali ambiti nel primo intervallo. Il valore di 75 kW/m² ha pertanto una motivazione normativa legata al carico d'incendio degli uffici.

Nella procedura analitica del Codice, il flusso radiativo incidente sul bersaglio dipende inoltre dal fattore di vista F_{2-1} e dall'emissività della fiamma ε_f, secondo la formula S.3-3:

$$F_{2-1}E_1\varepsilon_f < E_{soglia}$$

La sorgente, la sua emissione e il flusso incidente sul bersaglio sono quindi grandezze distinte. Nei quattro modelli MASE la superficie HOT è impostata con flusso netto uscente di 75 kW/m², emissività unitaria e coefficiente convettivo nullo. FDS determina la temperatura superficiale coerente con questa condizione. Al raggiungimento del valore di regime della rampa, il bilancio radiativo della piastra assume la forma:

$$q''_{em,piastra} - q''_{inc,piastra} = 75\ \text{kW/m}^2$$

$$q''_{em,piastra} = 75\ \text{kW/m}^2 + q''_{inc,piastra}$$

L'emissione effettiva della superficie include pertanto il contributo necessario a compensare la radiazione che la piastra riceve dall'ambiente circostante. Il valore assegnato nel modello è il flusso netto; il trasferimento verso il bersaglio è ricavato dalla soluzione radiativa nella geometria coperta.

3.4 Propagazione ai livelli soprastanti

L'azione sui livelli superiori dipende dall'uscita degli effluenti dalle aperture del piano di origine, dal loro moto lungo il prospetto e dalla radiazione emessa dall'incendio e dai gas caldi. La presenza di un solaio REI limita la trasmissione attraverso l'orizzontamento, ma l'esposizione attraverso le aperture di facciata segue un percorso esterno alla sua sezione. L'analisi considera quindi le aperture soprastanti in rapporto alla sorgente, al bordo del solaio e alla fascia di separazione.

Nel quadro delle chiusure d'ambito, V.13.5.1 definisce le caratteristiche delle fasce e V.13.5.2 ne disciplina lo sviluppo geometrico. Per le fasce in facciata, la soluzione conforme di V.13.5.1 richiama materiali A2-s1,d0 ed elementi E 30-ef (o→i), oppure RE 30-ef (o→i) se portanti. La prestazione EI assunta per la fascia di 1,00 m nella presente configurazione è un requisito progettuale distinto, considerato insieme alle caratteristiche REI degli orizzontamenti. L'esame dei bersagli soprastanti collega questa protezione all'esposizione termica effettivamente rappresentata nello scenario.

4 SCENARI DI INCENDIO DI PROGETTO

Gli scenari sono organizzati secondo la relazione tra sorgente e bersaglio richiesta dagli obiettivi della verifica, in coerenza con il capitolo M.2 del Codice. Le piastre radianti descrivono una sorgente termica estesa sul fronte dell'edificio; i modelli con focolare rappresentano anche la formazione e il trasporto degli effluenti. Le due famiglie sono mantenute separate perché la diversa condizione di sorgente risponde a differenti aspetti del fenomeno.

Scenario	Modello di preparazione	Percorso di esposizione
S1	S1ok.psm	Fronte contrapposto, piastra radiante
S2	S2.psm	Fronte contrapposto, piastra radiante
S3	S3.psm	Fronte contrapposto, piastra radiante
S4	S4.psm	Fronte contrapposto, piastra radiante
S5	S2 fumo.psm	Fronte contrapposto e aperture soprastanti, focolare
S6	S10 fumo.psm	Fronte contrapposto e aperture soprastanti, focolare
S7	S11 fumo.psm	Fronte contrapposto e aperture soprastanti, focolare

4.1 Scenari con superficie radiante

Negli scenari S1, S2, S3 e S4 variano posizione ed estensione della piastra. A parità della condizione termica assegnata, questi parametri modificano la porzione di sorgente visibile dai punti di osservazione e, di conseguenza, la distribuzione spaziale del flusso. Le sonde radiative dei quattro calcoli campionano piani intermedi nello spazio centrale, con coordinate Y comprese indicativamente tra −28 e −33,5 m. I loro valori descrivono l'esposizione nelle posizioni effettive dei dispositivi; il fronte opposto, individuato geometricamente intorno a Y = −42 m, costituisce una superficie distinta.

La durata impostata di 50 s appartiene alla valutazione del campo radiativo prodotto dalla piastra con rapido avviamento. L'interpretazione delle curve comprende il transitorio iniziale e l'eventuale assestamento del campo. Tale durata descrive l'intervallo numerico dello scenario a piastra; non è una durata convenzionale dell'incendio degli uffici.

4.2 Scenari con focolare

Gli scenari S5, S6 e S7 descrivono la propagazione degli effetti termici per 900 s, con sorgenti collocate nella geometria dei rispettivi file FDS. Il focolare riscalda i gas, produce il pennacchio e determina un'esposizione variabile nel tempo. Gli obiettivi riguardano il trasferimento verso il fronte contrapposto e verso le aperture soprastanti; la lettura dei risultati mantiene separati i gruppi di sonde in base alle coordinate. Il massimo della rete interna e quello del gruppo sul lato opposto descrivono pertanto posizioni e percorsi di esposizione differenti.

4.3 Potenza e superficie del focolare

Nei modelli con focolare la sorgente è definita mediante un bruciatore superficiale. La superficie HOT è assegnata alla faccia superiore di un solido con base rettangolare di 5,00 m × 2,00 m; la superficie attiva

nominale è pari a 10,00 m². La velocità di rilascio termico per unità di superficie, HRRPUA, è 500 kW/m². Il prodotto tra questo parametro e l'area attiva definisce una potenza nominale massima di 5.000 kW.

$$A_f = 5{,}00 \times 2{,}00 = 10{,}00 \text{ m}^2$$

$$\dot{Q}_{max} = q''_{f,max} A_f = 500 \times 10{,}00 = 5.000 \text{ kW}$$

L'incendio cresce secondo una legge quadratica fino al tempo di 327 s, oltre il quale la potenza nominale rimane costante per la restante durata impostata. Il parametro temporale della funzione t^2 indica il raggiungimento della potenza massima del bruciatore. La funzione assegnata è:

$$\dot{Q}_{nom}(t) = \begin{cases} 5.000 \left(\frac{t}{327}\right)^2 \text{ kW} & 0 \le t < 327 \text{ s} \\ 5.000 \text{ kW} & 327 \le t \le 900 \text{ s} \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{\dot{Q}_{max}}{{t_{max}}^2} = \frac{5.000}{327^2} \approx 0{,}04676 \text{ kW/s}^2$$

Il coefficiente di crescita è circa 0,04676 kW/s² e il tempo di raggiungimento di 1.000 kW è 146,24 s. La curva descrive la potenza prescritta alla sorgente; il bilancio HRR del calcolo restituisce invece la potenza termica effettivamente sviluppata nel dominio. Il confronto tra queste grandezze collega l'input di incendio alla combustione realizzata nella simulazione e alle eventuali limitazioni dovute alla disponibilità di ossigeno.

4.4 Modello di combustione e prodotti dell'incendio

La reazione di combustione è denominata PRE FO e impiega un combustibile generico con formula $CH_2O_{0,5}$. Il modello assegna un calore di combustione pari a 20 MJ/kg, una resa massica di monossido di carbonio pari a 0,10 kg/kg e una resa di fuliggine pari a 0,07 kg/kg. La frazione radiativa è 0,35; la resa di acido cianidrico è nulla. La composizione elementare, il potere calorifico e le rese descrivono una miscela rappresentativa del carico combustibile, senza identificare una specifica sostanza commerciale.

Parametro della reazione	Valore assegnato
Combustibile generico	$CH_2O_{0,5}$
Calore di combustione	20.000 kJ/kg
Resa di CO	0,10 kg/kg
Resa di fuliggine	0,07 kg/kg
Resa di HCN	0 kg/kg
Frazione radiativa	0,35

Il riferimento del Codice è il paragrafo M.2.7, tabella M.2-2, relativo ai focolari predefiniti. La formula del combustibile, il calore di combustione e la frazione radiativa corrispondono alle indicazioni della tabella; la resa di fuliggine coincide con il valore preflashover. La descrizione della reazione mantiene i valori effettivamente assegnati nei file di calcolo. La resa di fuliggine interviene nella produzione delle particelle e nel trasporto radiativo; la frazione radiativa ripartisce il rilascio energetico tra la componente radiativa e le altre forme di scambio.

Alla potenza nominale di 5 MW e al calore di combustione assegnato corrisponde una portata nominale di combustibile di 0,250 kg/s. Questa relazione quantifica il legame tra alimentazione del bruciatore e rilascio di energia:

$$\dot{m}_{f,max} = \frac{\dot{Q}_{max}}{\Delta H_c} = \frac{5.000}{20.000} = 0{,}250 \text{ kg/s}$$

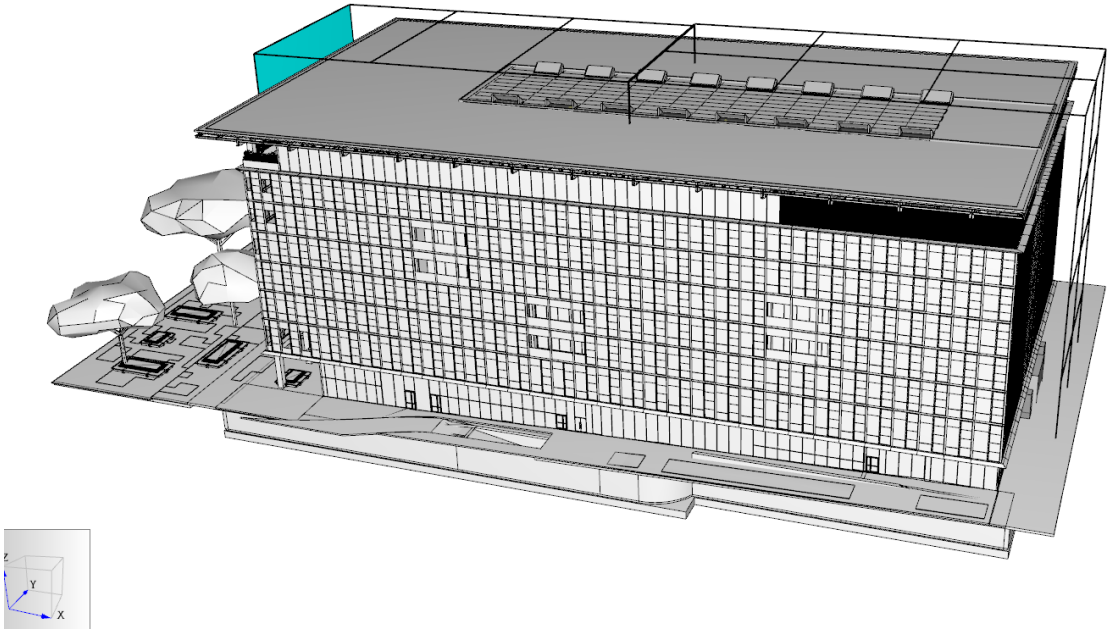


Figure 8 - Modello FDS

5 ANALISI QUANTITATIVA E MODELLAZIONE NUMERICA

5.1 Codice di calcolo e rappresentazione dei fenomeni

I file FDS sono generati mediante PyroSim 2025.1.0826. PyroSim è l'ambiente di definizione della geometria, degli input e dei dispositivi; FDS, sviluppato dal National Institute of Standards and Technology, risolve il moto dei gas e il trasporto di energia e prodotti della combustione insieme allo scambio radiativo e termico con le superfici. Tutti i file OUT dei sette scenari riportano la revisione FDS-6.10.1-0-g12efa16-release e la conclusione regolare del calcolo. La documentazione di FDS 6.10.1 costituisce quindi il riferimento della versione effettivamente utilizzata.

La rappresentazione tridimensionale conserva il rapporto tra fronti, aperture, copertura e sorgente. Nei modelli a piastra il trasferimento è prodotto dalla condizione termica della superficie HOT; negli scenari con focolare esso è associato al rilascio di energia e al conseguente sviluppo del campo fluidodinamico. Le grandezze che descrivono questi processi mantengono il proprio significato fisico nell'interpretazione dei risultati.

5.2 Attendibilità e campo di impiego

Le guide tecniche NIST distinguono la verifica numerica delle equazioni implementate dalla validazione mediante confronti sperimentali. La loro consultazione colloca il codice nel campo dei fenomeni rappresentati; l'attendibilità della specifica applicazione dipende anche dalla discretizzazione e dalle ipotesi del modello. I paragrafi M.1.7 e M.1.9 del Codice collegano la descrizione della modellazione alla scelta delle grandezze di interesse e all'analisi di sensibilità.

Per la presente valutazione assumono rilievo la rappresentazione delle aperture e delle fasce, la risoluzione del pennacchio, la discretizzazione angolare della radiazione e l'identificazione dei bersagli. La sensibilità è riferita ai massimi di flusso e temperatura impiegati nei confronti: una variazione è significativa quando modifica tali valori o la posizione del bersaglio determinante. Il numero complessivo di celle o di dispositivi descrive il modello, mentre la stabilità delle grandezze di verifica rispetto alle scelte numeriche ne caratterizza il risultato.

5.3 Geometria e discretizzazione

La griglia cartesiana rappresenta il volume fluido e le superfici di scambio termico. Nei quattro scenari a piastra sono impostate 40 mesh, 11.052.288 celle e passo di 0,20 m; nei tre scenari con focolare sono impostate 27 mesh, 8.762.838 celle e passi di 0,20 m e 0,40 m. Per l'interpretazione dei risultati, geometria delle sorgenti, superficie attiva e coordinate dei dispositivi sono ricavate dai file FDS associati ai rispettivi OUT e CSV. Questa identificazione distingue anche S6 e S7, che hanno sorgenti e griglie di sonde in posizioni differenti.

Il modello collega le grandezze puntuali alle distribuzioni spaziali. Le sonde restituiscono l'evoluzione temporale in una posizione definita; le slice descrivono campi su sezioni del dominio; le rappresentazioni tridimensionali rendono leggibile il rapporto con la costruzione. Questa lettura congiunta permette di localizzare le regioni di maggiore esposizione e di interpretare il percorso dei gas caldi rispetto alla copertura e alle aperture.

5.4 Grandezze radiative e termiche

Le sonde radiative sono di tipo RADIATIVE HEAT FLUX GAS e hanno orientamento (0; 1; 0) nel sistema del modello. Esse rappresentano un bersaglio virtuale orientato nel gas. La normale identifica il semispazio dal

quale è raccolta la radiazione; pertanto posizione, orientamento e superficie reale cui il sensore è associato concorrono a definire il significato della misura.

Nella convenzione di FDS 6.10.1, per il bersaglio virtuale ideale con emissività unitaria, la grandezza restituita è la differenza tra il flusso incidente e l'emissione di riferimento alla temperatura ambiente. Nei file FDS esaminati le sonde non hanno proprietà personalizzate del bersaglio. Indicando con q''_{GAS} il dato del dispositivo e con T_a la temperatura assoluta ambiente:

$$q''_{GAS} = q''_{inc} - \frac{\sigma T_a^{\,4}}{1000}$$

$$q''_{inc} = q''_{GAS} + \frac{\sigma T_a^{\,4}}{1000}$$

Per la temperatura ambiente di 20 °C riportata negli OUT, T_a = 293,15 K. Con la costante di Stefan-Boltzmann utilizzata in FDS 6.10.1, pari a 5,670373 × 10^{-8} W/(m² K⁴), il termine di riferimento è 0,418765815 kW/m². Il confronto con la soglia di irraggiamento incidente utilizza il flusso ricostruito secondo questa definizione. Il bilancio del bersaglio virtuale è distinto da quello di una vetrata fisica che si riscalda durante l'incendio.

Negli scenari S5, S6 e S7 le sonde TEMPERATURE descrivono il gas alle rispettive posizioni, mentre WALL TEMPERATURE fornisce la temperatura delle superfici modellate. A favore di sicurezza, per questa valutazione si assume l'innesco quando WALL TEMPERATURE raggiunge o supera 300 °C su una porzione della facciata soprastante il focolaio.

5.5 Analisi degli andamenti e dei campi

L'analisi dei risultati procede dalla distribuzione spaziale all'identificazione del dispositivo determinante e al suo andamento temporale. Per ciascuno scenario, il massimo registrato è associato al codice del sensore, alla posizione, alla normale e all'istante di scrittura del valore. L'inviluppo dell'intera rete e i massimi dei gruppi per coordinate sono mantenuti distinti, così da localizzare l'esposizione rispetto alla sorgente, allo spazio centrale e al lato del fronte opposto.

I campi estesi forniscono il contesto del fenomeno; il confronto numerico utilizza le grandezze e le unità definite nei criteri. Una slice radiativa è interpretata in base alla quantità FDS effettivamente rappresentata, poiché non ogni grandezza radiativa nel gas coincide con il flusso incidente su un bersaglio orientato. Le immagini del campo termico e delle fiamme sono correlate agli andamenti, senza attribuire all'aspetto grafico il valore di una misura di flusso o di temperatura superficiale.

Negli scenari S1, S2, S3 e S4 l'analisi riguarda esclusivamente gli andamenti radiativi sulle sonde e il trasferimento verso la facciata opposta durante i 50 s di calcolo. Negli scenari S5, S6 e S7 la lettura dei 900 s comprende l'irraggiamento, l'evoluzione del gas alle sonde TEMPERATURE e WALL TEMPERATURE sulle porzioni di facciata soprastanti il focolaio. Solo quest'ultima grandezza determina il raggiungimento del criterio operativo di innesco a 300 °C. Le serie delle sonde conservano i 1001 campioni e la media temporale di output indicata al paragrafo 3.2.

Gli OUT identificano la statistica temporale delle sonde come TIME AVERAGE. I massimi sono calcolati sui valori registrati, mediati nell'intervallo di scrittura; non sono massimi istantanei di tutti i passi interni del solutore. Le curve riproducono integralmente i 1001 valori dei CSV senza ulteriori medie o filtri.

La lettura spaziale raggruppa le sonde in base alle coordinate effettive. Le griglie radiative a Y compresa indicativamente tra −28 e −33,5 m campionano il volume centrale; il gruppo a Y circa −42,3 m è distinto come

insieme sul lato del fronte opposto. Il confronto della prestazione conserva la posizione e l'orientamento del dispositivo e non trasferisce un massimo interno a una superficie diversa.

6 VERIFICA S.3 CON PIASTRA RADIANTE

I quattro scenari a piastra analizzano il trasferimento radiativo nello spazio compreso fra i corpi edilizi. La condizione HOT è comune, mentre la quota e l'estensione della superficie emittente modificano il rapporto geometrico con le aperture e le schermature. Il confronto tra gli scenari utilizza i massimi del flusso incidente ricostruito nelle posizioni delle sonde, con riferimento alla soglia di 12,6 kW/m². Le griglie disponibili sono interne al volume centrale e restano distinte dalla superficie della facciata opposta.

S1 rappresenta due porzioni di superficie radiante alla stessa quota di base, con differente estensione orizzontale; S2 considera una porzione localizzata a quota superiore; S3 rappresenta una sorgente più estesa a quota intermedia; S4 estende la piastra lungo un'ampia porzione del fronte superiore. Le coordinate e le dimensioni delle schede individuano la collocazione di ciascuna sorgente. La variazione dell'esposizione è letta rispetto a questa configurazione, mantenendo separati il flusso netto prescritto alla piastra e il flusso incidente che raggiunge ciascun dispositivo.

I grafici temporali delle sonde descrivono l'avviamento e l'evoluzione del campo radiativo nei 50 s dello scenario. La rappresentazione tridimensionale individua la piastra, le posizioni di misura e la facciata opposta. Il confronto con 12,6 kW/m² utilizza il flusso incidente sul bersaglio orientato, associando ogni valore alla sua posizione.

6.1 Scenario S1

File di calcolo: S1ok.fds

Lo scenario S1 rappresenta l'esposizione mediante due piastre verticali distinte in quanto tra queste vi è una zona compartimentata che non partecipa, poste sullo stesso allineamento di facciata e comprese tra le quote Z = 1,138 m e Z = 7,563 m. La prima piastra si sviluppa per 3,187 m lungo X, da 85,425 m a 88,612 m; la seconda per 29,467 m, da 97,433 m a 126,900 m. Entrambe hanno altezza 6,425 m e spessore geometrico 0,20 m. La discontinuità tra le due sorgenti è conservata nel modello, così che la distribuzione spaziale dell'esposizione dipende dalle due superfici effettivamente assegnate.

La condizione HOT è applicata alla faccia verticale di ciascuna piastra, per un'area geometrica attiva complessiva di 209,81 m². Il flusso netto imposto è 75 kW/m², con emissività unitaria e coefficiente di scambio convettivo nullo. L'intervallo di simulazione di 50 s consente di descrivere l'esposizione radiativa prodotta da questa configurazione; il campo è campionato da 440 sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS. La pianta individua entrambe le sorgenti; la sezione attraversa la piastra maggiore e ne mostra lo sviluppo verticale rispetto alla geometria circostante.

Parametro	Configurazione del calcolo
Sorgente	Due piastre verticali
Estensione lungo X	85,425 ÷ 88,612 m; 97,433 ÷ 126,900 m
Piano della faccia attiva Y	-27,105 m
Quote inferiore e superiore Z	1,138 ÷ 7,563 m
Larghezza × altezza	3,187 × 6,425 m; 29,467 × 6,425 m
Spessore geometrico	0,20 m
Area geometrica attiva	209,81 m²
Flusso netto imposto	75 kW/m²
Emissività; coefficiente convettivo	1,0; 0 W/(m² K)
Intervallo temporale	0–50 s
Sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS	440

SCENARIO S1 – POSIZIONE ED ESTENSIONE DELLA SORGENTE

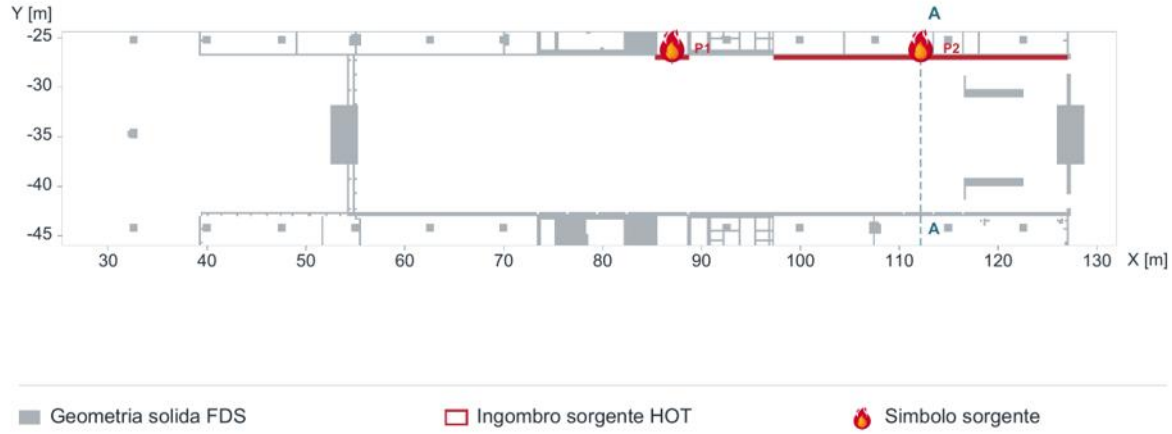


Figura 9 – Scenario S1 – pianta a quota Z = 4,350 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

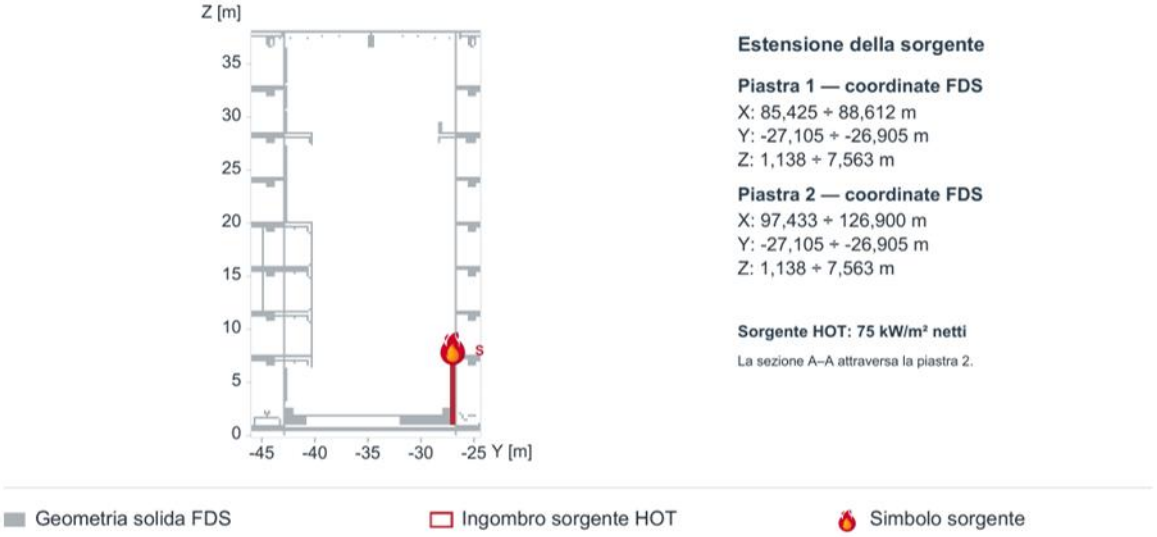


Figura 10 – Scenario S1 – sezione A–A a X = 112,167 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

SCENARIO S1 – ANDAMENTI DELLE SONDE

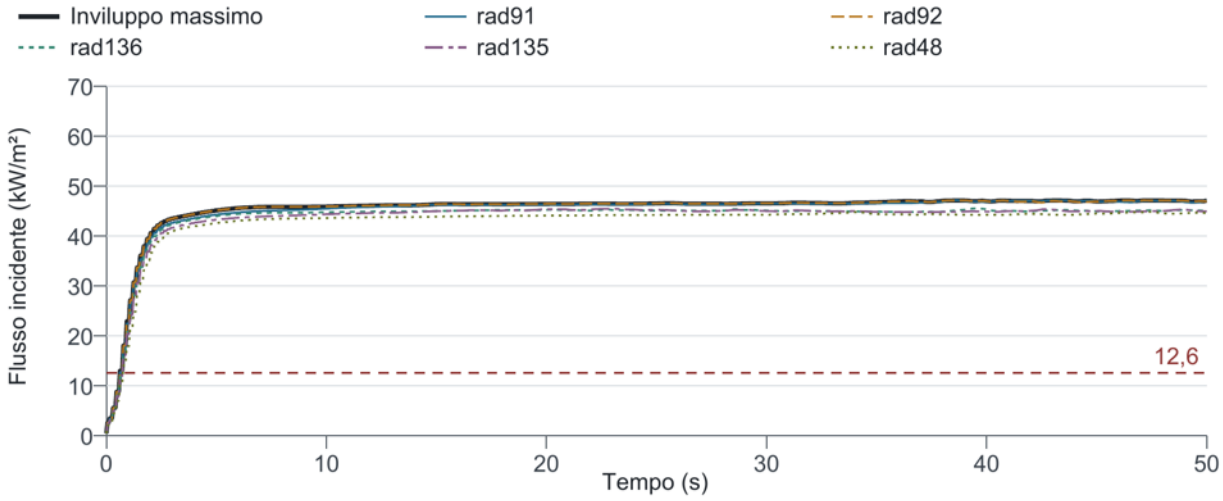


Figura 11 – S1. Irraggiamento incidente: inviluppo della rete e cinque sonde dominanti. Soglia di confronto 12,6 kW/m². Valori mediati nell'intervallo di registrazione. (PER VERIFICARE CHE LA PIASTRA FUNZIONI CORRETTAMENTE)

Il calcolo S1 è eseguito con FDS 6.10.1 e raggiunge 50 s, con conclusione regolare registrata nel file OUT. Il CSV contiene 1001 istanti e restituisce 440 sonde radiative. Gli identificativi sono associati alle rispettive coordinate e quantità del file FDS del calcolo.

Il massimo radiativo nell'insieme delle sonde è registrato da rad91 in posizione (106,721; -29,247; 3,652) m, con normale (0; 1; 0), all'istante 38,61 s. Il valore originale RADIATIVE HEAT FLUX GAS è 46,709 kW/m²; l'irraggiamento incidente ricostruito è 47,128 kW/m², ottenuto aggiungendo il termine di riferimento ambientale di 0,418766 kW/m².

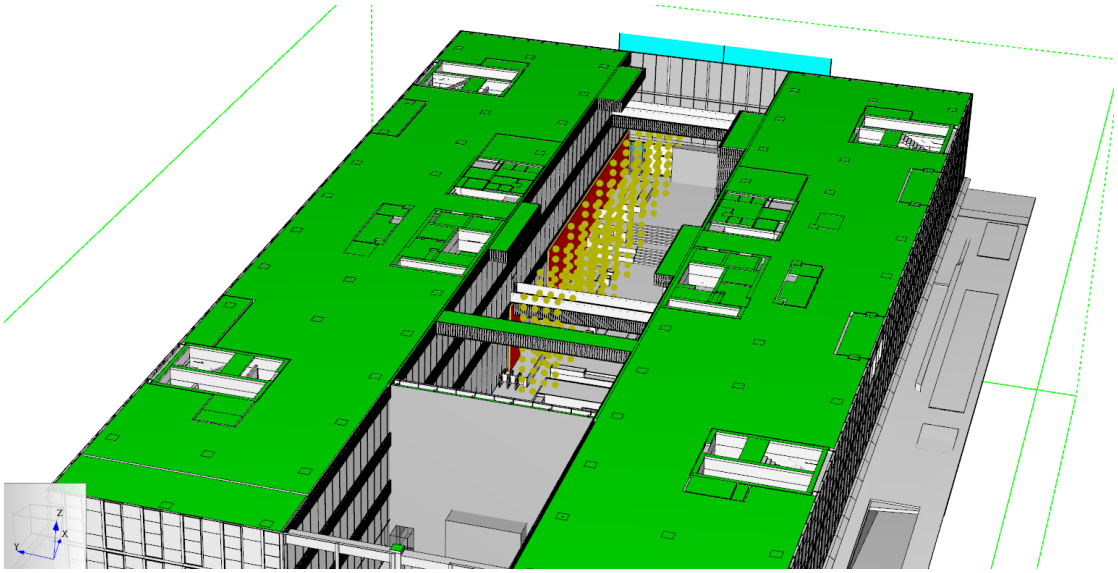


Figure 12 - Posizione delle sonde applicate per trovare i massimi valori di irraggiamento emessi

La soglia di 12,6 kW/m² è superata nei valori registrati di 142 sonde della griglia. Il superamento è localizzato mediante le coordinate dei dispositivi; il massimo nel volume centrale non costituisce una misura sulla facciata opposta. Gli andamenti sono quindi letti come distribuzione dell'esposizione nello spazio interposto, conservando l'identificazione del bersaglio di ciascuna serie.

SCENARIO S1 – IRRAGGIAMENTO – CAMPI E FACCIATA OPPOSTA

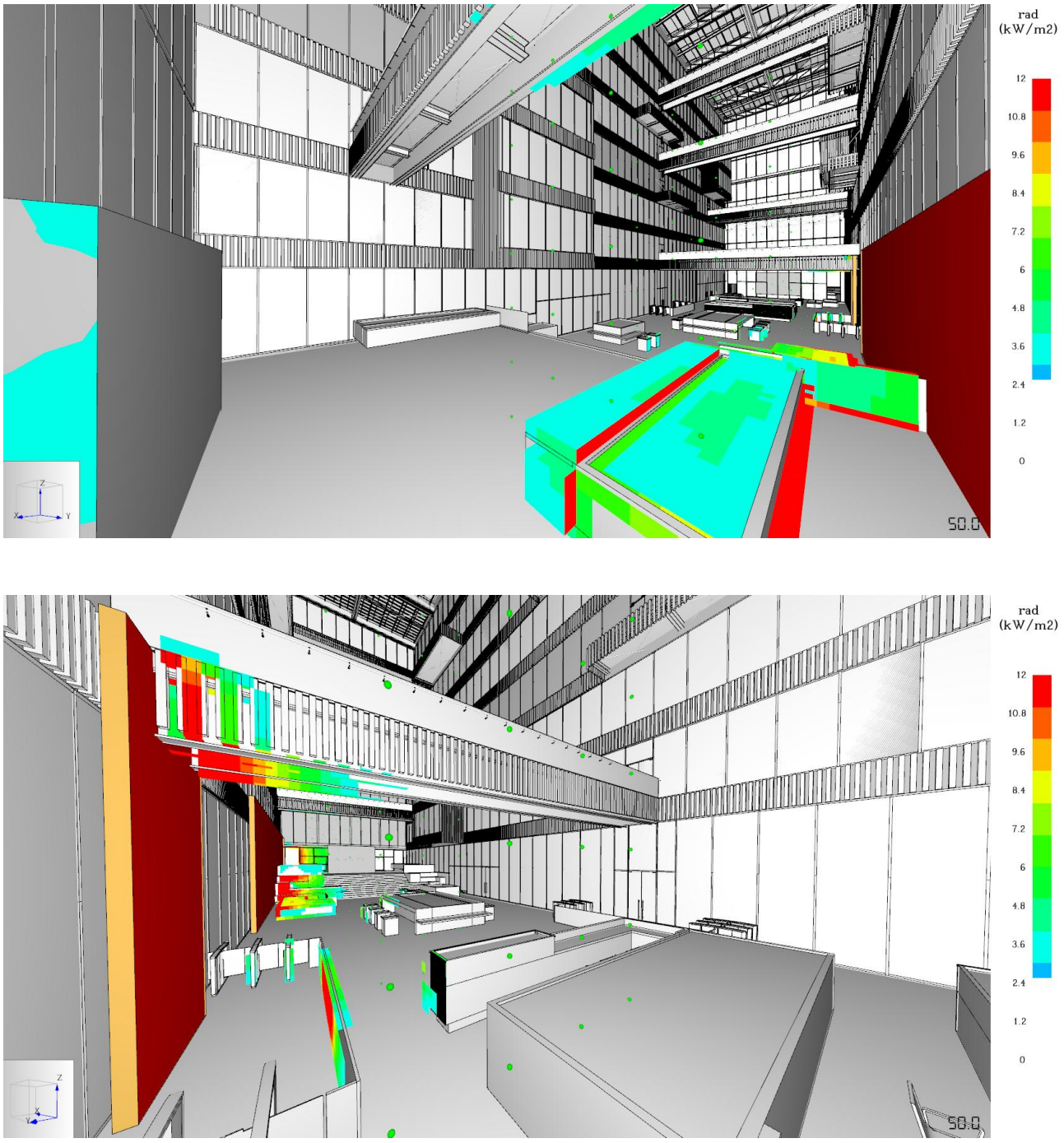


Figura 13 – S1. Campo radiativo sul piano di osservazione.

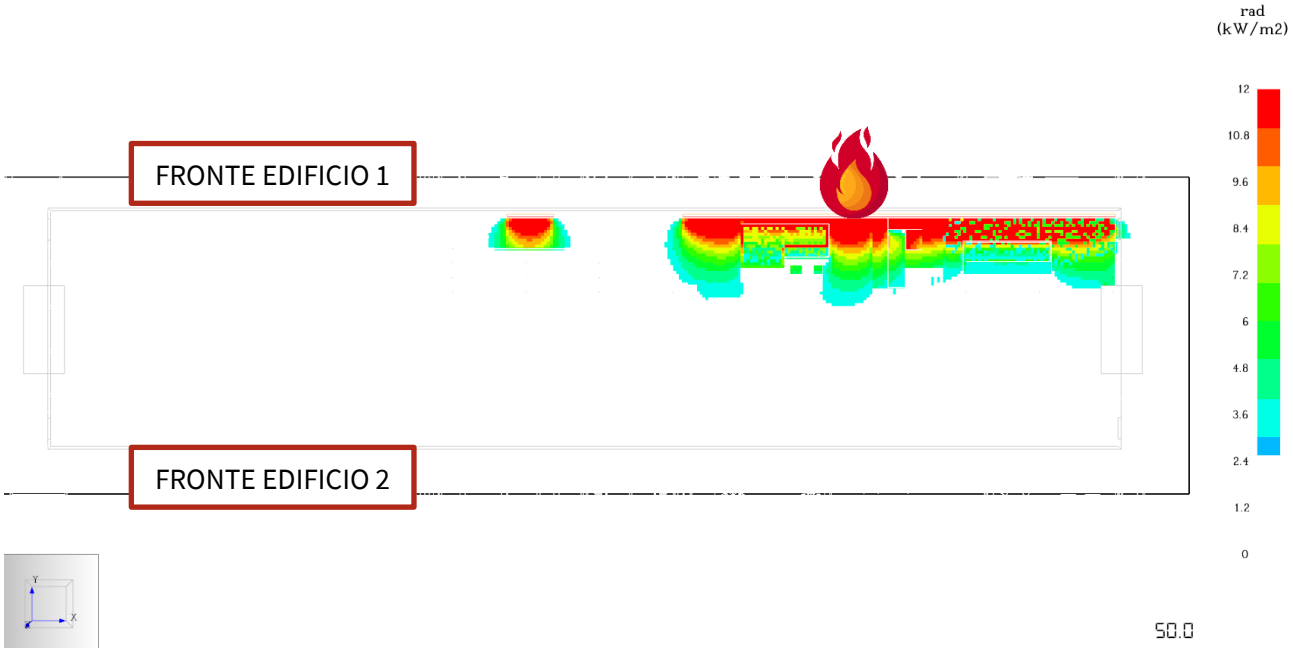


Figura 14 – S1 sezione in planimetria con valori in pianta dell'irraggiamento

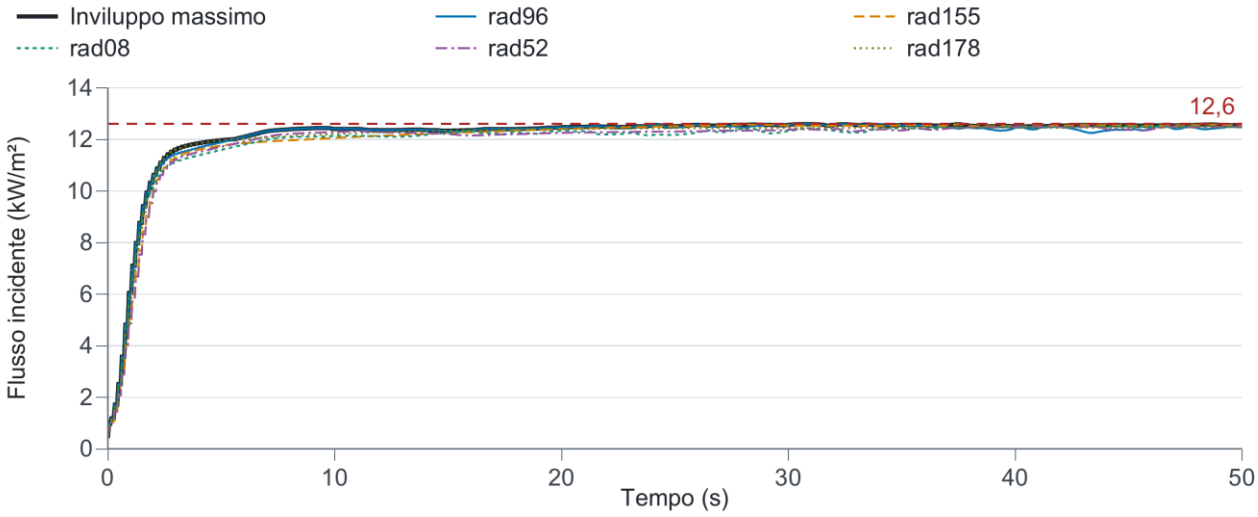


*Figura 15 – S1 valori delle sonde a circa **6m** dal fronte della piastra*

6.2 Scenario S2

File di calcolo: S2.fds

Lo scenario S2 concentra la sorgente radiante su una piastra rettangolare di larghezza 9,40 m e altezza 5,30 m, compresa tra X = 61,548 m e X = 70,948 m e tra le quote Z = 23,275 m e Z = 28,575 m. Lo spessore geometrico è 0,20 m. La faccia attiva è collocata sul piano Y = −29,591 m; la sua posizione in quota definisce l'esposizione del tratto di facciata rappresentato nello scenario.

Alla superficie verticale di area geometrica 49,82 m² è assegnata la condizione HOT, con flusso netto di 75 kW/m², emissività 1,0 e coefficiente convettivo nullo. Le restanti facce del parallelepipedo hanno la superficie material01 indicata nel file FDS. Il calcolo copre 50 s e comprende 440 sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS, la cui disposizione permette di ricondurre le storie temporali alla posizione dei bersagli nel modello.

Parametro	Configurazione del calcolo
Sorgente	Piastra verticale
Estensione lungo X	61,548 ÷ 70,948 m
Piano della faccia attiva Y	-29,591 m
Quote inferiore e superiore Z	23,275 ÷ 28,575 m
Larghezza × altezza	9,400 × 5,300 m
Spessore geometrico	0,20 m
Area geometrica attiva	49,82 m²
Flusso netto imposto	75 kW/m²
Emissività; coefficiente convettivo	1,0; 0 W/(m² K)
Intervallo temporale	0–50 s
Sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS	440

SCENARIO S2 – POSIZIONE ED ESTENSIONE DELLA SORGENTE

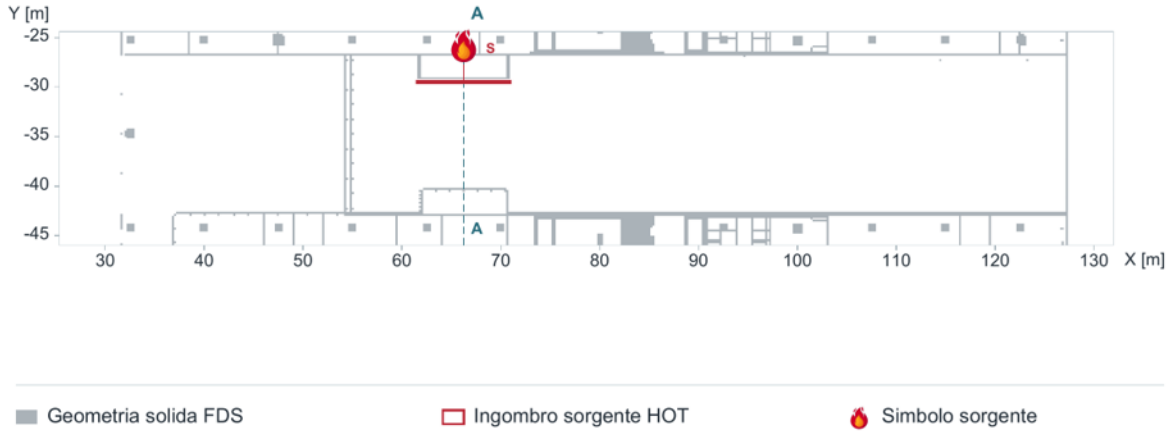


Figura 16 – Scenario S2 – pianta a quota Z = 25,925 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

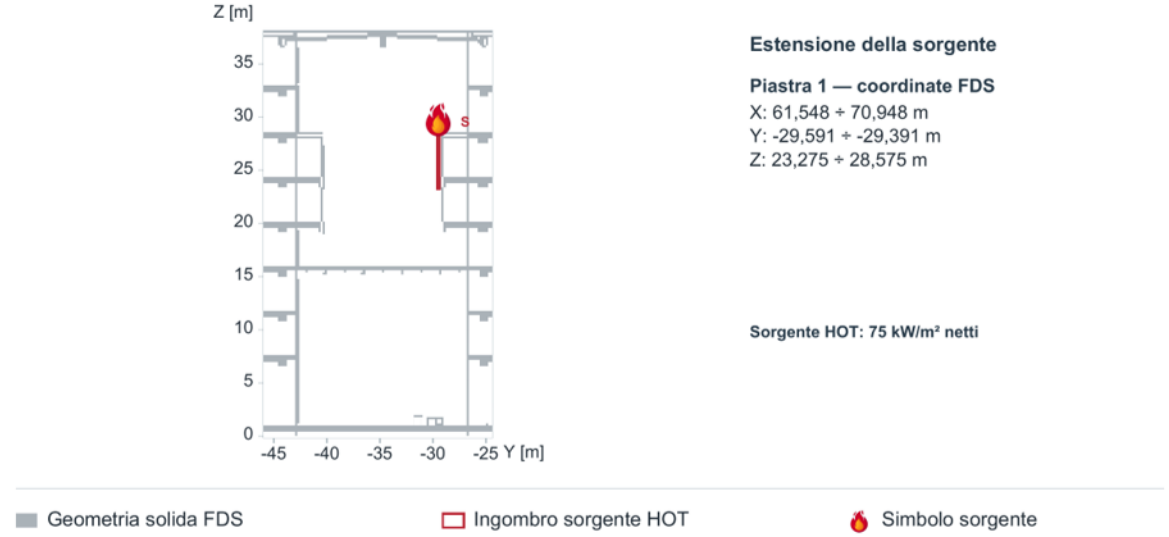


Figura 17 – Scenario S2 – sezione A–A a X = 66,248 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

SCENARIO S2 – ANDAMENTI DELLE SONDE

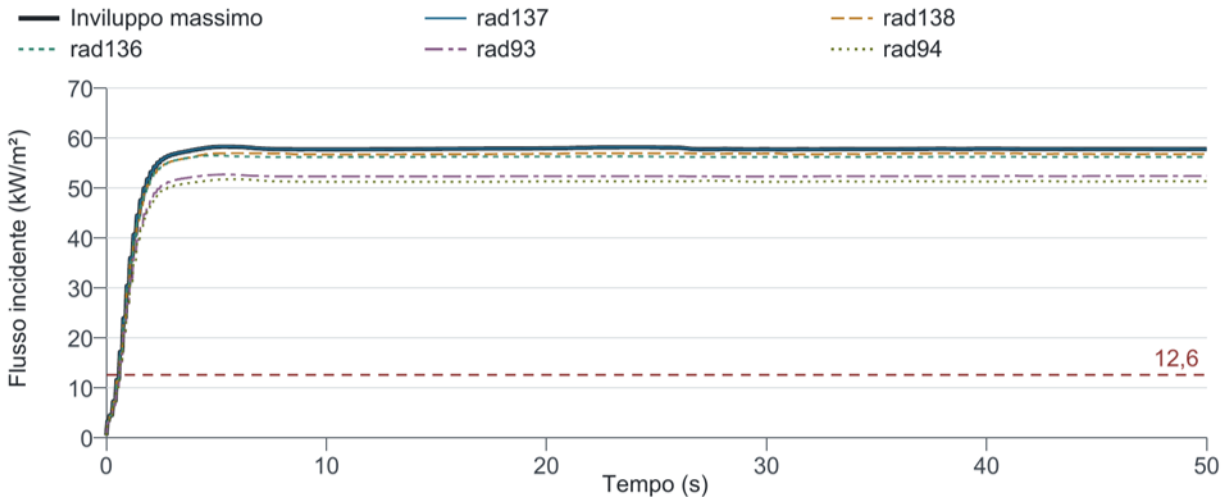


Figura 18 – S2. Irraggiamento incidente: inviluppo della rete e cinque sonde dominanti. Soglia di confronto 12,6 kW/m². Valori mediati nell'intervallo di registrazione. (PER VERIFICARE CHE LA PIASTRA FUNZIONI CORRETTAMENTE)

Il calcolo S2 è eseguito con FDS 6.10.1 e raggiunge 50 s, con conclusione regolare registrata nel file OUT. Il CSV contiene 1001 istanti e restituisce 440 sonde radiative. Gli identificativi sono associati alle rispettive coordinate e quantità del file FDS del calcolo. Il massimo radiativo nell'insieme delle sonde è registrato da rad137 in posizione (64,906; -30,513; 25,961) m, con normale (0; 1; 0), all'istante 5,26 s. Il valore originale RADIATIVE HEAT FLUX GAS è 57,836 kW/m²; l'irraggiamento incidente ricostruito è 58,254 kW/m², ottenuto aggiungendo il termine di riferimento ambientale di 0,418766 kW/m².

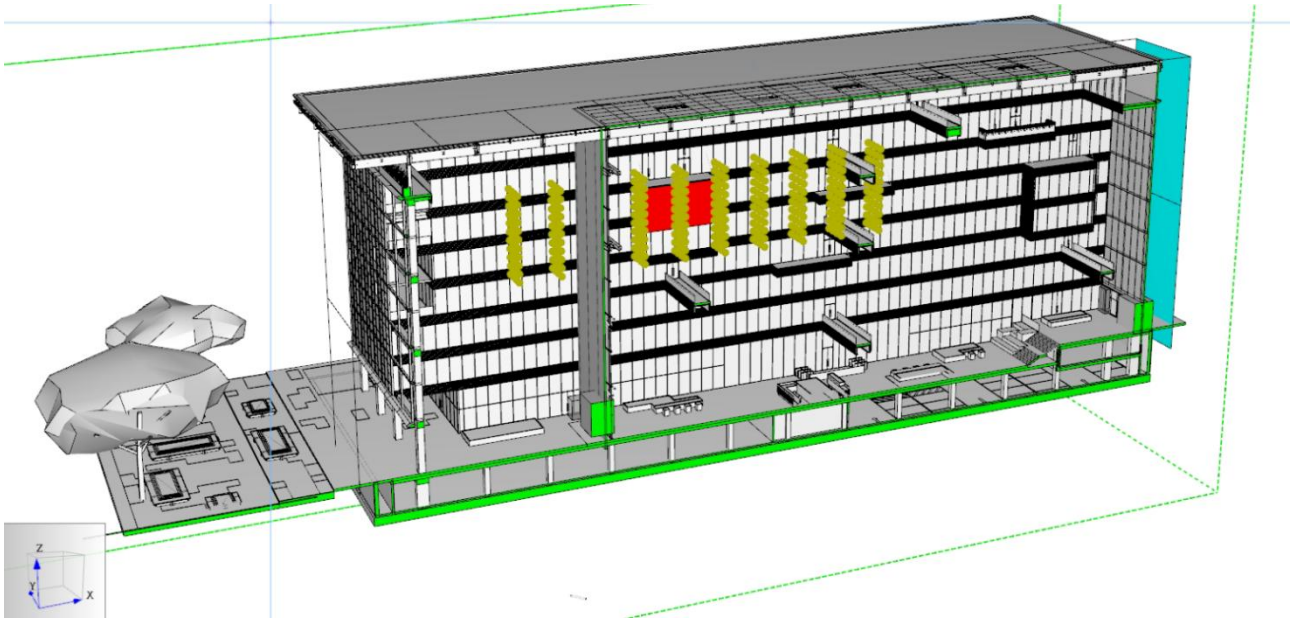


Figure 19 - Posizione delle sonde applicate per trovare i massimi valori di irraggiamento emessi

La soglia di 12,6 kW/m² è superata nei valori registrati di 142 sonde della griglia. Il superamento è localizzato mediante le coordinate dei dispositivi; il massimo nel volume centrale non costituisce una misura sulla facciata opposta. Gli andamenti sono quindi letti come distribuzione dell'esposizione nello spazio interposto, conservando l'identificazione del bersaglio di ciascuna serie.

SCENARIO S2 – IRRAGGIAMENTO – CAMPI E FACCIATA OPPOSTA

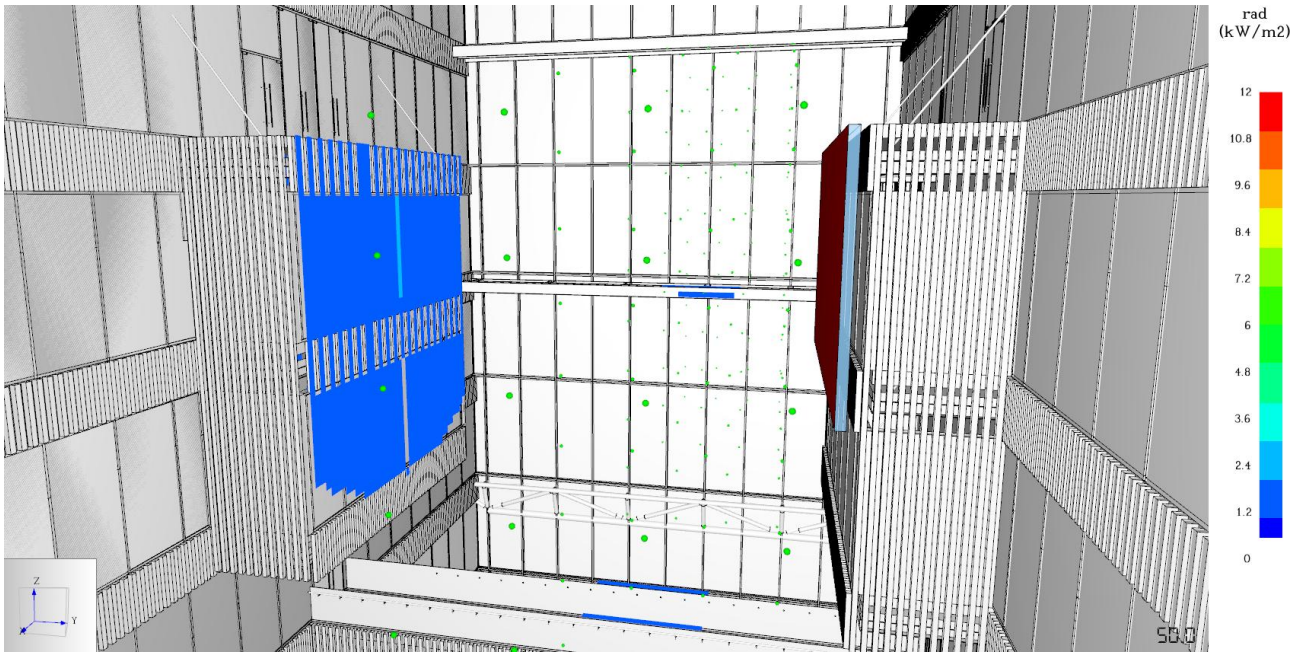


Figura 20 – S2 Campo radiativo sul piano di osservazione.

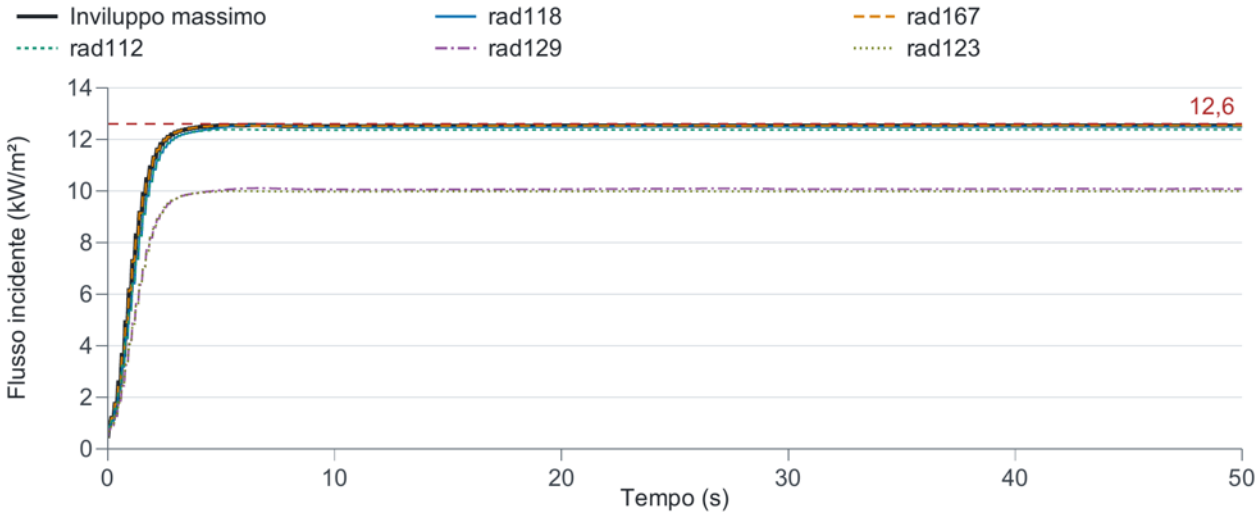


*Figura 21 – S2 valori delle sonde a circa **3m** dal fronte della piastra*

6.3 Scenario S3

File di calcolo: S3.fds

Lo scenario S3 impiega una piastra verticale estesa per 24,253 m lungo X, dall'ascissa 102,848 m all'ascissa 127,100 m. La sorgente è compresa tra Z = 10,675 m e Z = 15,975 m, con altezza 5,30 m e spessore 0,20 m. La faccia attiva giace sul piano Y = −27,545 m e rappresenta una fascia continua della sorgente radiante alla quota intermedia considerata.

L'area geometrica della faccia HOT è pari a 128,54 m². La condizione termica assegna un flusso netto di 75 kW/m², emissività unitaria e scambio convettivo nullo, secondo la definizione della piastra descritta nella parte metodologica. L'intervallo temporale è 0–50 s; il sistema di campionamento comprende 440 sonde radiative. Le rappresentazioni in pianta e in sezione collegano l'estensione della sorgente ai punti di osservazione.

Parametro	Configurazione del calcolo
Sorgente	Piastra verticale
Estensione lungo X	102,848 ÷ 127,100 m
Piano della faccia attiva Y	-27,545 m
Quote inferiore e superiore Z	10,675 ÷ 15,975 m
Larghezza × altezza	24,253 × 5,300 m
Spessore geometrico	0,20 m
Area geometrica attiva	128,54 m²
Flusso netto imposto	75 kW/m²
Emissività; coefficiente convettivo	1,0; 0 W/(m² K)
Intervallo temporale	0–50 s
Sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS	440

SCENARIO S3 – POSIZIONE ED ESTENSIONE DELLA SORGENTE

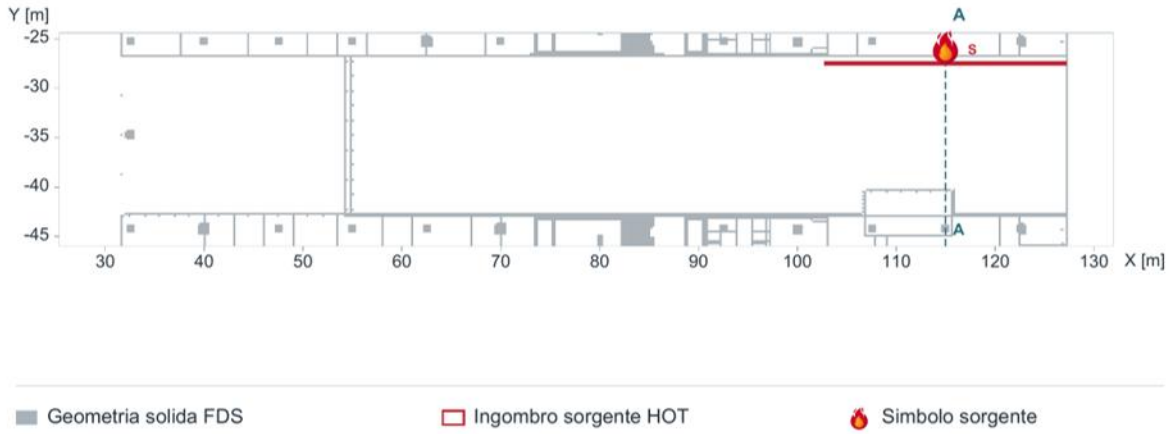


Figura 22 – Scenario S3 – pianta a quota Z = 13,325 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

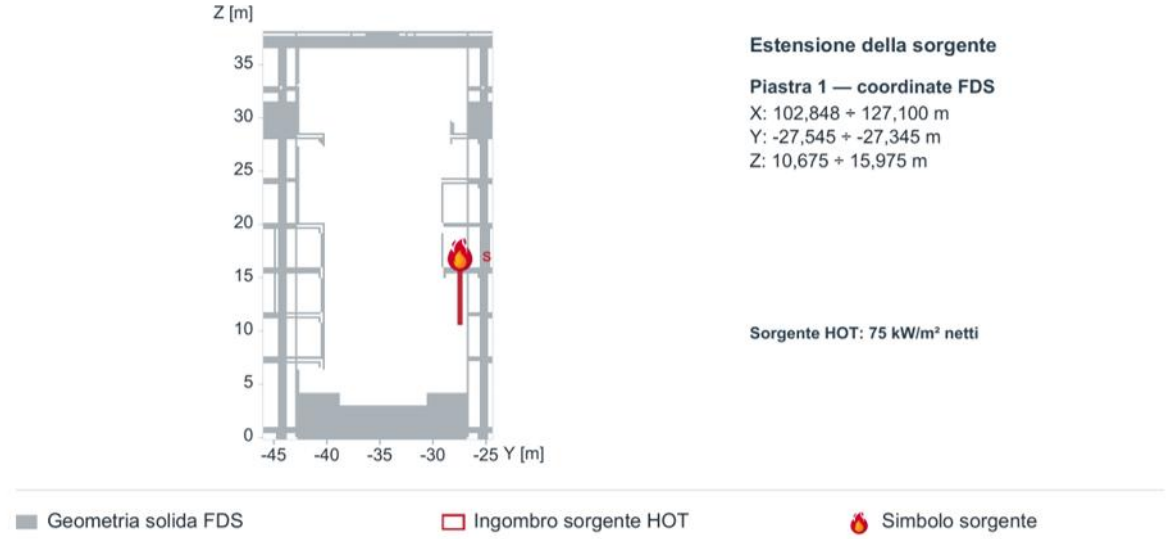


Figura 23 – Scenario S3 – sezione A–A a X = 114,974 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

SCENARIO S3 – ANDAMENTI DELLE SONDE

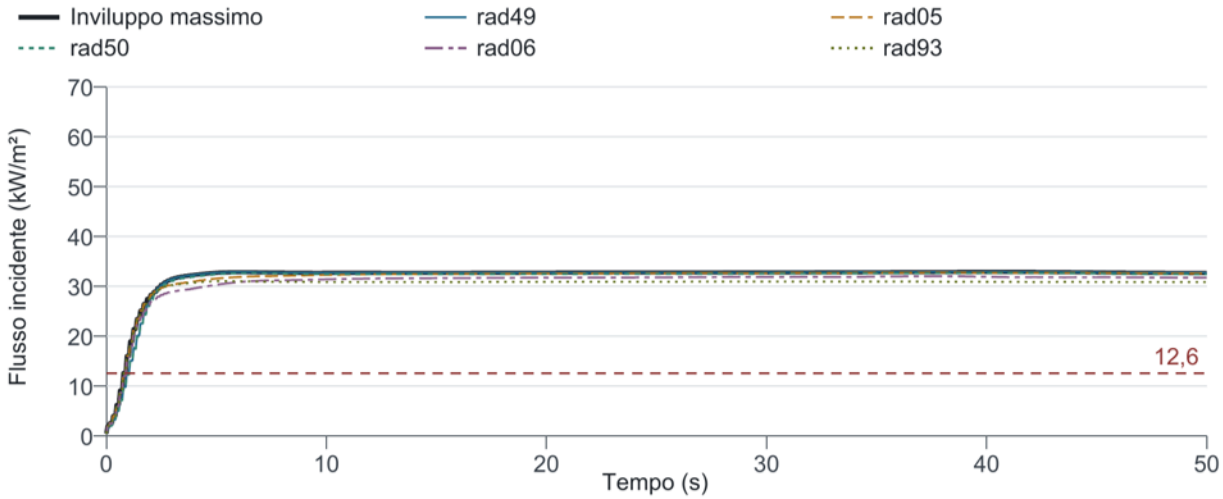


Figura 24 – S3. Irraggiamento incidente: inviluppo della rete e cinque sonde dominanti. Soglia di confronto 12,6 kW/m². Valori mediati nell'intervallo di registrazione. (PER VERIFICARE CHE LA PIASTRA FUNZIONI CORRETTAMENTE)

Il calcolo S3 è eseguito con FDS 6.10.1 e raggiunge 50 s, con conclusione regolare registrata nel file OUT. Il CSV contiene 1001 istanti e restituisce 440 sonde radiative. Gli identificativi sono associati alle rispettive coordinate e quantità del file FDS del calcolo. Il massimo radiativo nell'insieme delle sonde è registrato da rad49 in posizione (111,310; -30,513; 12,905) m, con normale (0; 1; 0), all'istante 40,10 s. Il valore originale RADIATIVE HEAT FLUX GAS è 32,463 kW/m²; l'irraggiamento incidente ricostruito è 32,881 kW/m², ottenuto aggiungendo il termine di riferimento ambientale di 0,418766 kW/m².

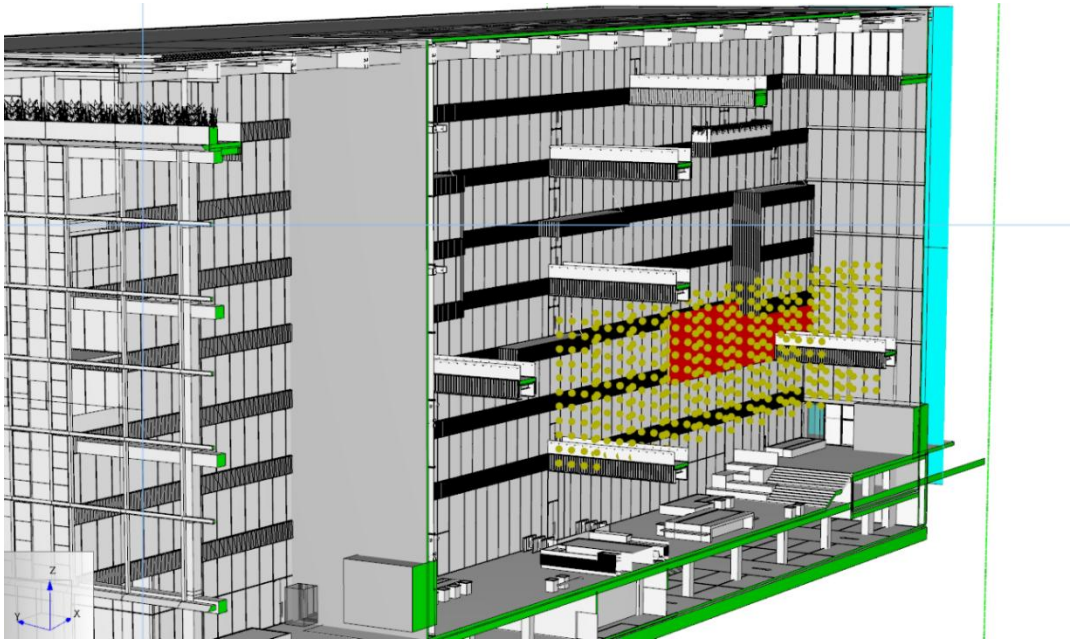


Figure 25 - Posizione delle sonde applicate per trovare i massimi valori di irraggiamento emessi

La soglia di 12,6 kW/m² è superata nei valori registrati di 85 sonde della griglia. Il superamento è localizzato mediante le coordinate dei dispositivi; il massimo nel volume centrale non costituisce una misura sulla facciata opposta. Gli andamenti sono quindi letti come distribuzione dell'esposizione nello spazio interposto, conservando l'identificazione del bersaglio di ciascuna serie.

SCENARIO S3 – IRRAGGIAMENTO – CAMPI E FACCIATA OPPOSTA

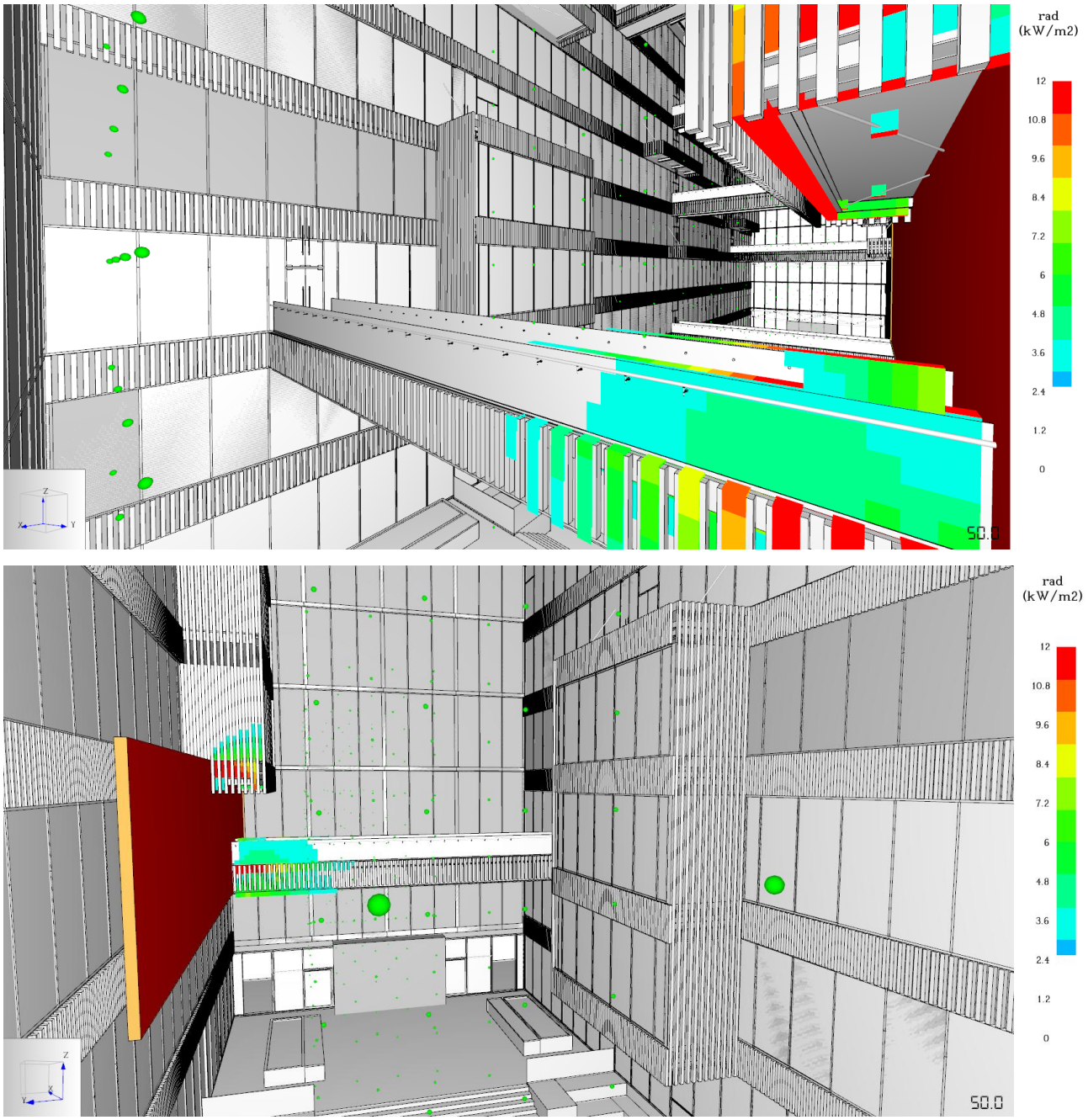


Figura 26 – S3 Campo radiativo sul piano di osservazione.

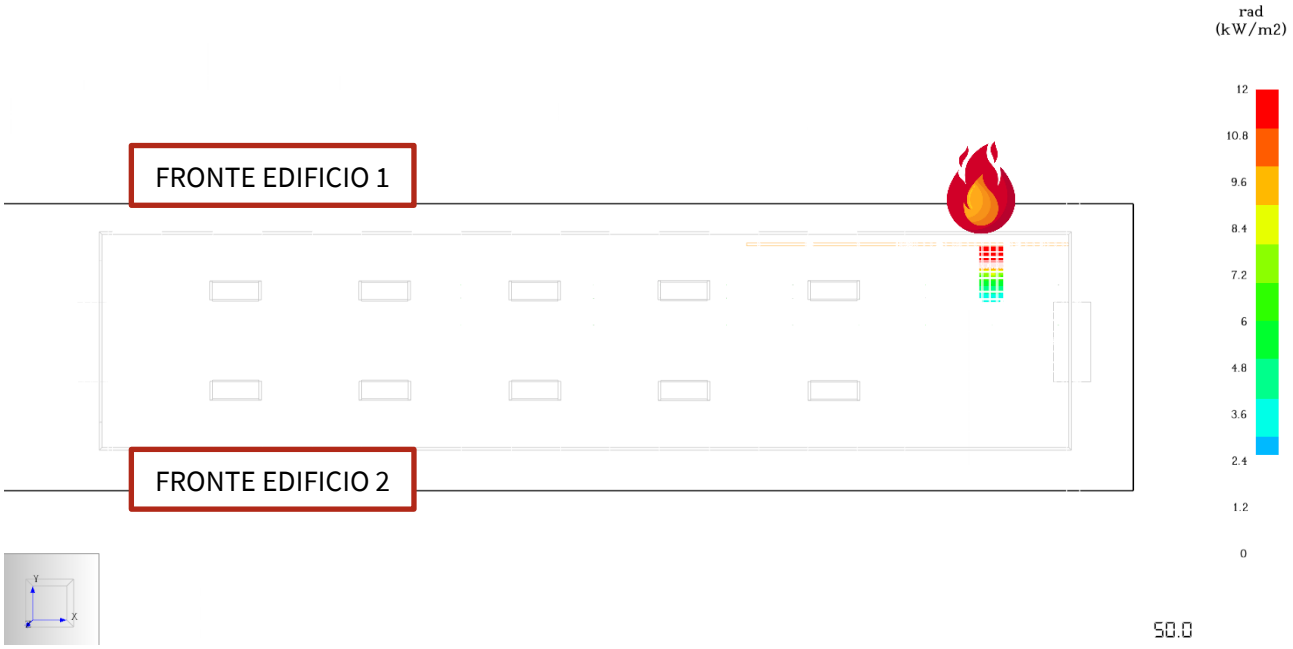


Figura 27 – S3 sezione in planimetria con valori in pianta dell'irraggiamento

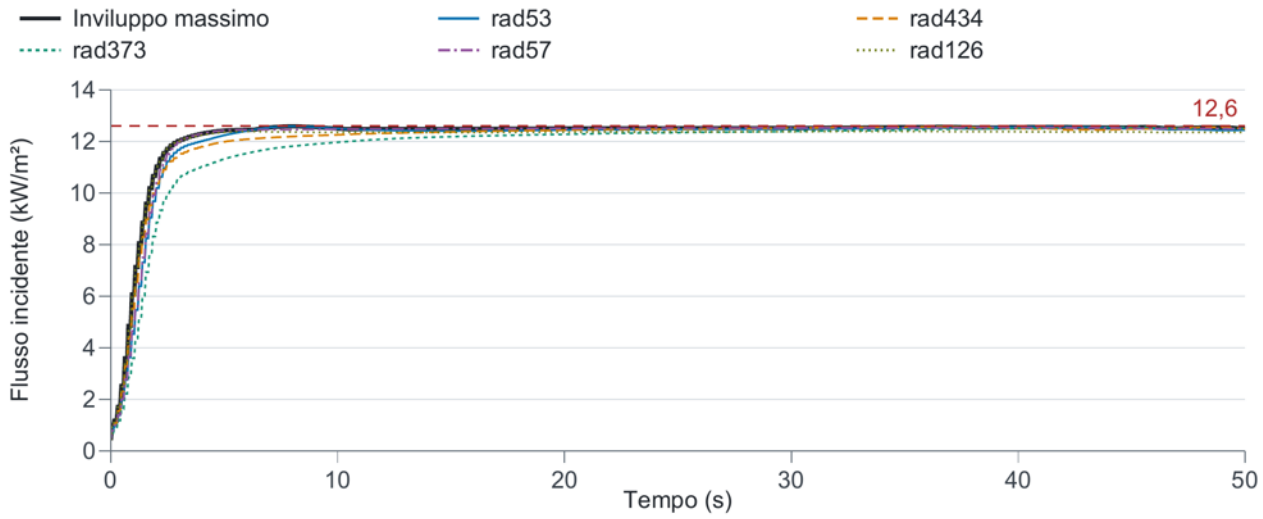


*Figura 28 – S3 valori delle sonde a circa **5m** dal fronte della piastra*

6.4 Scenario S4

File di calcolo: S4.fds

Lo scenario S4 considera una piastra verticale estesa da X = 45,948 m a X = 126,984 m, per una lunghezza di 81,036 m. Il bordo inferiore è posto a Z = 31,975 m e quello superiore a Z = 36,675 m; l'altezza è quindi 4,70 m. La piastra ha spessore 0,20 m e faccia attiva sul piano Y = −27,209 m. Questa configurazione descrive una sorgente continua lungo un'estesa fascia superiore del fronte modellato.

Alla faccia HOT, di area geometrica 380,87 m², sono assegnati 75 kW/m² di flusso netto, emissività 1,0 e coefficiente convettivo nullo. Il calcolo si sviluppa per 50 s. La maggiore estensione della sorgente è accompagnata da un insieme di 880 sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS; la lettura dei risultati mantiene l'associazione tra valore registrato e posizione del singolo sensore.

Parametro	Configurazione del calcolo
Sorgente	Piastra verticale
Estensione lungo X	45,948 ÷ 126,984 m
Piano della faccia attiva Y	-27,209 m
Quote inferiore e superiore Z	31,975 ÷ 36,675 m
Larghezza × altezza	81,036 × 4,700 m
Spessore geometrico	0,20 m
Area geometrica attiva	380,87 m²
Flusso netto imposto	75 kW/m²
Emissività; coefficiente convettivo	1,0; 0 W/(m² K)
Intervallo temporale	0–50 s
Sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS	880

SCENARIO S4 – POSIZIONE ED ESTENSIONE DELLA SORGENTE

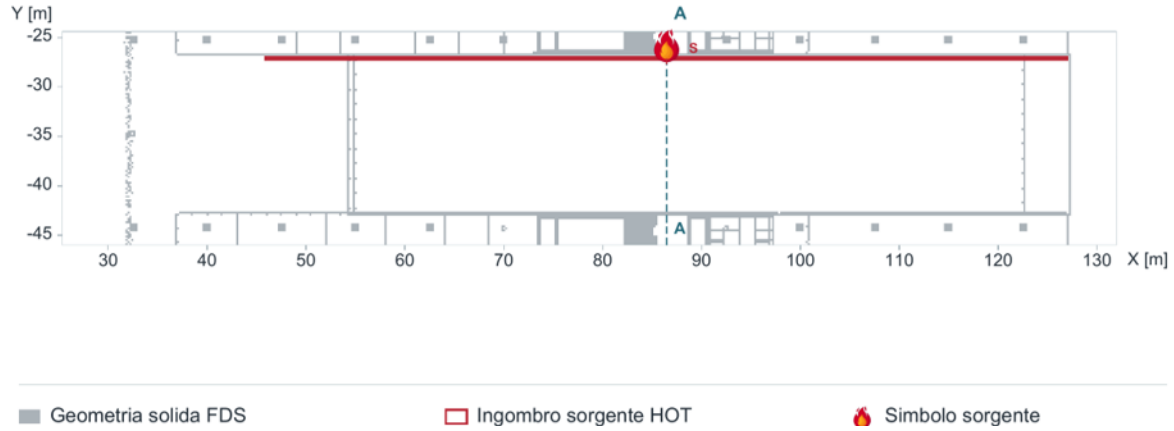


Figura 29 – Scenario S4 – pianta a quota Z = 34,325 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

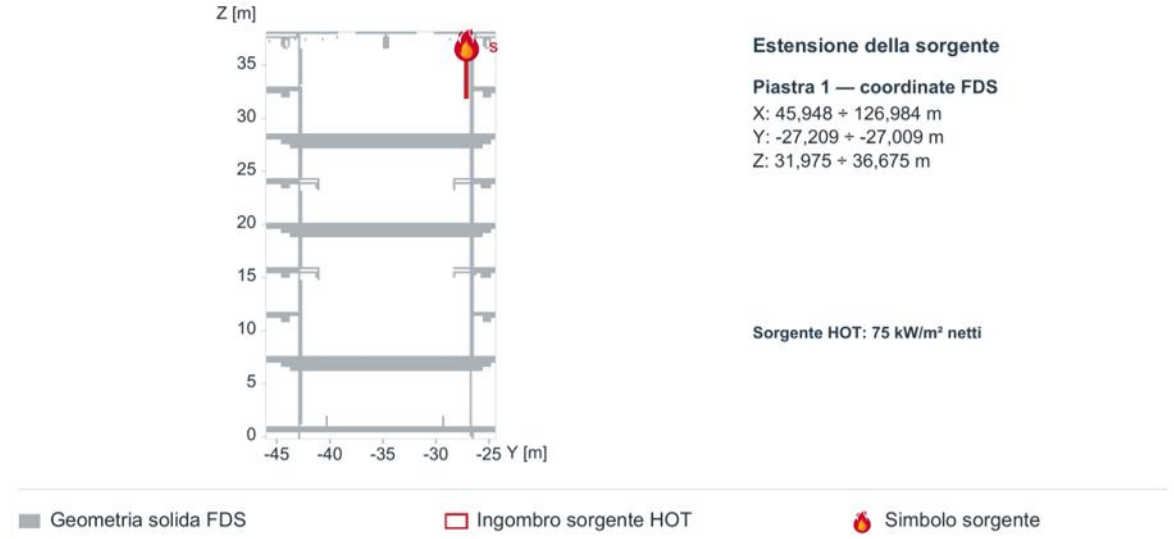


Figura 30 – Scenario S4 – sezione A–A a X = 86,466 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

SCENARIO S4 – ANDAMENTI DELLE SONDE

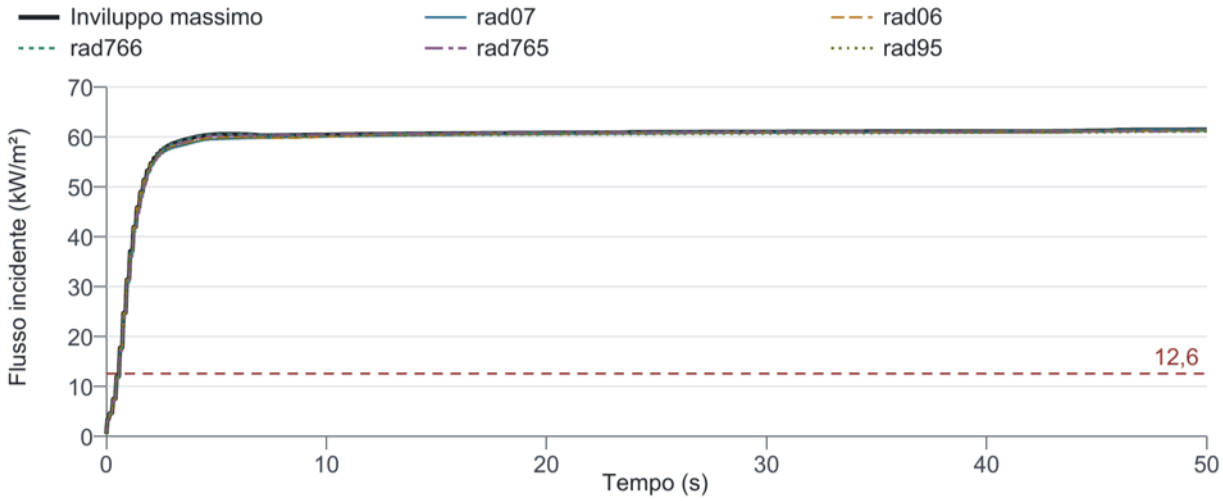


Figura 31 – S4. Irraggiamento incidente: inviluppo della rete e cinque sonde dominanti. Soglia di confronto 12,6 kW/m². Valori mediati nell'intervallo di registrazione. (PER VERIFICARE CHE LA PIASTRA FUNZIONI CORRETTAMENTE)

Il calcolo S4 è eseguito con FDS 6.10.1 e raggiunge 50 s, con conclusione regolare registrata nel file OUT. Il CSV contiene 1001 istanti e restituisce 880 sonde radiative. Gli identificativi sono associati alle rispettive coordinate e quantità del file FDS del calcolo. Il massimo radiativo nell'insieme delle sonde è registrato da rad07 in posizione (117,293; -28,131; 34,938) m, con normale (0; 1; 0), all'istante 50,00 s. Il valore originale RADIATIVE HEAT FLUX GAS è 61,069 kW/m²; l'irraggiamento incidente ricostruito è 61,487 kW/m², ottenuto aggiungendo il termine di riferimento ambientale di 0,418766 kW/m².

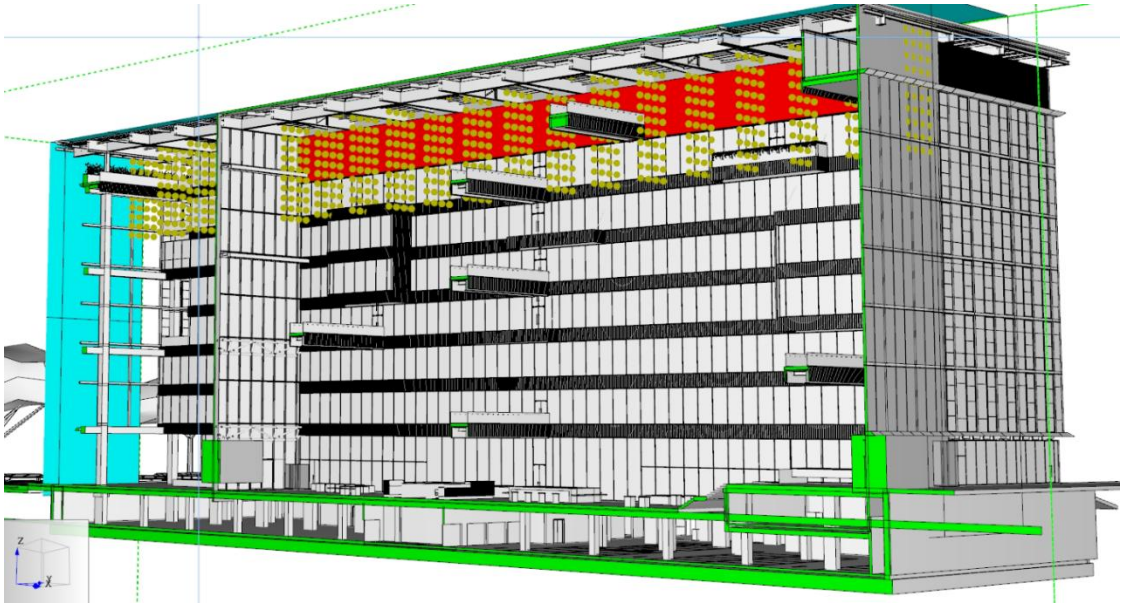


Figure 32 - Posizione delle sonde applicate per trovare i massimi valori di irraggiamento emessi

La soglia di 12,6 kW/m² è superata nei valori registrati di 363 sonde della griglia. Il superamento è localizzato mediante le coordinate dei dispositivi; il massimo nel volume centrale non costituisce una misura sulla facciata opposta. Gli andamenti sono quindi letti come distribuzione dell'esposizione nello spazio interposto, conservando l'identificazione del bersaglio di ciascuna serie.

SCENARIO S4 – IRRAGGIAMENTO – CAMPI E FACCIATA OPPOSTA

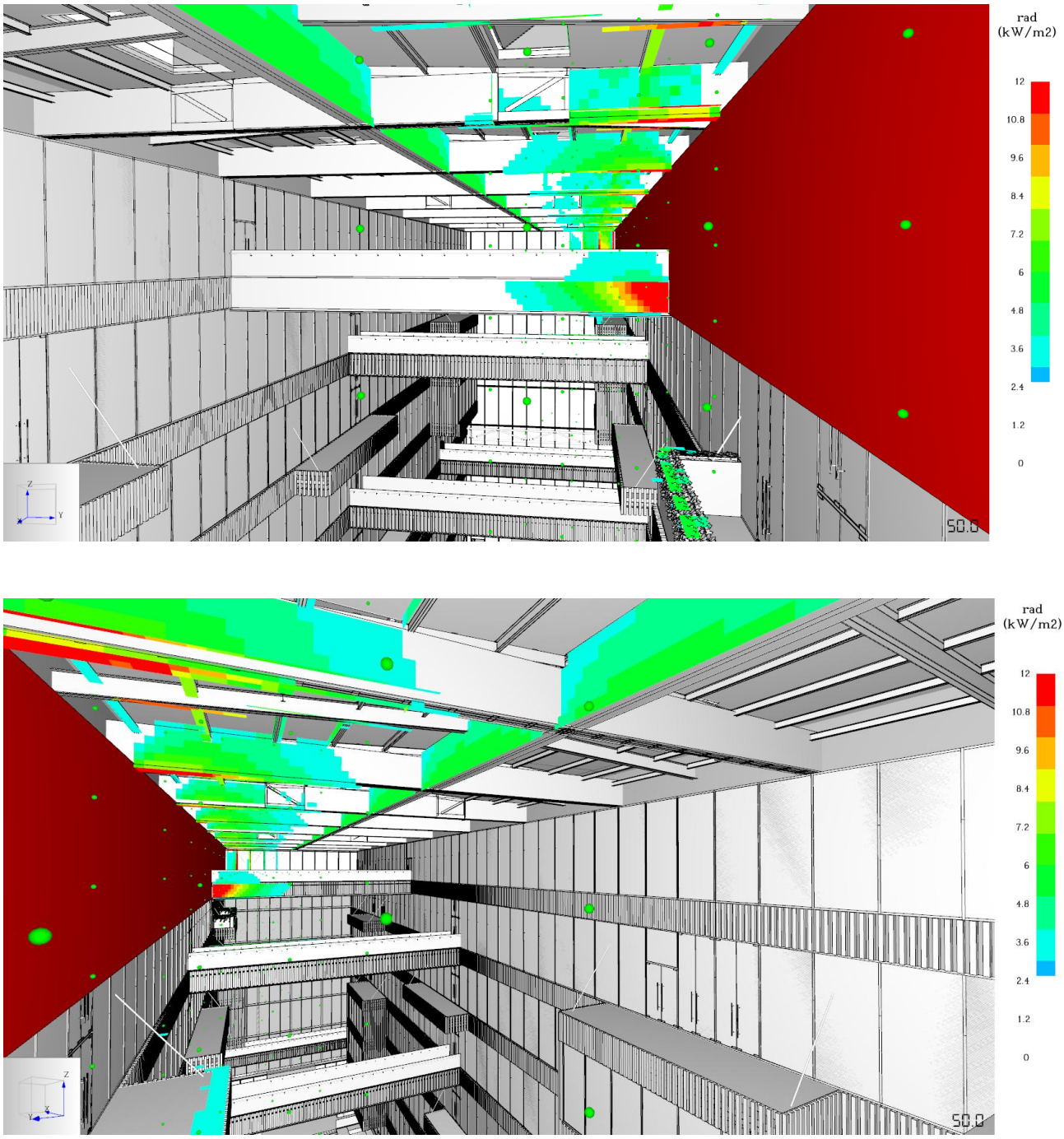


Figura 33 – S4 Campo radiativo sul piano di osservazione.

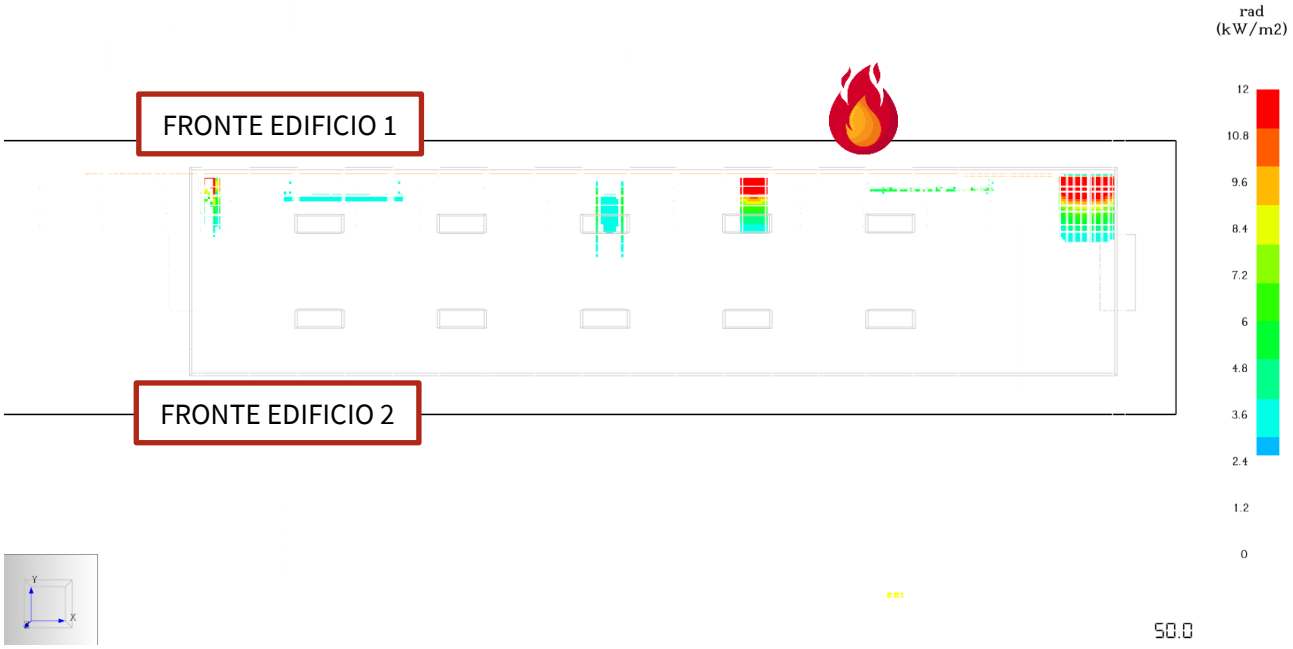


Figura 34 – S4 sezione in planimetria con valori in pianta dell'irraggiamento

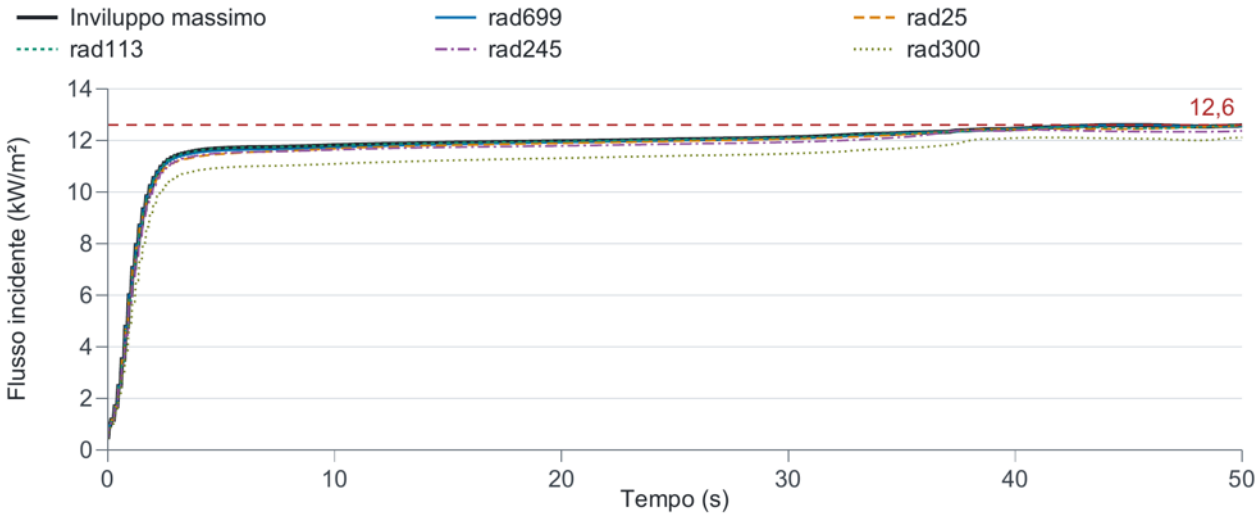


*Figura 35 – S4 valori delle sonde a circa **4m** dal fronte della piastra*

7 VERIFICA S.3 DELLA PROPAGAZIONE AI LIVELLI SUPERIORI

Gli scenari S5, S6 e S7 esaminano gli effetti di un focolare sui due percorsi di propagazione: verso il corpo contrapposto e verso le aperture soprastanti del corpo sede dell'incendio. All'irraggiamento diretto si affianca il trasporto di gas caldi; la loro traiettoria e il loro accumulo dipendono dalla geometria dello spazio coperto e dalle condizioni al contorno del modello.

L'esposizione delle aperture soprastanti è interpretata rispetto alla posizione del focolare, all'apertura del piano di origine e alla fascia in corrispondenza del solaio. I solai REI e le fasce di progetto conservano la funzione prevista nella configurazione di C1. Il modello esamina il trasferimento degli effetti termici lungo il fronte e attraverso lo spazio centrale.

La lettura radiativa mantiene distinti la rete interna e il gruppo di 27 sonde sul lato del fronte opposto, con Y intorno a −42,3 m; il confronto con 12,6 kW/m² è riferito alle rispettive posizioni. Per la propagazione ai livelli superiori, gli andamenti TEMPERATURE descrivono l'esposizione del gas, mentre il criterio operativo utilizza WALL TEMPERATURE sulle porzioni di facciata soprastanti il focolaio. L'innesco è assunto al raggiungimento o superamento di 300 °C della superficie modellata.

7.1 Scenario S5

File di calcolo: S2 _fumo.fds

Lo scenario S5 impiega un bruciatore superficiale collocato tra X = 97,948 m e X = 102,948 m e tra Y = -23,791 m e Y = -21,791 m. La superficie di rilascio termico è orizzontale e posta a Z = 2,00 m. Le dimensioni in pianta sono 5,00 m lungo X e 2,00 m lungo Y; nella mesh MESH-37 la superficie superiore è rappresentata da 250 facce di cella da 0,20 × 0,20 m, per un'area attiva di 10,00 m².

La superficie HOT prescrive HRRPUA = 500 kW/m², da cui deriva una potenza nominale massima di 5.000 kW. La crescita è quadratica, con raggiungimento del valore massimo a 327 s e mantenimento del valore assegnato fino a 900 s. La curva di ingresso segue quindi la legge quadratica e il successivo tratto costante definiti al paragrafo 4.3. Il confronto con la potenza sviluppata nel calcolo utilizza la distinta storia temporale dell'output HRR.

La reazione di combustione è PRE FO, definita nel §4.4: combustibile $CH_2O_{0,5}$, calore di combustione 20 MJ/kg, resa di CO 0,10 kg/kg, resa di fuliggine 0,07 kg/kg e frazione radiativa 0,35. La chimica assegnata è comune ai tre scenari con focolare. In questo scenario sono presenti 584 sonde TEMPERATURE e 539 sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS, utilizzate per descrivere l'evoluzione termica del gas e l'esposizione radiativa nei punti del modello.

Parametro	Configurazione del calcolo
Estensione lungo X	97,948 ÷ 102,948 m
Estensione lungo Y	-23,791 ÷ -21,791 m
Quota della superficie attiva Z	2,00 m
Dimensioni in pianta X × Y	5,00 × 2,00 m
Area superiore attiva sulla griglia	10,00 m²; 250 facce da 0,20 × 0,20 m
HRRPUA imposto	500 kW/m²
Potenza nominale massima	5.000 kW
Crescita e raggiungimento del massimo	t^2; 327 s
Intervallo temporale	0–900 s
Reazione chimica	PRE FO; parametri del §4.4
Sonde TEMPERATURE	584
Sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS	539

L'innesco al raggiungimento di WALL TEMPERATURE ≥ 300 °C è un'assunzione progettuale a favore di sicurezza.

SCENARIO S5 – POSIZIONE ED ESTENSIONE DELLA SORGENTE

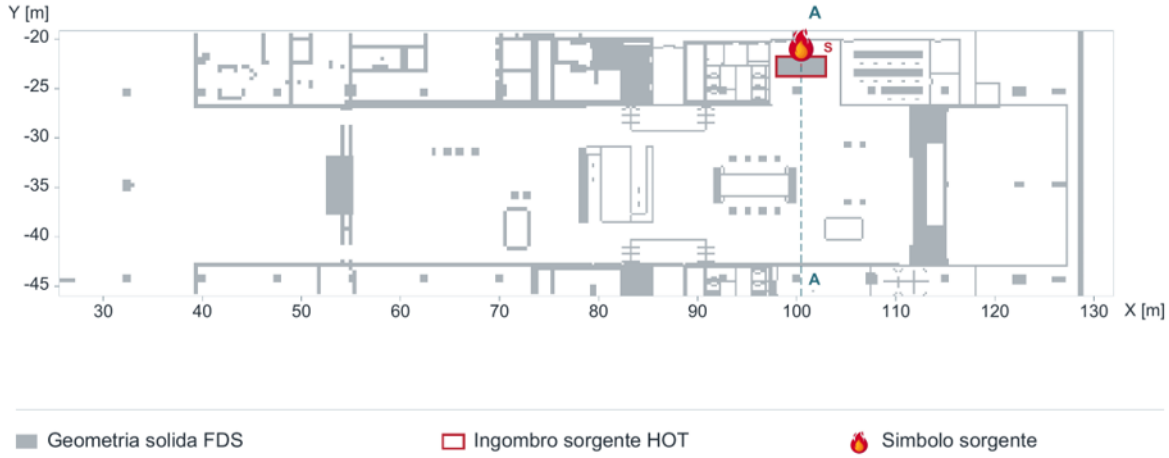


Figura 36 – Scenario S5 – pianta a quota Z = 1,900 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

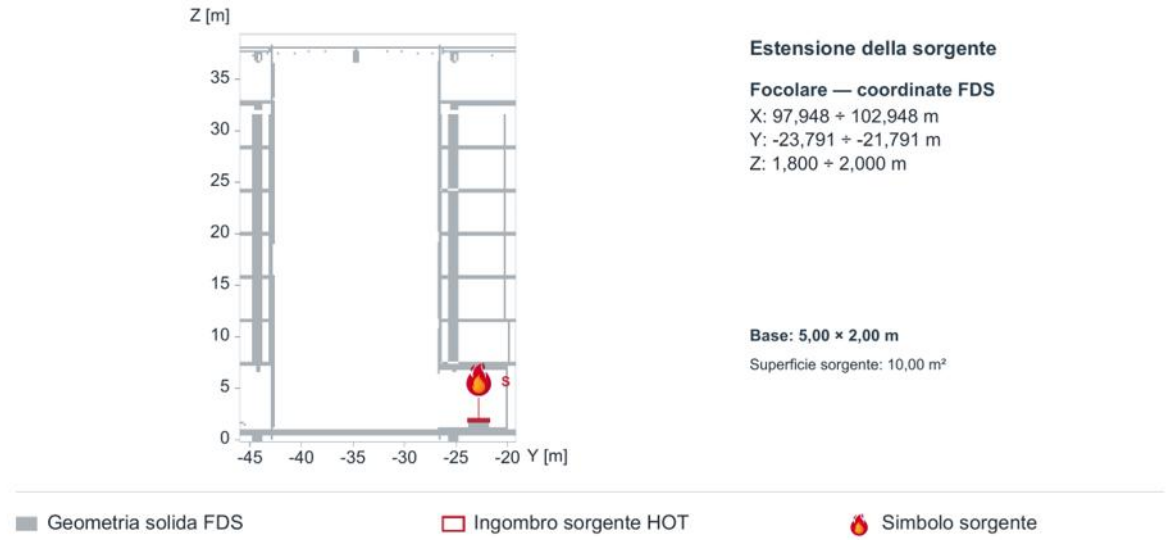


Figura 37 – Scenario S5 – sezione A–A a X = 100,448 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

SCENARIO S5 – ANDAMENTI DELLE SONDE

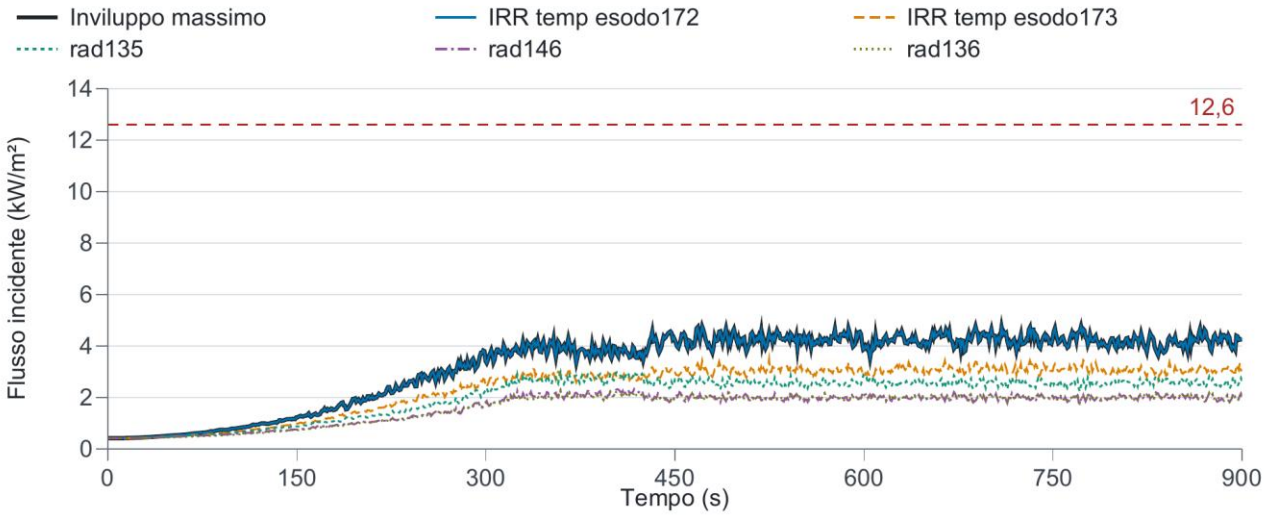


Figura 38 – S5. Irraggiamento incidente: inviluppo della rete e cinque sonde dominanti. Soglia di confronto 12,6 kW/m². Valori mediati nell'intervallo di registrazione.

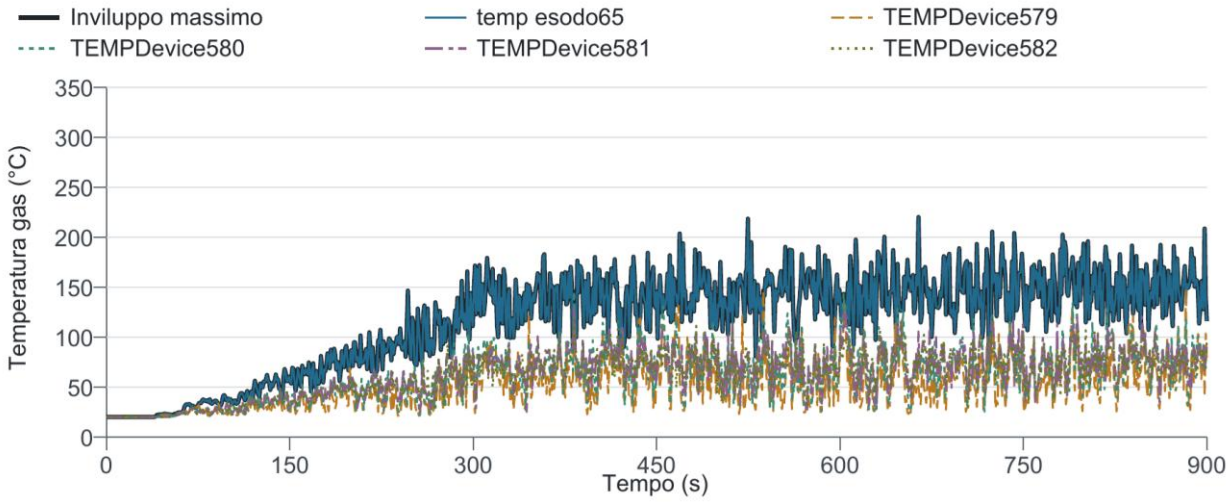


Figura 39 – S5. Temperatura del gas: inviluppo della rete e cinque sonde dominanti. Valori mediati nell'intervallo di registrazione.

Il calcolo S5 è eseguito con FDS 6.10.1 e raggiunge 900 s, con conclusione regolare registrata nel file OUT. Il CSV contiene 1001 istanti e restituisce 539 sonde radiative e 584 sonde di temperatura del gas. Gli identificativi sono associati alle rispettive coordinate e quantità del file FDS del calcolo.

Il massimo radiativo nell'insieme delle sonde è registrato da IRR temp esodo172 in posizione (98,548; -27,391; 3,100) m, con normale (0; 1; 0), all'istante 688,51 s. Il valore originale RADIATIVE HEAT FLUX GAS è 4,337 kW/m²; l'irraggiamento incidente ricostruito è 4,755 kW/m², ottenuto aggiungendo il termine di riferimento ambientale di 0,418766 kW/m².

Il gruppo di 27 sonde con Y compresa tra -42,391 m e -42,291 m si colloca sul lato del fronte opposto. Il massimo incidente del gruppo è 0,621 kW/m² alla sonda IRR temp esodo194, in (87,248; -42,291; 35,100) m, a 864,90 s. Il confronto con 12,6 kW/m² riguarda questi punti campionati e il loro orientamento; è distinto dall'inviluppo dell'intera rete di sonde.

Nell’insieme delle 539 sonde radiative i valori incidenti registrati rimangono inferiori a 12,6 kW/m². Tale confronto descrive l’esposizione radiativa nelle posizioni monitorate e nell’intervallo di calcolo rappresentato.

Il massimo della temperatura del gas è 220,25 °C, registrato da temp esodo65 in (98,548; -27,391; 5,100) m a 664,21 s. Questa grandezza descrive l’ambiente termico alla posizione della sonda. Il criterio operativo di innesco a 300 °C riguarda WALL TEMPERATURE sulla facciata soprastante il focolaio e non è applicato alla serie TEMPERATURE del gas.

Il criterio operativo di propagazione ai livelli superiori utilizza WALL TEMPERATURE sulle porzioni di facciata soprastanti il focolaio, escludendo la superficie sorgente HOT. Si assume a favore di sicurezza l’innesco al primo raggiungimento di 300 °C, anche quando la superficie modellata impiega proprietà di acciaio. L’esito è riferito al massimo superficiale sui bersagli pertinenti nell’intero intervallo 0–900 s; i valori TEMPERATURE del gas forniscono il contesto dell’esposizione e non attivano questo criterio.

SCENARIO S5 – POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE

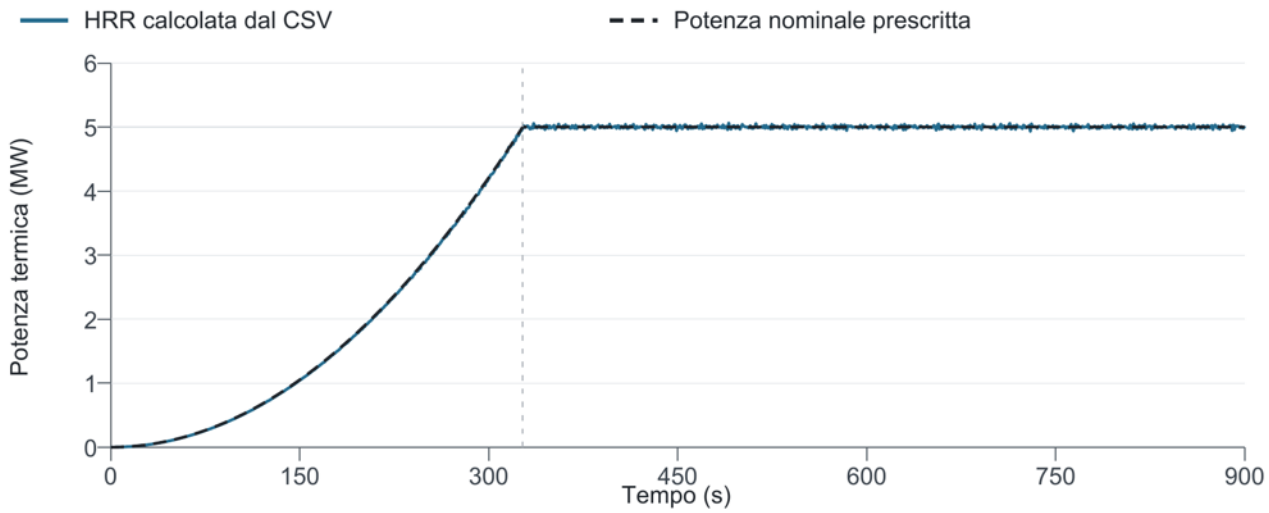


Figura 40 – Confronto tra potenza nominale prescritta dalla legge di crescita quadratica e HRR calcolata dalla combustione in fase gas, tratta dalla colonna HRR del CSV dello scenario. La linea verticale identifica il termine della crescita nominale a 327 s. Scala comune 0–6 MW; i 1001 valori del CSV sono riportati senza filtri aggiuntivi.

La superficie superiore attiva HOT, ricostruita dal file FDS, comprende 250 facce da 0,04 m², per un'area complessiva di 10,00 m². Con HRRPUA = 500 kW/m², la potenza nominale massima è 5,000 MW; TAU_Q = −327 s definisce la crescita quadratica fino a 327 s, seguita dal valore costante. La colonna HRR del CSV, che esprime il rilascio termico calcolato dalla combustione in fase gas, raggiunge 5,066 MW a 490,51 s. Nei valori registrati da 327 a 900 s varia tra 4,930 e 5,066 MW; il valore finale è 5,017 MW. Il confronto distingue la potenza prescritta alla sorgente dall'andamento effettivo della combustione nel dominio.

SCENARIO S5 – CAMPI RADIATIVI E TEMPERATURA DEL GAS

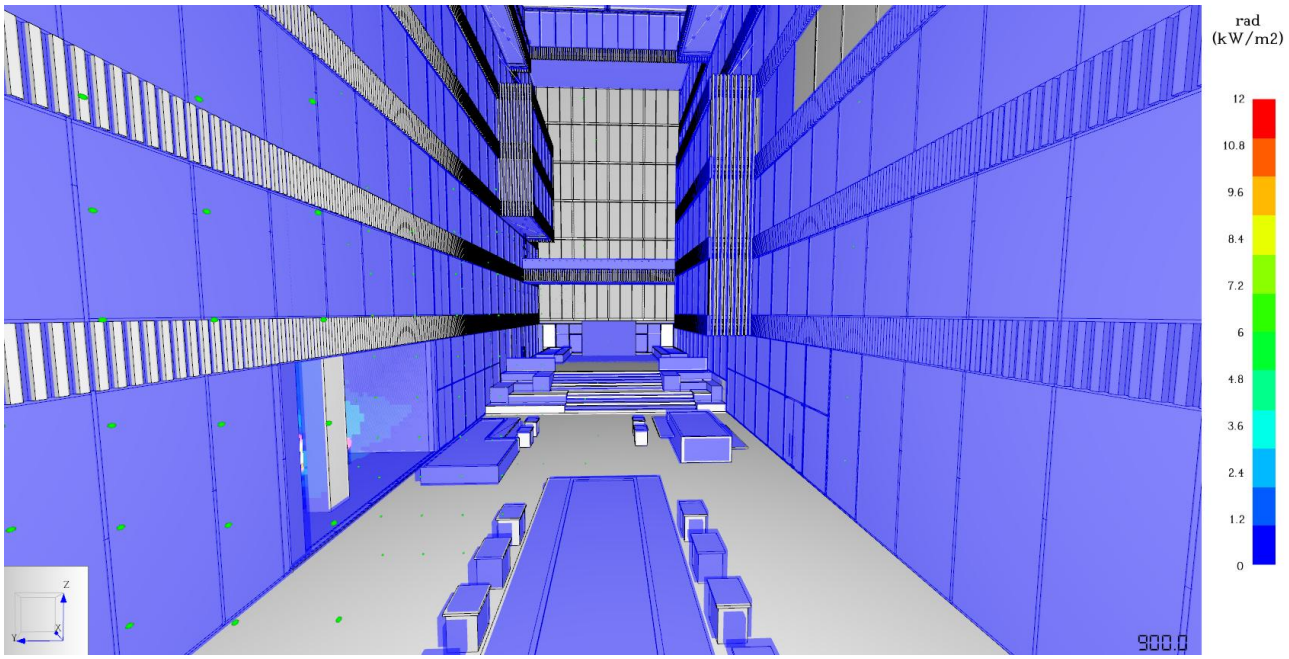


Figura 41 – S5. Campo radiativo sul piano di osservazione.

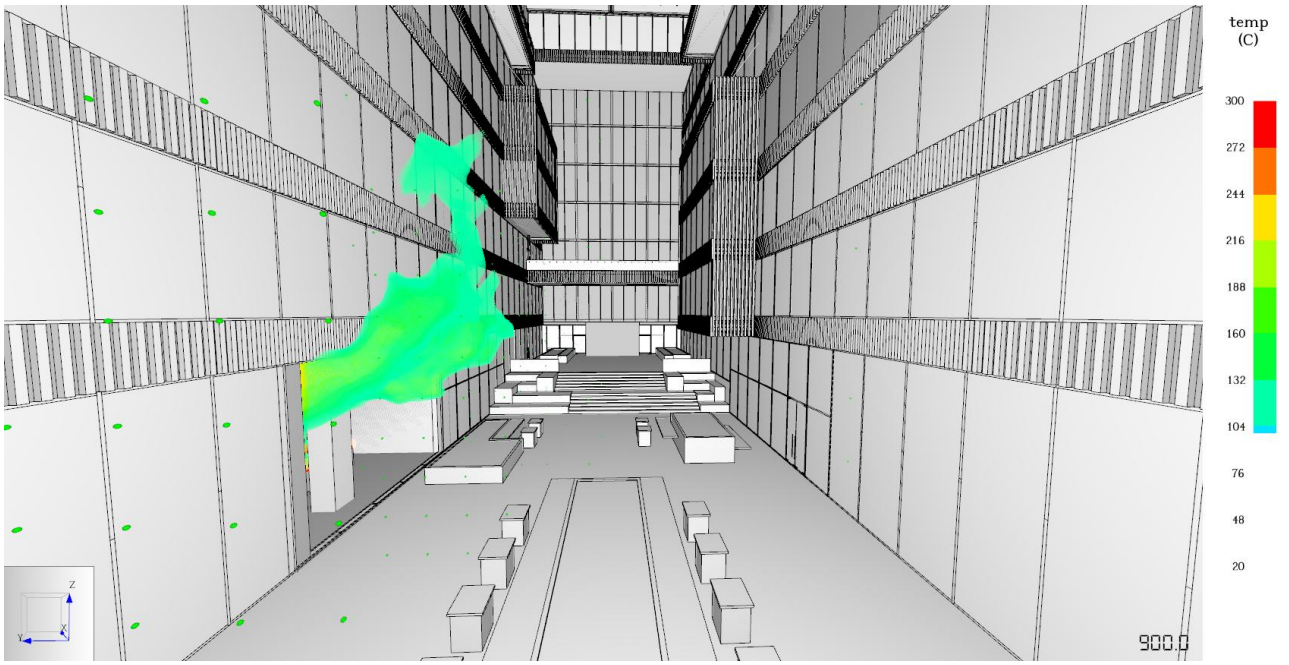


Figura 42 – S5. Temperatura del gas – sezione del modello.

SCENARIO S5 – SUPERFICI E LIVELLI SOPRASTANTI

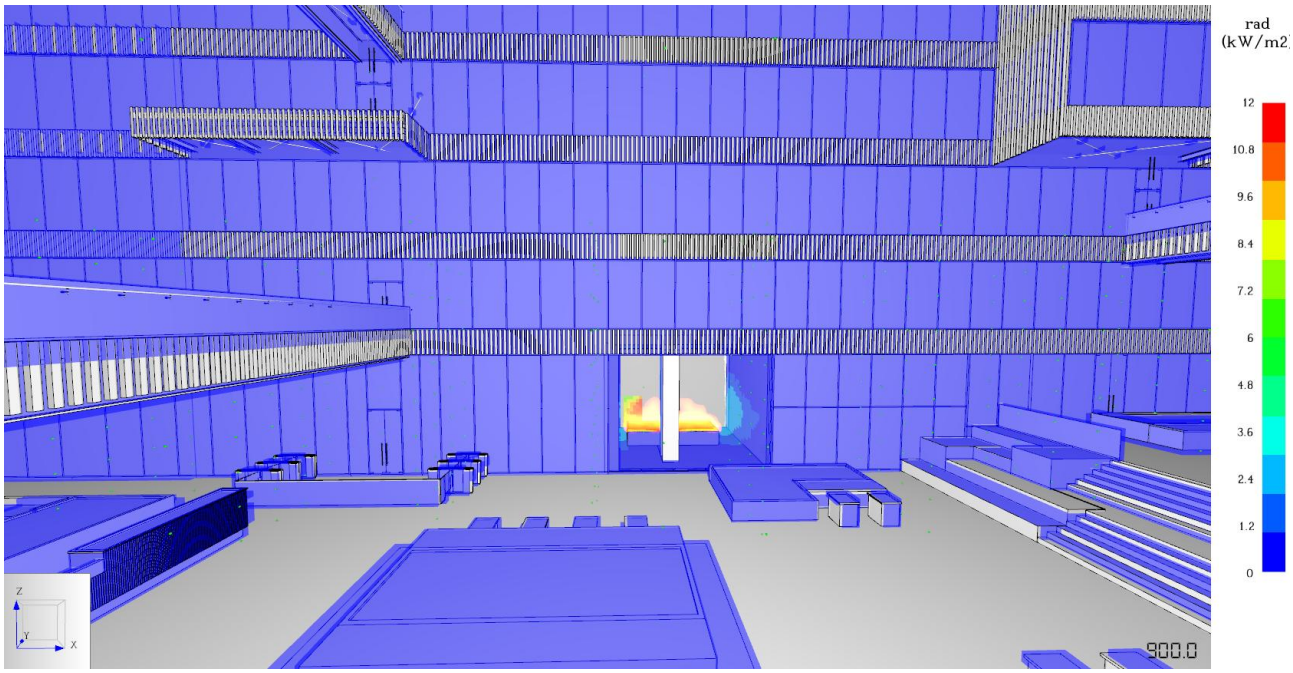


Figura 43 – S5. Campo radiativo sulle superfici.

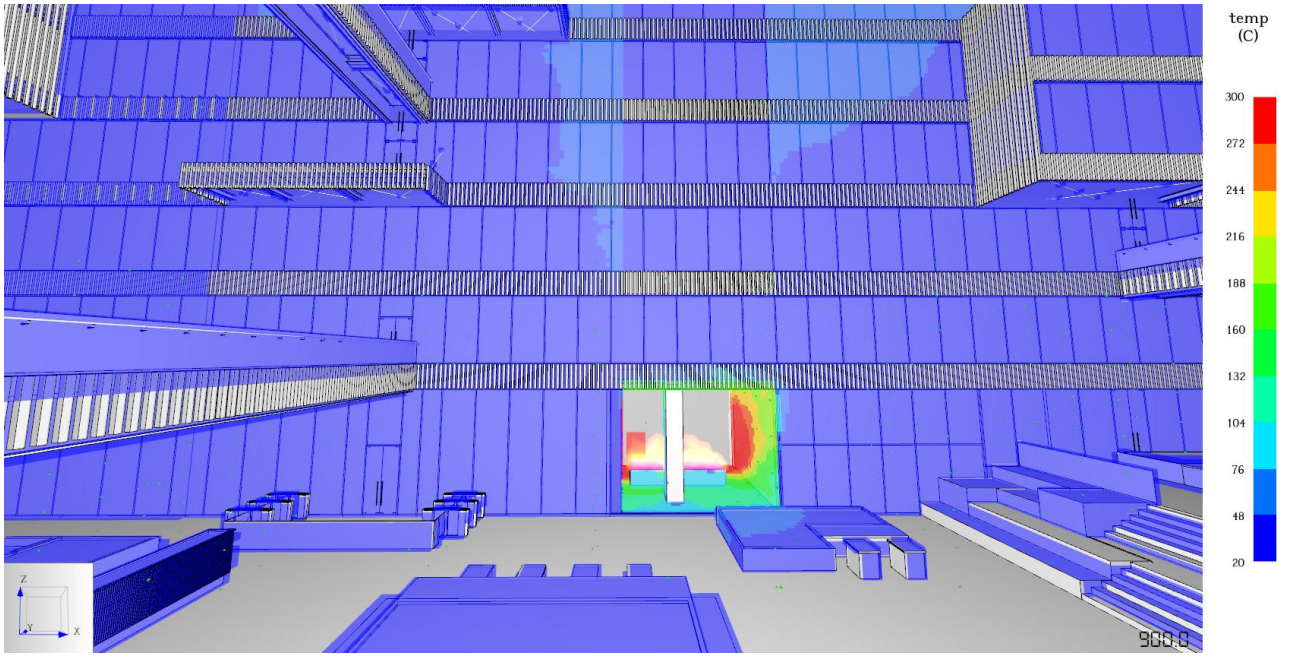


Figura 44 – S5. WALL TEMPERATURE sulle porzioni di facciata soprastanti il focolaio.

SCENARIO S5 – FIAMME E FUMO

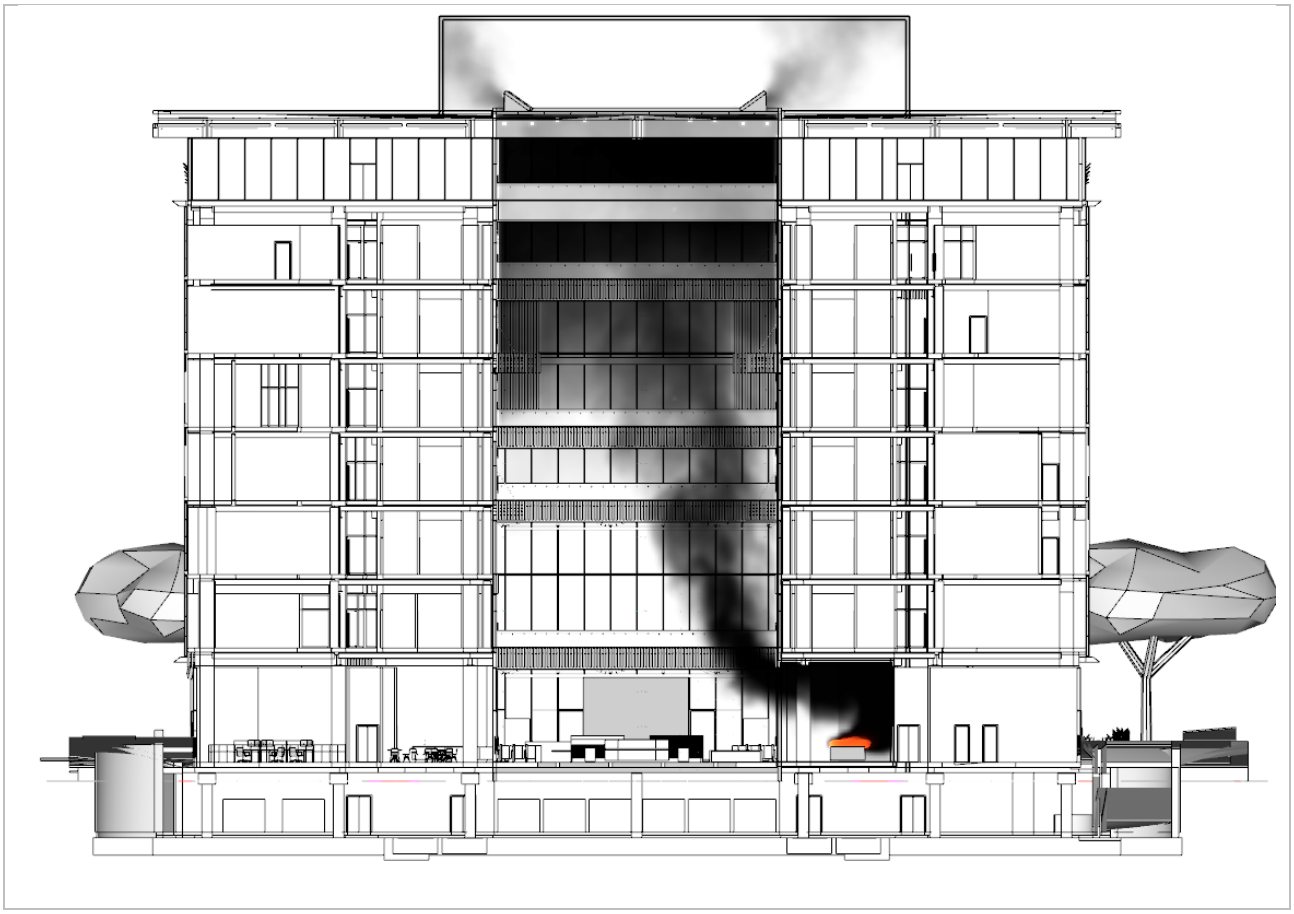


Figura 45 – S5. Sviluppo delle fiamme e del fumo rispetto alla facciata e alle aperture soprastanti.

La rappresentazione delle fiamme e degli effluenti collega la sorgente al percorso dei gas caldi lungo il fronte. La lettura è riferita all'istante rappresentato e alla posizione delle aperture, mentre il confronto quantitativo utilizza gli andamenti delle grandezze fisiche misurate nei bersagli.

7.2 Scenario S6

File di calcolo: S10 _fumo.fds

Lo scenario S6 impiega un bruciatore superficiale collocato tra X = 115,748 m e X = 120,748 m e tra Y = -28,991 m e Y = -26,991 m. La superficie di rilascio termico è orizzontale e posta a Z = 16,80 m. Le dimensioni in pianta sono 5,00 m lungo X e 2,00 m lungo Y; nella mesh MESH-46 la superficie superiore è rappresentata da 250 facce di cella da 0,20 × 0,20 m, per un'area attiva di 10,00 m².

La superficie HOT prescrive HRRPUA = 500 kW/m², da cui deriva una potenza nominale massima di 5.000 kW. La crescita è quadratica, con raggiungimento del valore massimo a 327 s e mantenimento del valore assegnato fino a 900 s. La curva di ingresso segue quindi la legge quadratica e il successivo tratto costante definiti al paragrafo 4.3. Il confronto con la potenza sviluppata nel calcolo utilizza la distinta storia temporale dell'output HRR.

La reazione di combustione è PRE FO, definita nel §4.4: combustibile $CH_2O_{0,5}$, calore di combustione 20 MJ/kg, resa di CO 0,10 kg/kg, resa di fuliggine 0,07 kg/kg e frazione radiativa 0,35. La chimica assegnata è comune ai tre scenari con focolare. In questo scenario sono presenti 584 sonde TEMPERATURE e 539 sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS, utilizzate per descrivere l'evoluzione termica del gas e l'esposizione radiativa nei punti del modello.

Parametro	Configurazione del calcolo
Estensione lungo X	115,748 ÷ 120,748 m
Estensione lungo Y	-28,991 ÷ -26,991 m
Quota della superficie attiva Z	16,80 m
Dimensioni in pianta X × Y	5,00 × 2,00 m
Area superiore attiva sulla griglia	10,00 m²; 250 facce da 0,20 × 0,20 m
HRRPUA imposto	500 kW/m²
Potenza nominale massima	5.000 kW
Crescita e raggiungimento del massimo	t^2; 327 s
Intervallo temporale	0–900 s
Reazione chimica	PRE FO; parametri del §4.4
Sonde TEMPERATURE	584
Sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS	539

L'innesco al raggiungimento di WALL TEMPERATURE ≥ 300 °C è un'assunzione progettuale a favore di sicurezza.

SCENARIO S6 – POSIZIONE ED ESTENSIONE DELLA SORGENTE

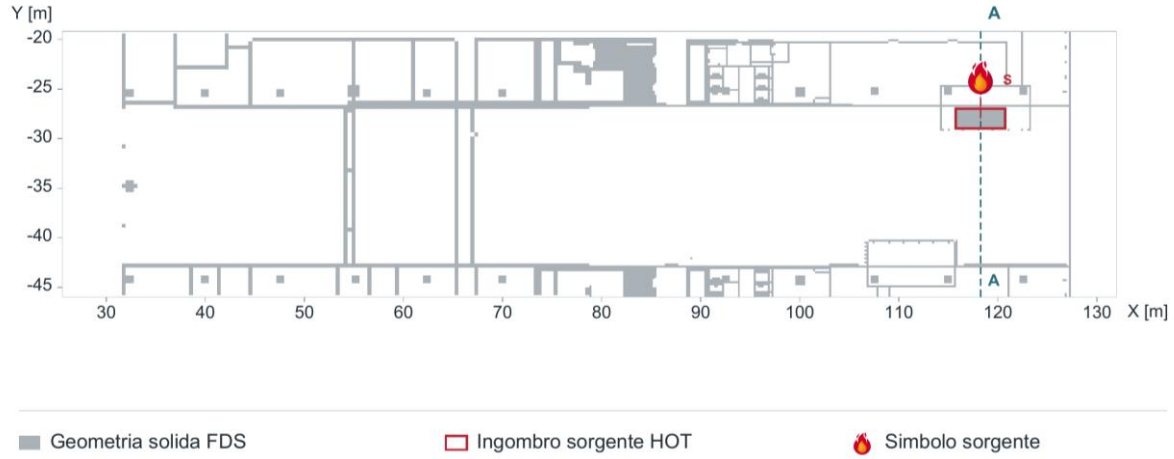


Figura 46 – Scenario S6 – pianta a quota Z = 16,700 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

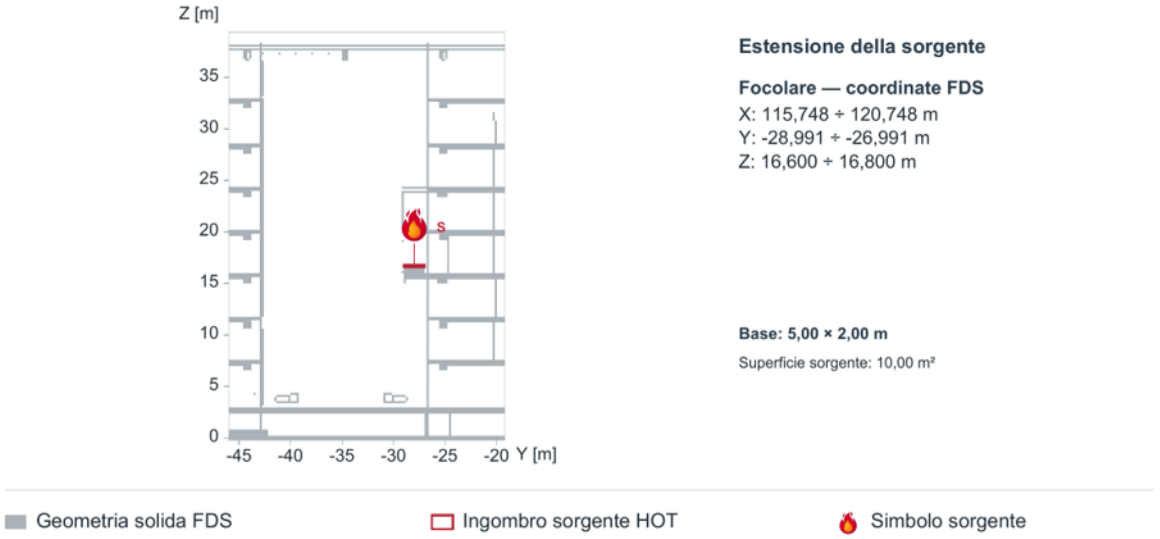


Figura 47 – Scenario S6 – sezione A–A a X = 118,248 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

SCENARIO S6 – ANDAMENTI DELLE SONDE

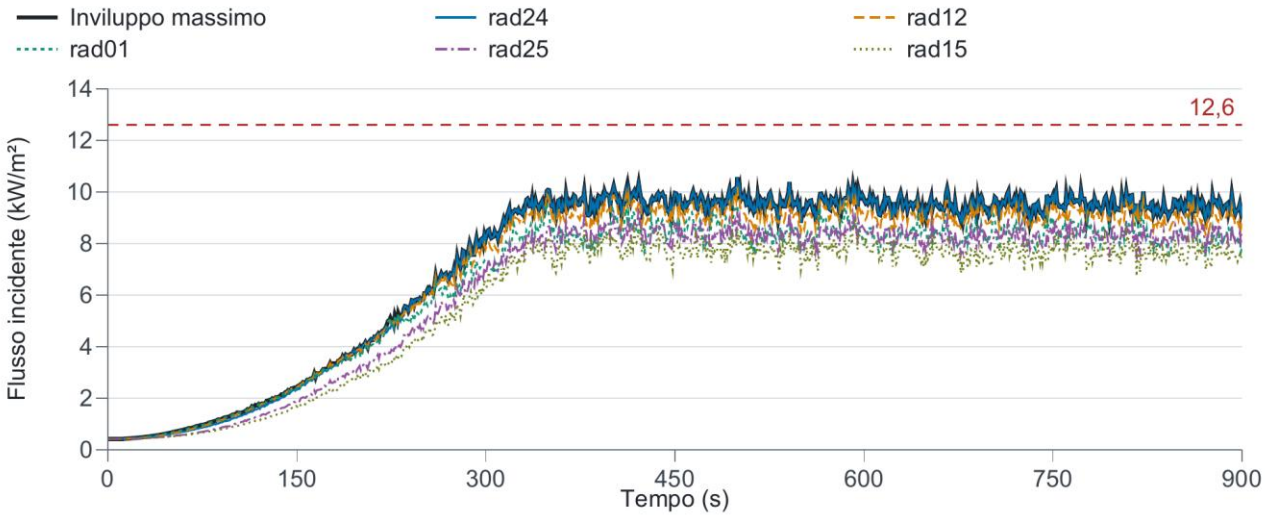


Figura 48 – S6. Irraggiamento incidente: inviluppo della rete e cinque sonde dominanti. Soglia di confronto 12,6 kW/m². Valori mediati nell'intervallo di registrazione.

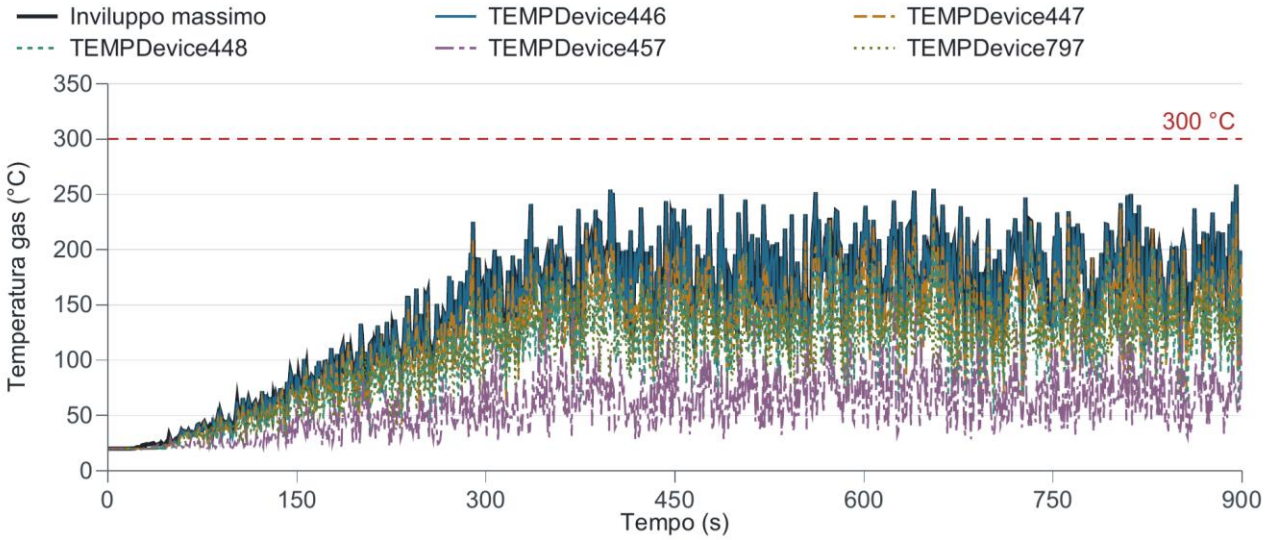


Figura 49 – S6. Temperatura del gas: inviluppo della rete e cinque sonde dominanti. Valori mediati nell'intervallo di registrazione.

Il calcolo S6 è eseguito con FDS 6.10.1 e raggiunge 900 s, con conclusione regolare registrata nel file OUT. Il CSV contiene 1001 istanti e restituisce 539 sonde radiative e 584 sonde di temperatura del gas. Gli identificativi sono associati alle rispettive coordinate e quantità del file FDS del calcolo.

Il massimo radiativo nell'insieme delle sonde è registrato da rad02 in posizione (116,721; -29,247; 17,652) m, con normale (0; 1; 0), all'istante 499,51 s. Il valore originale RADIATIVE HEAT FLUX GAS è 30,146 kW/m²; l'irraggiamento incidente ricostruito è 30,565 kW/m², ottenuto aggiungendo il termine di riferimento ambientale di 0,418766 kW/m².

Il gruppo di 27 sonde con Y compresa tra -42,391 m e -42,291 m si colloca sul lato del fronte opposto. Il massimo incidente del gruppo è 0,680 kW/m² alla sonda IRR temp esodo158, in (98,448; -42,291; 35,100) m, a 762,31 s. Il confronto con 12,6 kW/m² riguarda questi punti campionati e il loro orientamento; è distinto dall'inviluppo dell'intera rete di sonde.

Nella rete complessiva 5 sonde presentano un massimo incidente pari o superiore a 12,6 kW/m². Il massimo globale appartiene alla griglia radiativa nel volume centrale e viene mantenuto distinto dal risultato del gruppo sul lato opposto. La localizzazione dei cinque dispositivi dominanti consente di correlare il superamento alla posizione del focolare e al percorso di esposizione.

Il massimo della temperatura del gas è 258,80 °C, registrato da TEMPDevice445 in (116,721; -29,247; 20,652) m a 811,81 s. Questa grandezza descrive l'ambiente termico alla posizione della sonda. Il criterio operativo di innesco a 300 °C riguarda WALL TEMPERATURE sulla facciata soprastante il focolaio e non è applicato alla serie TEMPERATURE del gas.

Il criterio operativo di propagazione ai livelli superiori utilizza WALL TEMPERATURE sulle porzioni di facciata soprastanti il focolaio, escludendo la superficie sorgente HOT. Si assume a favore di sicurezza l'innesco al primo raggiungimento di 300 °C, anche quando la superficie modellata impiega proprietà di acciaio. L'esito è riferito al massimo superficiale sui bersagli pertinenti nell'intero intervallo 0–900 s; i valori TEMPERATURE del gas forniscono il contesto dell'esposizione e non attivano questo criterio.

SCENARIO S6 – POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE

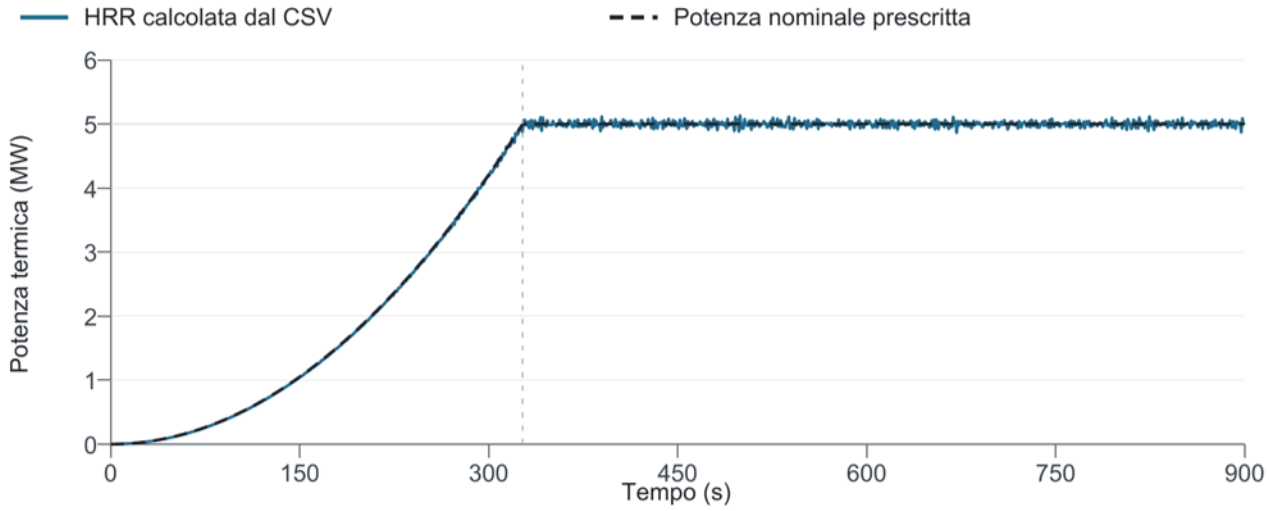


Figura 50 – Confronto tra potenza nominale prescritta dalla legge di crescita quadratica e HRR calcolata dalla combustione in fase gas, tratta dalla colonna HRR del CSV dello scenario. La linea verticale identifica il termine della crescita nominale a 327 s. Scala comune 0–6 MW; i 1001 valori del CSV sono riportati senza filtri aggiuntivi.

La superficie superiore attiva HOT, ricostruita dal file FDS, comprende 250 facce da 0,04 m², per un'area complessiva di 10,00 m². Con HRRPUA = 500 kW/m², la potenza nominale massima è 5,000 MW; TAU_Q = −327 s definisce la crescita quadratica fino a 327 s, seguita dal valore costante. La colonna HRR del CSV, che esprime il rilascio termico calcolato dalla combustione in fase gas, raggiunge 5,135 MW a 499,51 s. Nei valori registrati da 327 a 900 s varia tra 4,860 e 5,135 MW; il valore finale è 5,019 MW. Il confronto distingue la potenza prescritta alla sorgente dall'andamento effettivo della combustione nel dominio.

SCENARIO S6 – CAMPI RADIATIVI E TEMPERATURA DEL GAS

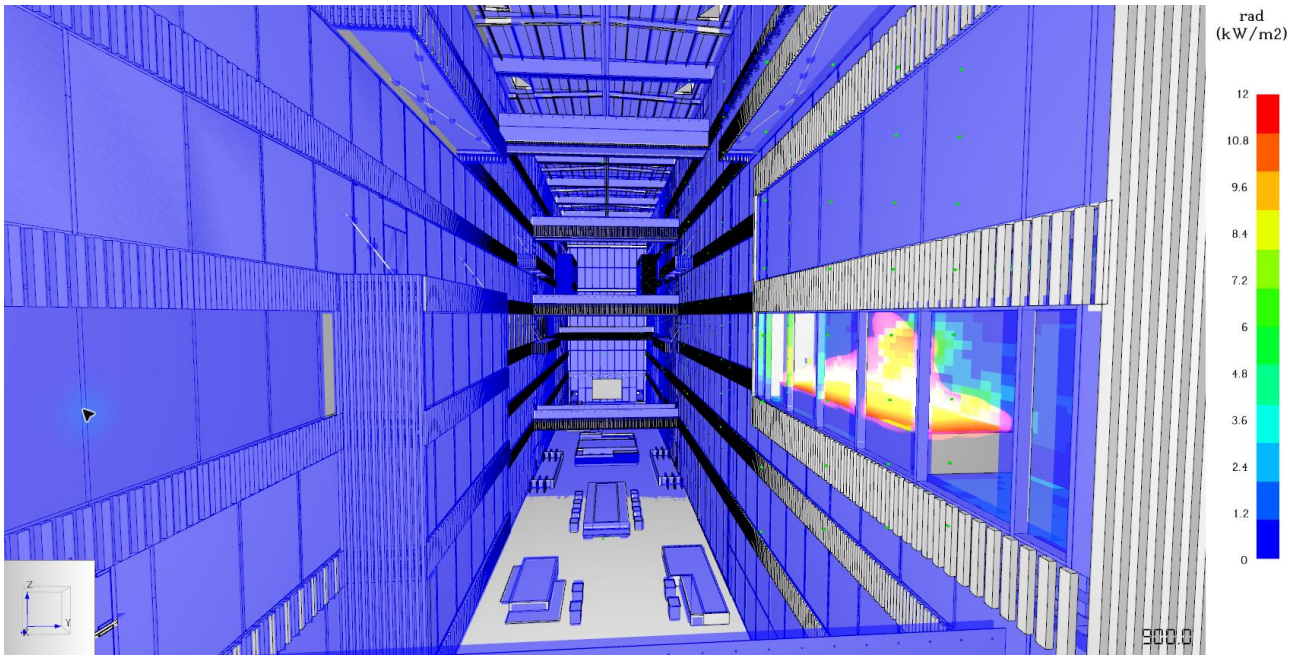


Figura 51 – S6. Campo radiativo sul piano di osservazione.

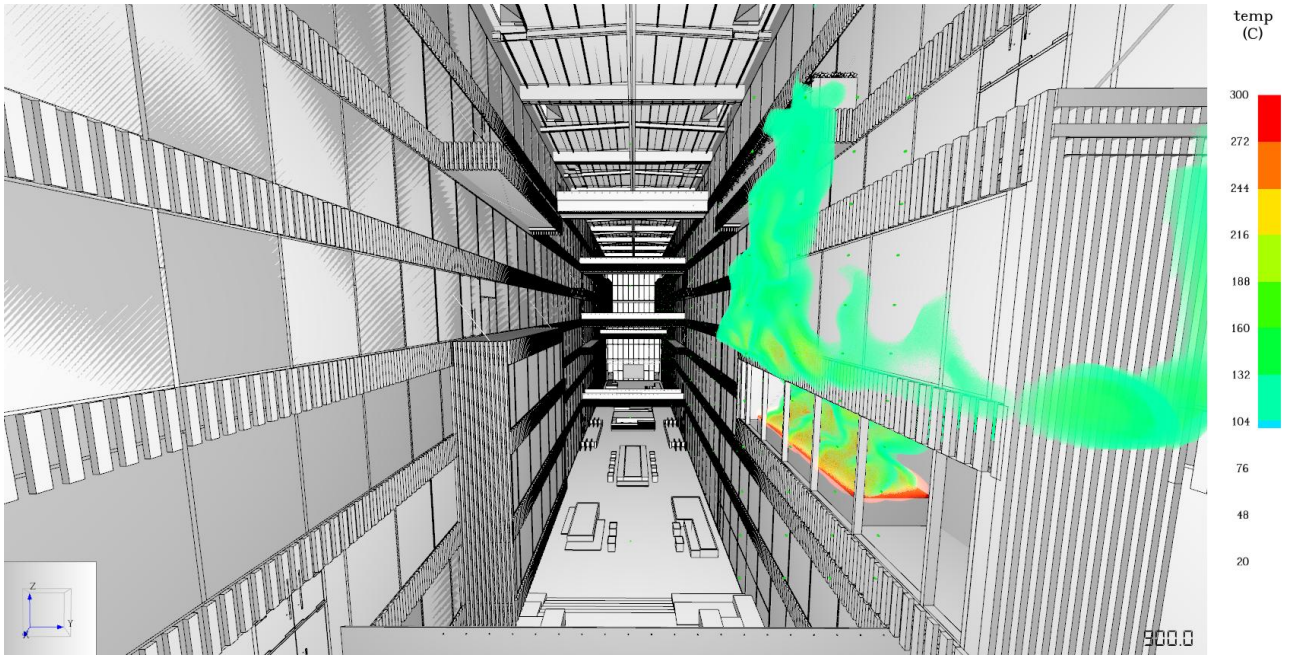


Figura 52 – S6. Temperatura del gas – sezione del modello.

SCENARIO S6 – SUPERFICI E LIVELLI SOPRASTANTI

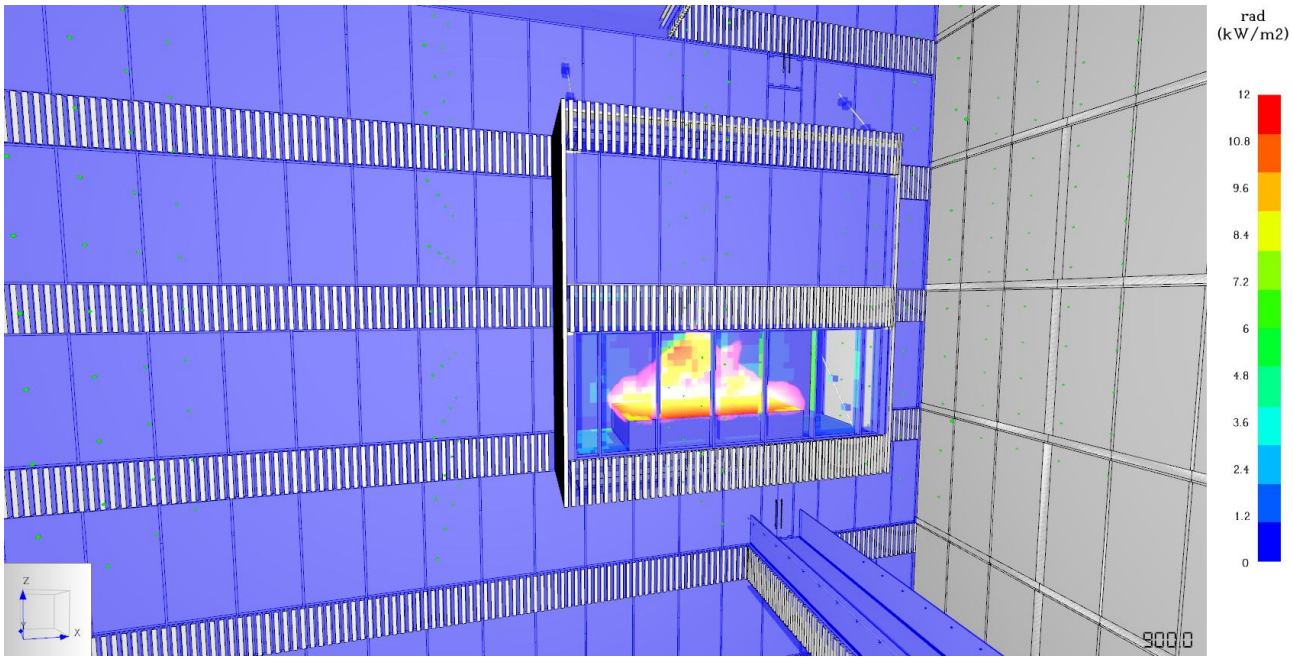


Figura 53 – S6. Campo radiativo sulle superfici.

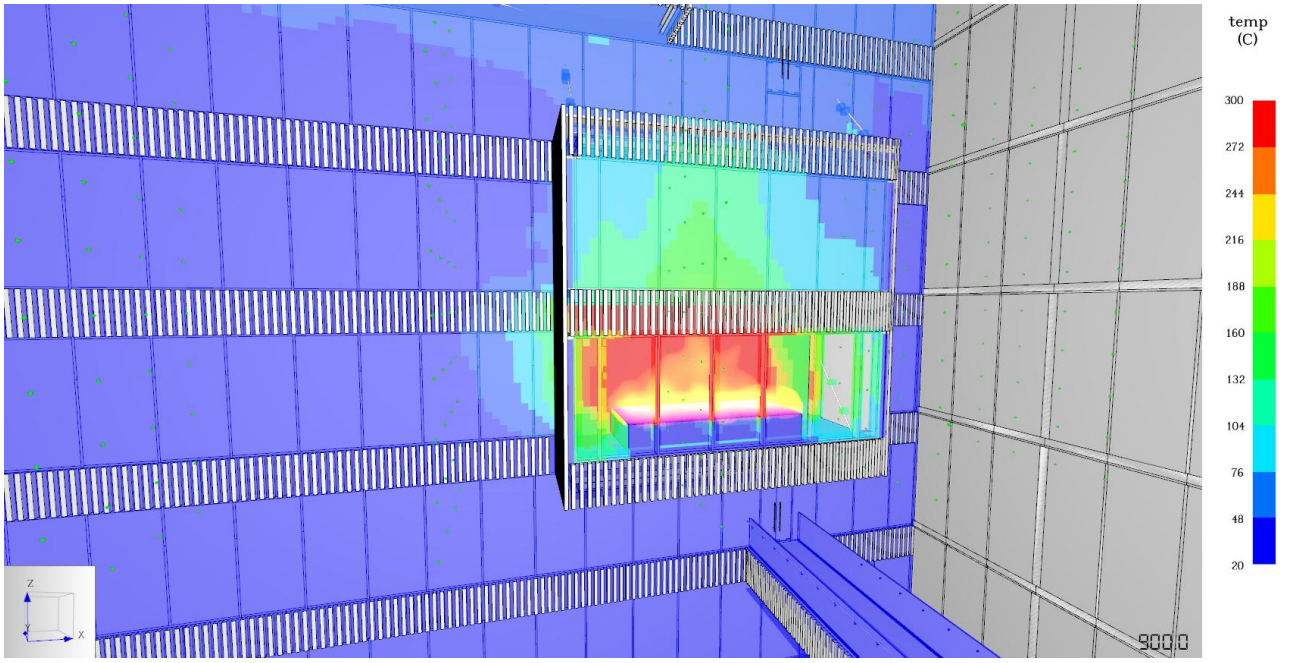


Figura 54 – S6. Temperatura superficiale WALL TEMPERATURE a t = 900 s.

L'esito richiede il confronto dell'inviluppo spaziale e temporale sui soli bersagli soprastanti il focolaio; una vista parziale a un singolo istante non dimostra l'assenza di raggiungimento per l'intero scenario.

SCENARIO S6 – FIAMME E FUMO

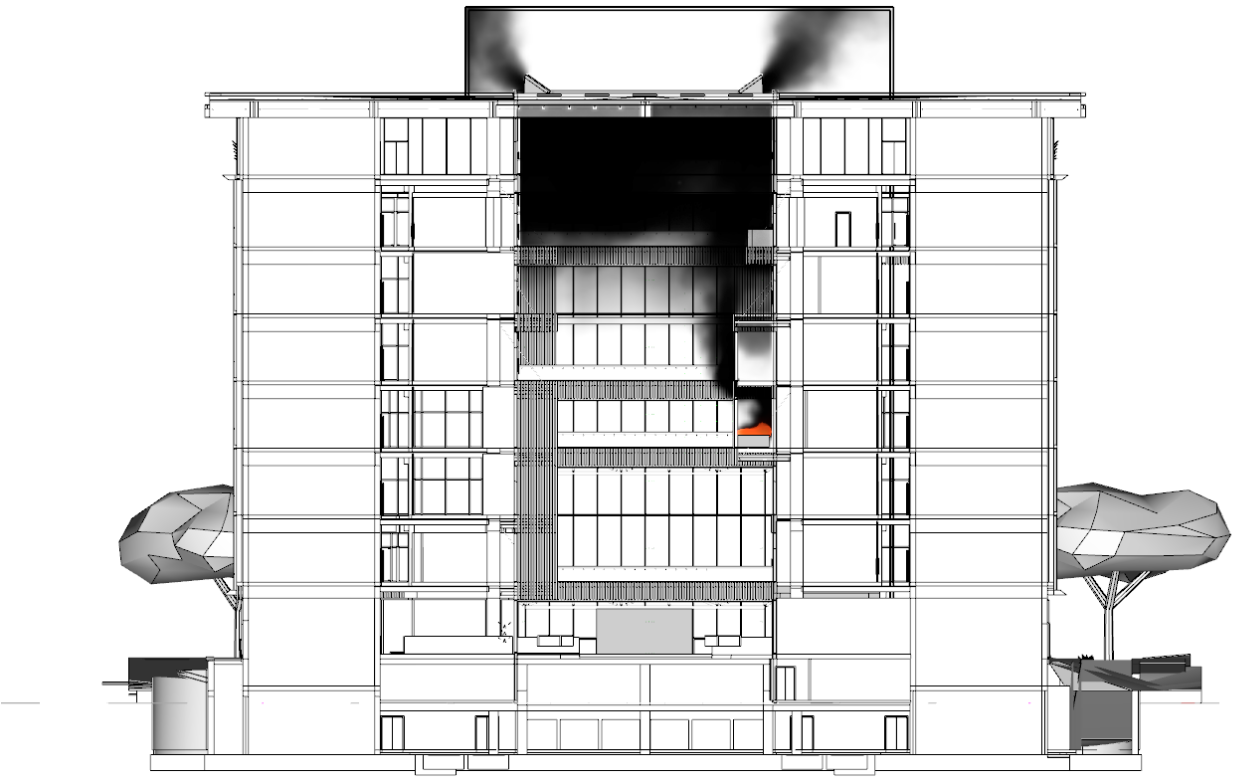


Figura 55 – S6. Sviluppo delle fiamme e del fumo rispetto alla facciata e alle aperture soprastanti.

La rappresentazione delle fiamme e degli effluenti collega la sorgente al percorso dei gas caldi lungo il fronte. La lettura è riferita all'istante rappresentato e alla posizione delle aperture, mentre il confronto quantitativo utilizza gli andamenti delle grandezze fisiche misurate nei bersagli.

7.3 Scenario S7

File di calcolo: S11 _fumo.fds

Lo scenario S7 impiega un bruciatore superficiale collocato tra X = 103,548 m e X = 105,548 m e tra Y = -26,591 m e Y = -21,591 m. La superficie di rilascio termico è orizzontale e posta a Z = 29,40 m. Le dimensioni in pianta sono 2,00 m lungo X e 5,00 m lungo Y; nella mesh MESH-39 la superficie superiore è rappresentata da 250 facce di cella da 0,20 × 0,20 m, per un'area attiva di 10,00 m².

La superficie HOT prescrive HRRPUA = 500 kW/m², da cui deriva una potenza nominale massima di 5.000 kW. La crescita è quadratica, con raggiungimento del valore massimo a 327 s e mantenimento del valore assegnato fino a 900 s. La curva di ingresso segue quindi la legge quadratica e il successivo tratto costante definiti al paragrafo 4.3. Il confronto con la potenza sviluppata nel calcolo utilizza la distinta storia temporale dell'output HRR.

La reazione di combustione è PRE FO, definita nel §4.4: combustibile $CH_2O_{0,5}$, calore di combustione 20 MJ/kg, resa di CO 0,10 kg/kg, resa di fuliggine 0,07 kg/kg e frazione radiativa 0,35. La chimica assegnata è comune ai tre scenari con focolare. In questo scenario sono presenti 584 sonde TEMPERATURE e 539 sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS, utilizzate per descrivere l'evoluzione termica del gas e l'esposizione radiativa nei punti del modello.

Parametro	Configurazione del calcolo
Estensione lungo X	103,548 ÷ 105,548 m
Estensione lungo Y	-26,591 ÷ -21,591 m
Quota della superficie attiva Z	29,40 m
Dimensioni in pianta X × Y	2,00 × 5,00 m
Area superiore attiva sulla griglia	10,00 m²; 250 facce da 0,20 × 0,20 m
HRRPUA imposto	500 kW/m²
Potenza nominale massima	5.000 kW
Crescita e raggiungimento del massimo	t^2; 327 s
Intervallo temporale	0–900 s
Reazione chimica	PRE FO; parametri del §4.4
Sonde TEMPERATURE	584
Sonde RADIATIVE HEAT FLUX GAS	539

L'innesco al raggiungimento di WALL TEMPERATURE ≥ 300 °C è un'assunzione progettuale a favore di sicurezza.

SCENARIO S7 – POSIZIONE ED ESTENSIONE DELLA SORGENTE

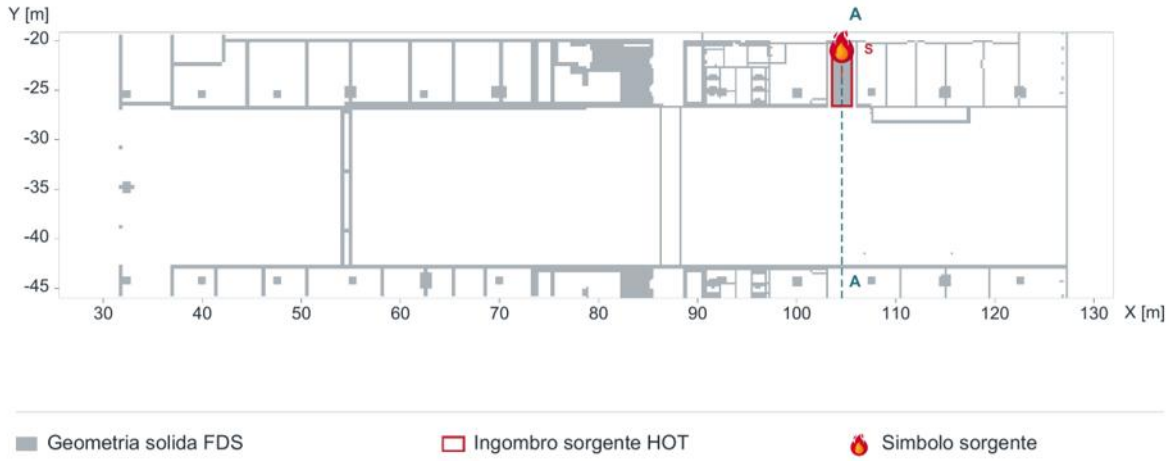


Figura 56 – Scenario S7 – pianta a quota Z = 29,300 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

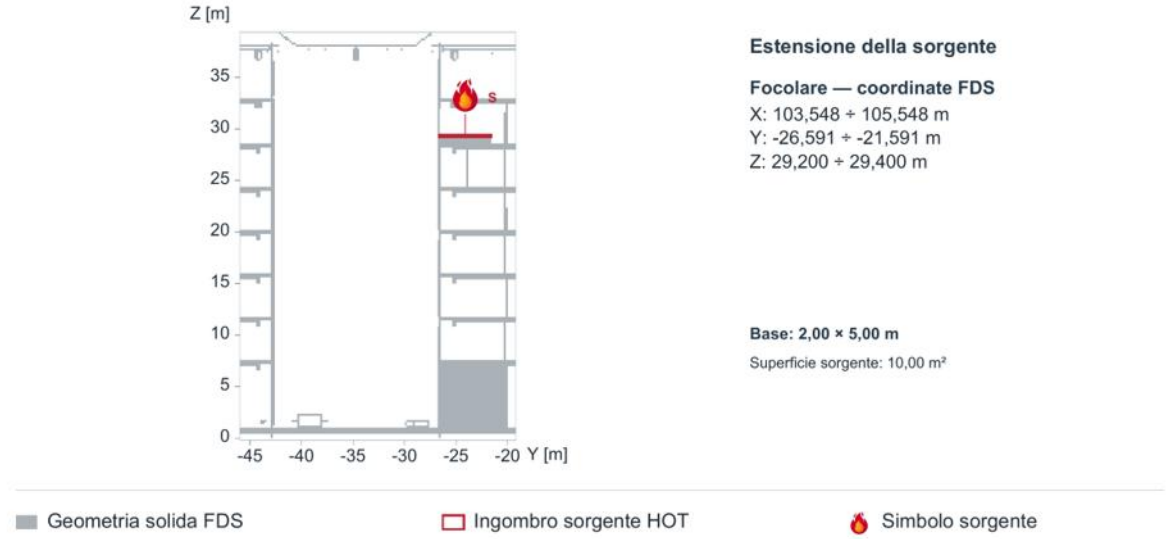


Figura 57 – Scenario S7 – sezione A–A a X = 104,548 m. Geometria e sorgente del file FDS di calcolo; ingombro della sorgente evidenziato in rosso.

SCENARIO S7 – ANDAMENTI DELLE SONDE

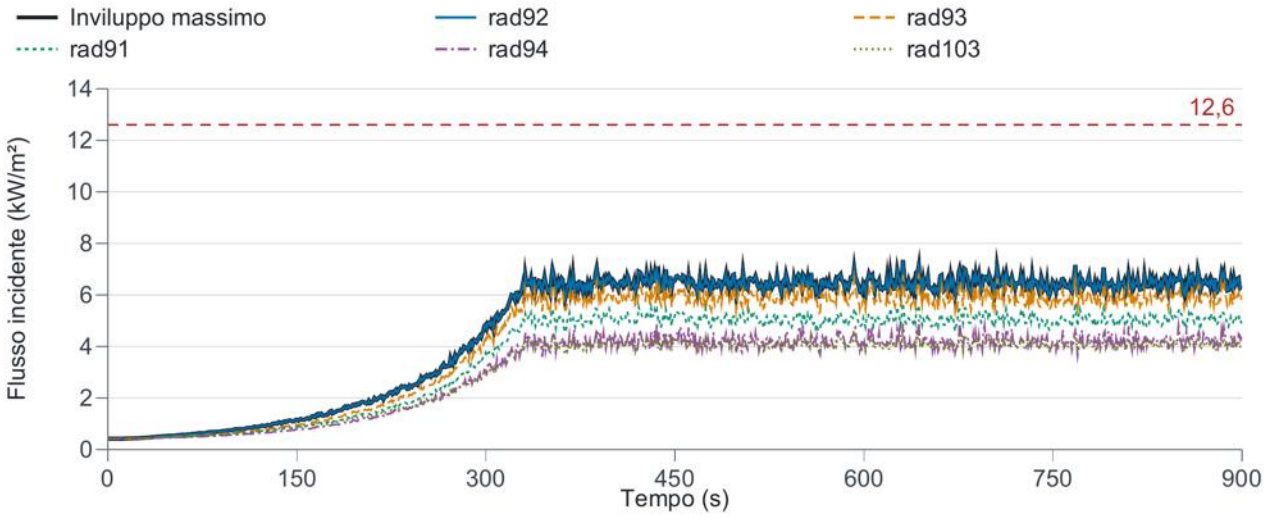


Figura 58 – S7. Irraggiamento incidente: inviluppo della rete e cinque sonde dominanti. Soglia di confronto 12,6 kW/m². Valori mediati nell'intervallo di registrazione.

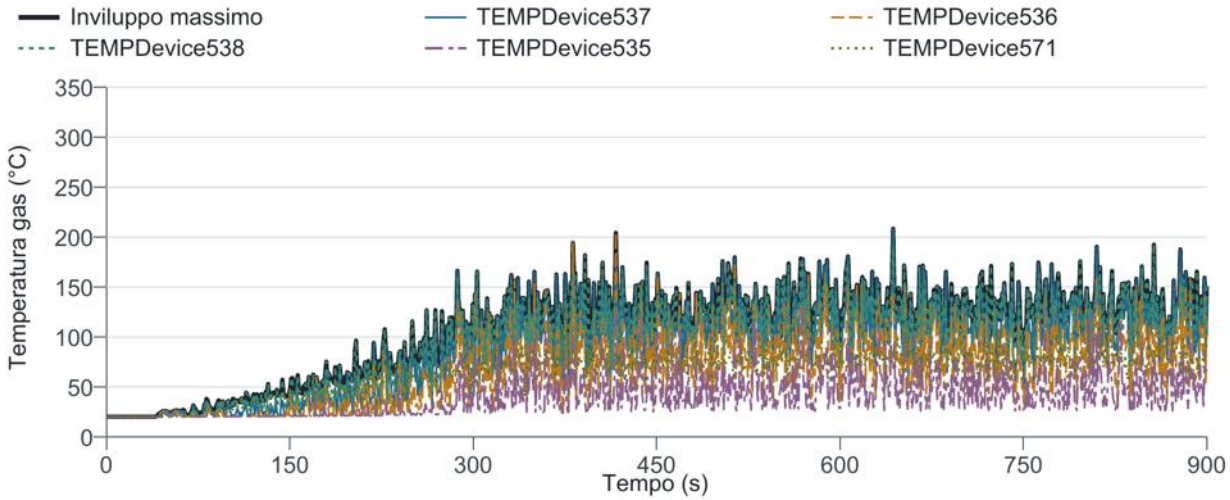


Figura 59 – S7. Temperatura del gas: inviluppo della rete e cinque sonde dominanti. Valori mediati nell'intervallo di registrazione.

Il calcolo S7 è eseguito con FDS 6.10.1 e raggiunge 900 s, con conclusione regolare registrata nel file OUT. Il CSV contiene 1001 istanti e restituisce 539 sonde radiative e 584 sonde di temperatura del gas. Gli identificativi sono associati alle rispettive coordinate e quantità del file FDS del calcolo.

Il massimo radiativo nell'insieme delle sonde è registrato da rad92 in posizione (104,614; -29,247; 30,491) m, con normale (0; 1; 0), all'istante 630,91 s. Il valore originale RADIATIVE HEAT FLUX GAS è 6,942 kW/m²; l'irraggiamento incidente ricostruito è 7,361 kW/m², ottenuto aggiungendo il termine di riferimento ambientale di 0,418766 kW/m².

Il gruppo di 27 sonde con Y compresa tra -42,391 m e -42,291 m si colloca sul lato del fronte opposto. Il massimo incidente del gruppo è 0,571 kW/m² alla sonda IRR temp esodo158, in (98,448; -42,291; 35,100) m, a 412,21 s. Il confronto con 12,6 kW/m² riguarda questi punti campionati e il loro orientamento; è distinto dall'inviluppo dell'intera rete di sonde.

Nell'insieme delle 539 sonde radiative i valori incidenti registrati rimangono inferiori a 12,6 kW/m². Tale confronto descrive l'esposizione radiativa nelle posizioni monitorate e nell'intervallo di calcolo rappresentato.

Il massimo della temperatura del gas è 208,47 °C, registrato da TEMPDevice537 in (104,614; -29,247; 35,491) m a 643,51 s. Questa grandezza descrive l'ambiente termico alla posizione della sonda. Il criterio operativo di innesco a 300 °C riguarda WALL TEMPERATURE sulla facciata soprastante il focolaio e non è applicato alla serie TEMPERATURE del gas.

Lo scenario è identificato attraverso il proprio file FDS e il relativo CSV. Il file OUT contiene una ripresa del calcolo, coerente con RESTART attivo; la serie disponibile mantiene 1001 istanti crescenti da 0 a 900 s. La collocazione della sorgente e della griglia di dispositivi è propria di S7 e differisce da S6.

Il criterio operativo di propagazione ai livelli superiori utilizza WALL TEMPERATURE sulle porzioni di facciata soprastanti il focolaio, escludendo la superficie sorgente HOT. Si assume a favore di sicurezza l'innesco al primo raggiungimento di 300 °C, anche quando la superficie modellata impiega proprietà di acciaio. L'esito è riferito al massimo superficiale sui bersagli pertinenti nell'intero intervallo 0–900 s; i valori TEMPERATURE del gas forniscono il contesto dell'esposizione e non attivano questo criterio.

SCENARIO S7 – POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE

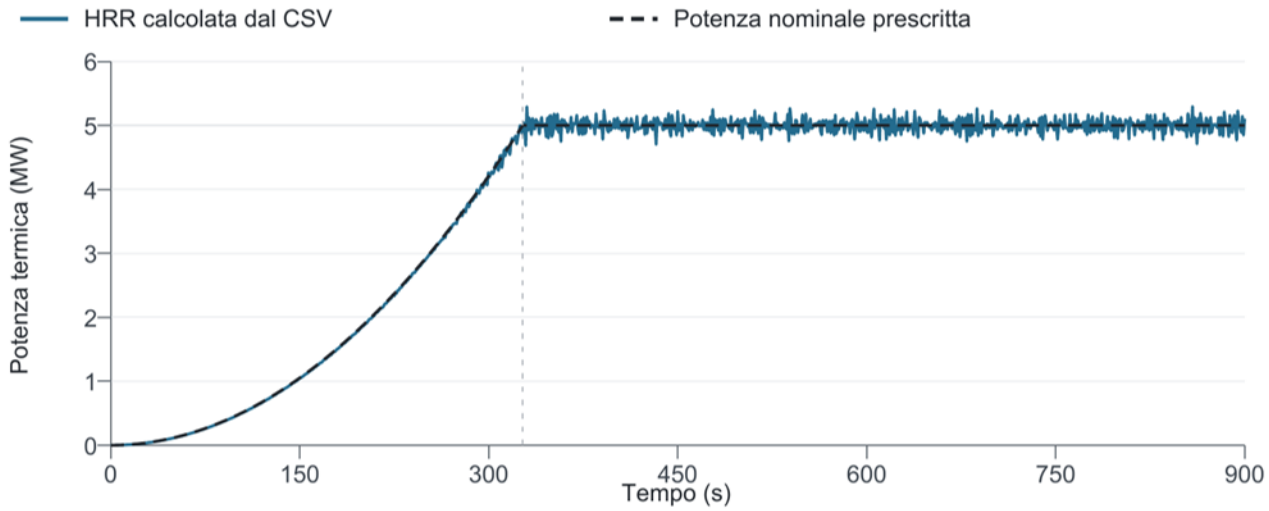


Figura 60 – Confronto tra potenza nominale prescritta dalla legge di crescita quadratica e HRR calcolata dalla combustione in fase gas, tratta dalla colonna HRR del CSV dello scenario. La linea verticale identifica il termine della crescita nominale a 327 s. Scala comune 0–6 MW; i 1001 valori del CSV sono riportati senza filtri aggiuntivi.

La superficie superiore attiva HOT, ricostruita dal file FDS, comprende 250 facce da 0,04 m², per un'area complessiva di 10,00 m². Con HRRPUA = 500 kW/m², la potenza nominale massima è 5,000 MW; TAU_Q = −327 s definisce la crescita quadratica fino a 327 s, seguita dal valore costante. La colonna HRR del CSV, che esprime il rilascio termico calcolato dalla combustione in fase gas, raggiunge 5,296 MW a 858,61 s. Nei valori registrati da 327 a 900 s varia tra 4,682 e 5,296 MW; il valore finale è 5,107 MW. Il confronto distingue la potenza prescritta alla sorgente dall'andamento effettivo della combustione nel dominio.

SCENARIO S7 – CAMPI RADIATIVI E TEMPERATURA DEL GAS

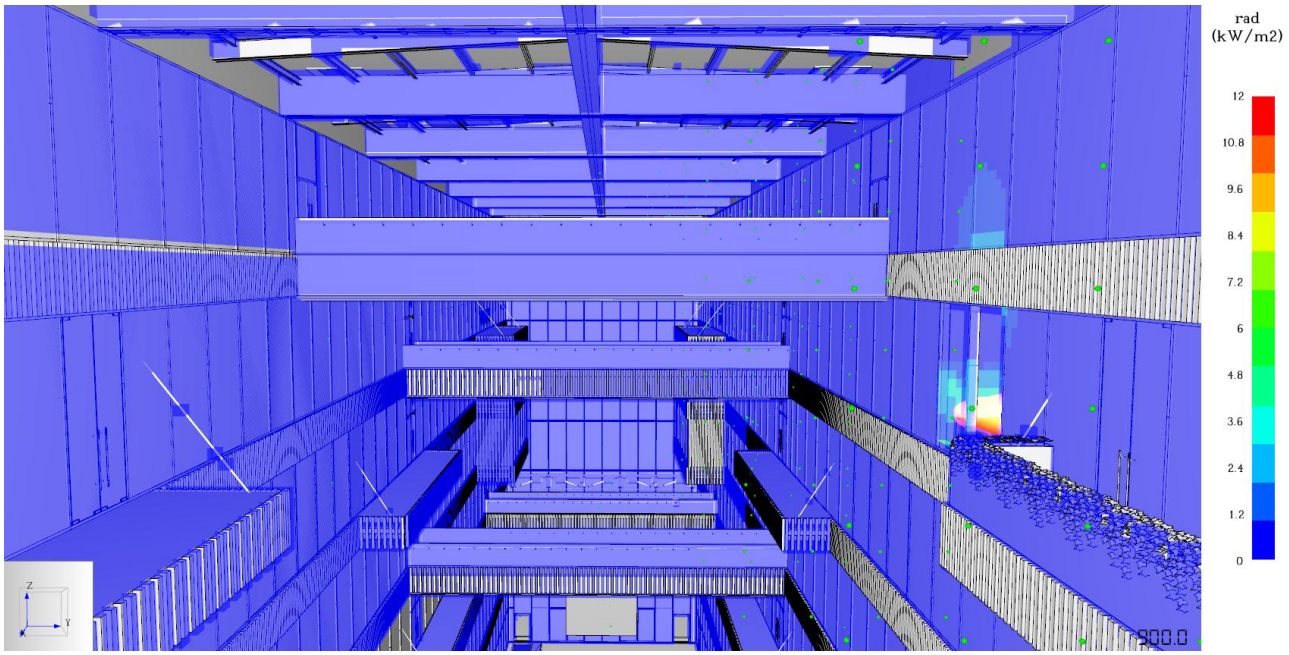


Figura 61 – S7. Campo radiativo sul piano di osservazione.

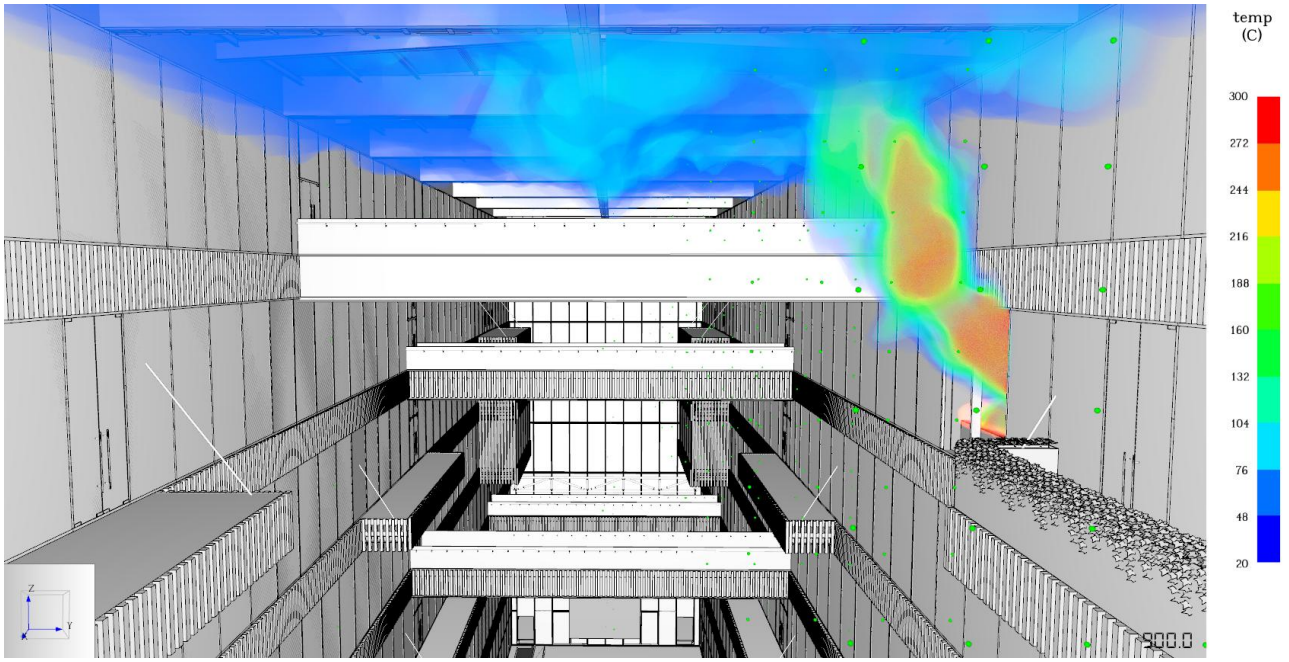


Figura 62 – S7. Temperatura del gas – sezione del modello.

SCENARIO S7 – SUPERFICI E LIVELLI SOPRASTANTI

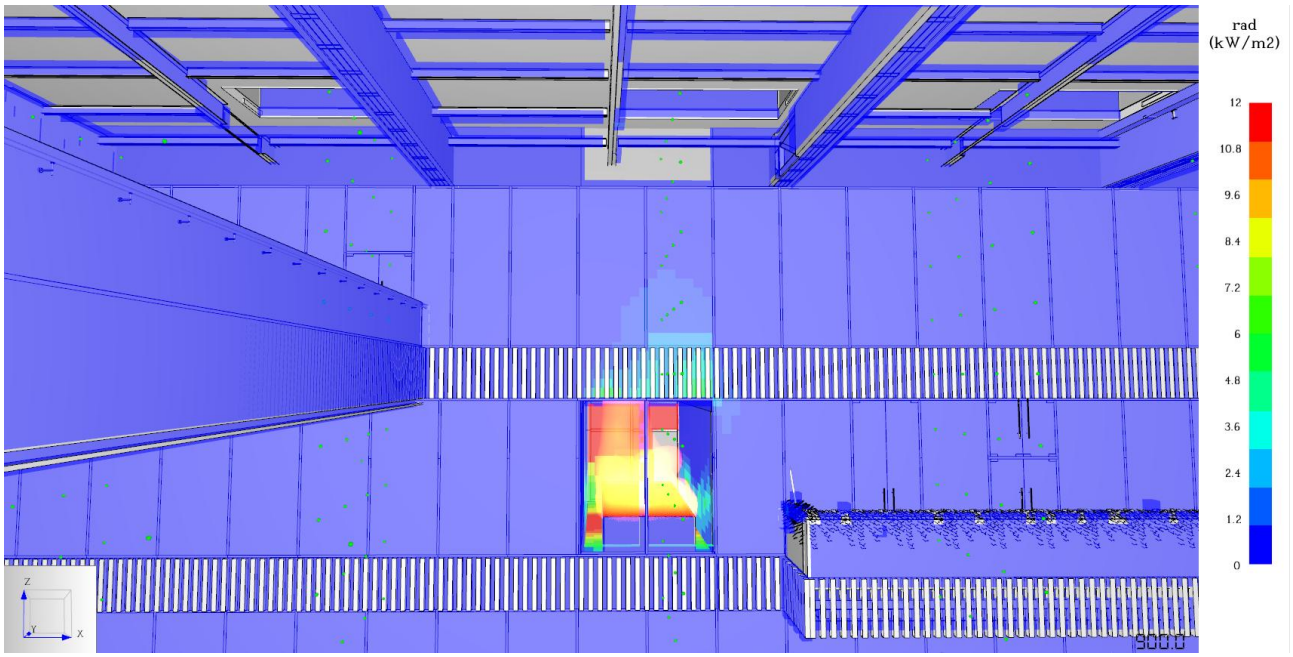


Figura 63 – S7. Campo radiativo sulle superfici.

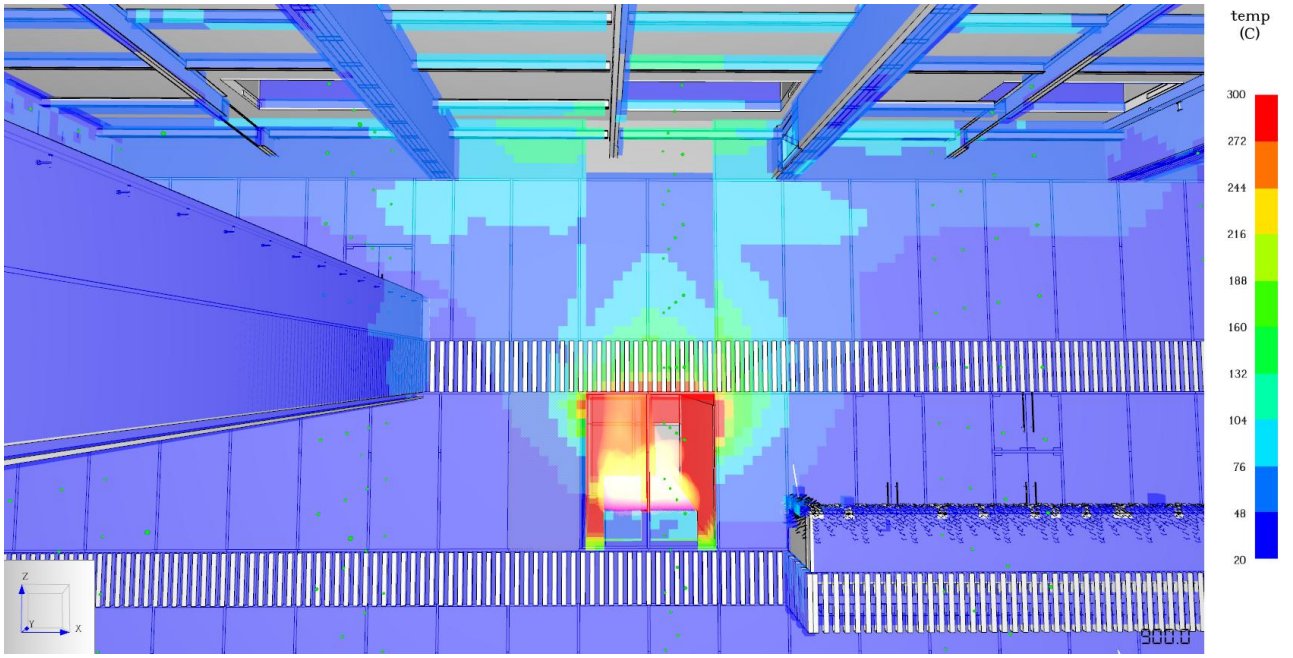


Figura 64 – S7. WALL TEMPERATURE sulle porzioni di facciata soprastanti il focolaio.

SCENARIO S7 – FIAMME E FUMO

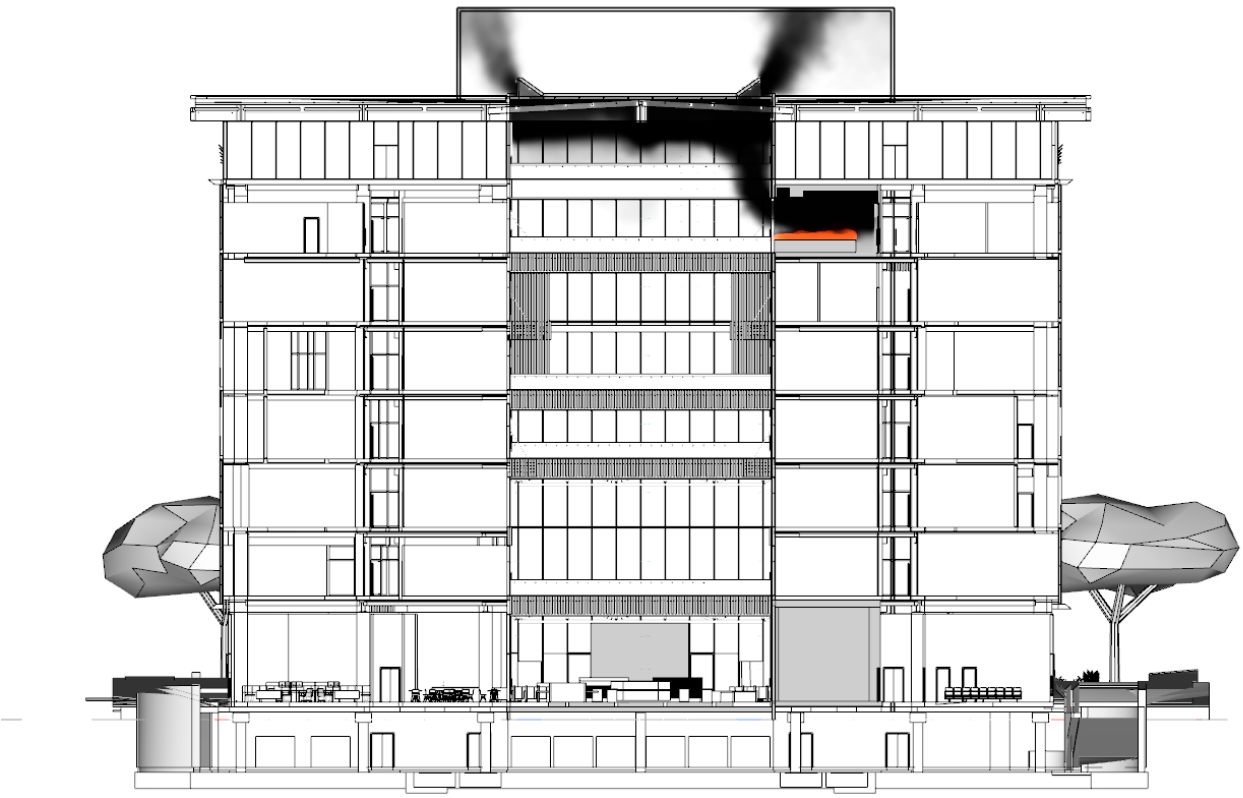


Figura 65 – S7. Sviluppo delle fiamme e del fumo rispetto alla facciata e alle aperture soprastanti.

La rappresentazione delle fiamme e degli effluenti collega la sorgente al percorso dei gas caldi lungo il fronte. La lettura è riferita all'istante rappresentato e alla posizione delle aperture, mentre il confronto quantitativo utilizza gli andamenti delle grandezze fisiche misurate nei bersagli.

8 SINTESI DELLA VALUTAZIONE PRESTAZIONALE

La sintesi collega i sette calcoli alle rispettive sorgenti e reti di dispositivi. I quattro scenari a piastra descrivono l'esposizione in piani intermedi del volume centrale; i tre scenari con focolare rappresentano anche lo sviluppo della combustione e il trasporto dei gas caldi. I risultati sono distinti per scenario, gruppo di sonde, posizione e grandezza fisica, mantenendo separati i massimi globali e quelli sul lato del fronte opposto.

La configurazione di riferimento comprende C1 multipiano, i solai REI 60 dei livelli ufficio, la separazione REI 90 verso l'interrato e le fasce di facciata da 1,00 m con prestazione EI assunta nel progetto. Negli scenari S1–S4 la verifica riguarda soltanto l'irraggiamento sulle sonde e verso la facciata opposta. Negli scenari S5–S7 le sonde del gas descrivono il contesto termico, mentre WALL TEMPERATURE sulle porzioni di facciata soprastanti il focolaio determina il criterio operativo: l'innesco è assunto al raggiungimento o superamento di 300 °C.

Scenario	Massimo della rete (kW/m²)	Distanza dal focolare/piastra dopo la quale I<12.6kW/mq	Gruppo fronte opposto (kW/m²)	Massimo del gas contesto termico (°C)
S1	47,128	6,00	(3D)	Non pertinente
S2	58,254	3,00	(3D)	Non pertinente
S3	32,881	5,00	(3D)	Non pertinente
S4	61,487	4,00	—(3D)	Non pertinente
S5	4,755	4,00	0,621	220,25
S6	30,565	5,00	0,680	258,80
S7	7,361	3,00	0,571	208,47

I sette calcoli esaminati sono eseguiti con FDS 6.10.1 e riportano conclusione regolare. Le serie delle sonde comprendono 1001 istanti per scenario, da 0 a 50 s per le piastre e da 0 a 900 s per i focolari. L'associazione degli identificativi CSV alle quantità e alle coordinate dei file FDS consente di ricondurre ogni massimo al dispositivo che lo registra.

L'analisi distingue i massimi dell'intera rete dalle misure localizzate sul lato opposto dello spazio centrale. Nei quattro modelli a piastra la griglia radiativa è interna allo spazio coperto e non coincide con la facciata opposta; i massimi globali di 47,128, 58,254, 32,881 e 61,487 kW/m², rispettivamente per S1, S2, S3 e S4, descrivono tali punti intermedi. Nei modelli con focolare i massimi globali sono 4,755 kW/m² per S5, 30,565 kW/m² per S6 e 7,361 kW/m² per S7.

Per i tre focolari, il gruppo di 27 sonde con Y intorno a −42,3 m registra massimi incidenti di 0,621, 0,680 e 0,571 kW/m², rispettivamente per S5, S6 e S7. Questi valori risultano inferiori a 12,6 kW/m² nei punti monitorati e sono riportati separatamente dai massimi nel volume centrale. Lo scenario S6 presenta cinque dispositivi della rete interna con superamento della soglia radiativa.

Negli scenari S5, S6 e S7 i massimi delle sonde TEMPERATURE descrivono l'ambiente termico del gas. Ai fini del criterio operativo progettuale, si assume l'innesco quando WALL TEMPERATURE raggiunge o supera 300 °C sulle porzioni di facciata soprastanti il focolaio, escluse le superfici sorgente HOT. Il confronto interessa l'intero intervallo 0–900 s e utilizza la risposta della superficie modellata anche se le proprietà assegnate sono quelle dell'acciaio. I massimi del gas riportati nella tabella non costituiscono un esito di tale criterio.

Analizzati i dati delle precedenti analisi si può concludere che le verifiche di piastra radiante verso la facciata opposta risulta verificata, inoltre visti i valori di irraggiamento e di temperatura della facciata si ritengono verificate anche le analisi di comparto multipiano con verifica di propagazione dall'atrio interno.

9 RIFERIMENTI DOCUMENTALI E BIBLIOGRAFICI

9.1 Documentazione progettuale

- Relazione prevenzione incendi_MASE_rev02.docx. Capitoli 12, 13, 18, 32 e 41: resistenza al fuoco, compartimentazione, controllo di fumo e calore, autorimessa e chiusure d'ambito.
- Elaborati antincendio PI-001–PI-015 del progetto MASE, Viale Boston 25, Roma: piante dei livelli e copertura, inquadramento, aperture di smaltimento, sezioni e prospetti. In particolare: PI-002, piano primo; PI-011, copertura; PI-014, sezioni. Ciascun elaborato è composto da una tavola a pagina singola.
- 260130-Mase-Presentation Completa.pdf. Presentazione architettonica del progetto; immagine di copertina tratta dalla pagina 1.
- AGC Glass Europe (2026). Glass Configurator — Simulazione di dati sulle prestazioni in opera del vetro. Elaborazione del 17 luglio 2026, p. 1. Documento fornito: Glass-Configurator-Datasheet-2026-07-17.pdf. Riquadri composizione, Caratteristiche di sicurezza, Spessore e peso; stralci riprodotti nel § 3.2.
- Intercom / Saint-Gobain Glass Italia (2026). Scheda vetri con elaborazione Calumen III 1.32 del 17 luglio 2026, p. 1. Documento fornito: Scheda tecnica facciata interna.pdf. Premessa, Tipologia proposta e composizione Vetro 1 / Cavità 1 / Vetro 2; stralci riprodotti nel § 3.2.

9.2 Modelli e risultati numerici

- Modelli PyroSim 2025.1.0826: S1ok.psm, S2.psm, S3.psm, S4.psm, S2 fumo.psm, S10 fumo.psm e S11 fumo.psm.
- File FDS, log OUT e risultati delle sonde DEVC dei calcoli S1ok, S2, S3, S4, S2 _fumo, S10 _fumo e S11 _fumo. Archivio del progetto MASE, cartella 1_ALTERNATIVO / 1_FILE PREPARAZIONE / 2_INCENDIO; acquisizione del 7 ottobre 2026.

Scenario della relazione	File FDS originale
S1	S1ok.fds
S2	S2.fds
S3	S3.fds
S4	S4.fds
S5	S2 _fumo.fds
S6	S10 _piastra_fumo.fds
S7	S11 _fumo.fds

9.3 Riferimenti normativi e tecnici

- Ministero dell'interno. DM 3 agosto 2015 e successive modifiche, Codice di prevenzione incendi, testo coordinato VVF. G.2.6.5.2; G.2.7; S.3.4.3 e tabella S.3-3; S.3.6.2; S.3.8; S.3.11.3 e formule S.3-3, S.3-6, S.3-7; M.1; M.2.7 e tabella M.2-2; V.13.5.1 e V.13.5.2.
- Testo coordinato ufficiale: https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/coordinated-text/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf
- Thunderhead Engineering. PyroSim 2025.1 User Manual e documentazione di versione. https://www.thunderheadeng.com/docs/2025-1/pyrosim/

- National Institute of Standards and Technology. Fire Dynamics Simulator User's Guide, Sixth Edition, NIST SP 1019, documentazione FDS 6.10.1: funzioni temporali, reazioni, sorgenti, condizioni termiche superficiali e dispositivi. https://github.com/firemodels/fds/tree/FDS-6.10.1/Manuals Per la definizione di WALL TEMPERATURE: sezione "Solid Phase Quantity at a Single Point" e tabella "Solid Phase Output Quantities". Il richiamo definisce la grandezza di uscita e non prescrive la soglia di accettazione di 300 °C.
- National Institute of Standards and Technology. Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide, Sixth Edition, NIST SP 1018: Mathematical Model, Verification e Validation. https://pages.nist.gov/fds/manuals.html
- National Institute of Standards and Technology. Sorgenti FDS 6.10.1, definizione del bersaglio radiativo virtuale e convenzioni degli output: read.f90, func.f90, wall.f90 e dump.f90. https://github.com/firemodels/fds/tree/FDS-6.10.1/Source
- Pagni, P. J. (2003). 2002 Howard W. Emmons Invited Plenary Lecture — Thermal Glass Breakage. Fire Safety Science, 7, 3–22. DOI: 10.3801/IAFSS.FSS.7-3. Rinvii: p. 9, equazioni 8–9; p. 17, Fall-out e tabella 7; p. 18, conclusioni. Copia consultata anche nell'archivio Dropbox, file Modelo rotura cristales.pdf. https://doi.org/10.3801/IAFSS.FSS.7-3
- Wang, Y.; Wang, Q.; Wen, J. X.; Sun, J.; Liew, K. M. (2017). Investigation of thermal breakage and heat transfer in single, insulated and laminated glazing under fire conditions. Applied Thermal Engineering, 125, 662–672. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2017.07.019. Rinvii al manoscritto accettato depositato a Warwick: § 2, pp. 5–7; § 3.1, pp. 10–13; tabella 3, pp. 15–16. La numerazione del manoscritto è distinta dalle pagine editoriali. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.07.019 — Testo integrale: https://wrap.warwick.ac.uk/id/eprint/92398/
- Qin, R.; Dai, X.; Ding, C.; Zhang, Z.; Jiao, Y.; Ren, X. (2024). A Study on the Impact of Window Partition Walls on the Spread of Fire on Building Facades. Fire, 7(7), articolo 253, 1–14. DOI: 10.3390/fire7070253. Rinvii: § 2.3, p. 5, dispositivi di misura; § 3.3, pp. 10–11, figure 10–11 e impiego del valore di 300 °C. https://doi.org/10.3390/fire7070253